MỤC LỤC

MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH ẢNH v
DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT viii
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 3
1.1. Giới thiệu đề tài 3
1.2. Tính cấp thiết của đề tài 3
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 4
1.3.1. Mục tiêu tổng quát 4
1.3.2. Mục tiêu kỹ thuật cụ thể 5
1.4. Nội dung nghiên cứu và phương pháp tiếp cận 5
1.4.1. Nội dung nghiên cứu 5
1.4.2. Phương pháp tiếp cận 6
1.5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 6
1.6. Bố cục của báo cáo đồ án tốt nghiệp 7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 8
2.1. Tổng quan về PostgreSQL và Redis 8
2.1.1. PostgreSQL là gì? 8
2.1.2. Extension pgvector và chỉ mục HNSW 9
2.1.3. Redis là gì? 9
2.2. Tổng quan về Hexagonal Architecture 10
2.2.1. Hexagonal Architecture là gì? 10
2.2.2. Kiến trúc Ports and Adapters 11
2.3. Tổng quan về Advanced RAG 12
2.3.1. RAG là gì? (Retrieval-Augmented Generation) 12
2.3.2. Advanced RAG là gì? 14
2.3.3. Hybrid Search và thuật toán RRF 15
2.4. Tổng quan về GraphRAG, Knowledge Graph và Graph Wiki 18
2.4.1. GraphRAG là gì? 18

2.4.2. Knowledge Graph là gì? (Đồ thị tri thức)..... 19
2.4.3. Graph Wiki là gì? (Compiled Academic Wiki) 20
2.5. Tìm hiểu về Agentic AI và ReAct..... 21
2.5.1. Khái niệm và kiến trúc tổng quan của Agentic AI 21
2.5.2. Mẫu kiến trúc Lập kế hoạch (Planning Pattern) 23
2.5.3. Mẫu kiến trúc Sử dụng Công cụ (Tool Use Pattern) 24
2.5.4. Mẫu kiến trúc Suy luận và Hành động ReAct (ReAct Pattern)... 25
2.5.5. Cơ chế Reflection và Tự sửa sai Reflexion (Reflection Pattern) . 26
2.5.6. Mẫu kiến trúc Phối hợp Đa Agent (Multi-Agent Pattern)..... 27
2.5.7. Mẫu tương tác Người trong vòng lặp (Human-in-the-Loop Pattern) 28
2.6. Tổng quan về LangGraph..... 29
2.6.1. LangGraph là gì? 29
2.6.2. Kiến trúc StateGraph điều phối Agent 29
2.7. Tìm hiểu về Azure OpenAI và E2B Sandbox 30
2.7.1. Azure OpenAI Service là gì? 30
2.7.2. E2B Sandbox là gì? 31
2.7.3. Mô hình bảo mật BYOK (Bring Your Own Key) 32
2.8. Tổng quan về Langfuse 33
2.8.1. Langfuse là gì? (LLM Tracing & Observability) 33
2.8.2. Cơ chế theo dõi chi phí và độ trễ LLM..... 34
2.9. Các công cụ và ngôn ngữ phát triển hệ thống 34
2.9.1. Python và FastAPI 34
2.9.2. TypeScript và React..... 35
2.9.3. Docker, Pytest và Vitest 36
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG..... 37
3.1. Mô tả bài toán 37
3.2. Khảo sát nghiệp vụ và quy trình xử lý tài liệu nghiên cứu..... 38
3.2.1. Khảo sát quy trình tìm kiếm và thu thập tài liệu nghiên cứu..... 38
3.2.2. Khảo sát quy trình đọc sâu và thẩm định nguồn trích dẫn..... 39
3.2.3. Khảo sát quy trình quản lý và liên kết đồ thị tri thức học thuật .. 39
3.2.4. Khảo sát quy trình biên soạn bản thảo và sửa lỗi biên dịch LaTeX 40
3.2.5. Khảo sát quy trình quản lý hồ sơ học giả và bảo mật khóa cá nhân 40
3.3. Giới thiệu các Actor và các Use Case tương ứng trong hệ thống..... 41
3.4. Phân tích các Use Case của hệ thống 43

3.4.1. Phân tích các Use Case phía Học giả 43
3.4.1.1. Phân tích Use Case "Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu" .. 44
3.4.1.2. Phân tích Use Case "Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ" 45
3.4.1.3. Phân tích Use Case "Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX" 47
3.4.2. Phân tích các Use Case phía Quản trị viên 47
3.4.2.1. Phân tích Use Case "Quản trị người dùng và chính sách bảo mật BYOK" 48
3.4.2.2. Phân tích Use Case "Giám sát hệ thống và Trace mô hình" 49
3.5. Phân tích một số biểu đồ tuần tự chính của hệ thống 50
3.5.1. Biểu đồ tuần tự Use Case "Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu" ... 50
3.5.2. Biểu đồ tuần tự Use Case "Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ" 51
3.5.3. Biểu đồ tuần tự Use Case "Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX" 52
3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống 53
3.6.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống 53
3.6.2. Đặc tả các bảng cơ sở dữ liệu của hệ thống 55
3.6.2.1. Đặc tả bảng users 55
3.6.2.2. Đặc tả bảng user_api_keys 56
3.6.2.3. Đặc tả bảng scholar_profiles 57
3.6.2.4. Đặc tả bảng folders 58
3.6.2.5. Đặc tả bảng documents 59
3.6.2.6. Đặc tả bảng document_storage_blobs 60
3.6.2.7. Đặc tả bảng document_chunks 61
3.6.2.8. Đặc tả bảng reference_items 62
3.6.2.9. Đặc tả bảng research_sessions 63
3.6.2.10. Đặc tả bảng session_turns 64
3.6.2.11. Đặc tả bảng drafts 65
3.6.2.12. Đặc tả bảng draft_messages 66
3.6.3. Lược đồ thực thể quan hệ (ERD) của hệ thống 67
3.6.4. Thiết kế hạ tầng lưu trữ vector và đồ thị tri thức phụ trợ 67
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM 69
4.1. Môi trường thực nghiệm 69

4.1.1. Cài đặt Visual Studio Code và môi trường phát triển 69
4.1.2. Cài đặt môi trường hạ tầng và cơ sở dữ liệu..... 70
4.1.3. Triển khai thực nghiệm hệ thống..... 71
4.2. Kết quả thực nghiệm 72
4.2.1. Một số giao diện của hệ thống..... 73
4.2.1.1. Giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống..... 74
4.2.1.2. Giao diện đăng nhập hệ thống..... 75
4.2.1.3. Giao diện bảng điều khiển trung tâm..... 76
4.2.1.4. Giao diện tìm kiếm và khám phá tài liệu học thuật 77
4.2.1.5. Giao diện tra cứu và đối chiếu danh mục trích dẫn 78
4.2.1.6. Giao diện quản lý thư viện nghiên cứu cá nhân 79
4.2.1.7. Giao diện đọc sâu tài liệu PDF hai cột và Bounding Box viền vàng 80
4.2.1.8. Giao diện mạng đồ thị tri thức 4 thực thể GraphRAG 81
4.2.1.9. Giao diện kho khóa API cá nhân (BYOK) và hồ sơ học giả 82
4.2.1.10. Giao diện soạn thảo bản thảo bài báo LaTeX và tự sửa lỗi biên dịch 83
4.2.2. Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động hệ thống qua 4 Cổng xác minh 84
4.2.3. Đánh giá số liệu thực nghiệm định lượng và đối chiếu Langfuse Cloud 84
4.2.3.1. Độ trễ phản hồi hệ thống và thời gian đến token đầu tiên. 84
4.2.3.2. Độ chính xác định vị tọa độ và tỷ lệ tự sửa lỗi LaTeX 85
4.2.3.3. Nhật ký kiểm chứng thực tế trên Langfuse Cloud..... 85
Nhận xét..... 85
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 88

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2-1: PostgreSQL 8
Hình 2-2: Redis 10
Hình 2-3: Mô hình phân rã module và cấu trúc Cổng – Điều hợp (Ports and Adapters) 12
Hình 2-4: Mô hình kiến trúc tạo sinh tăng cường truy xuất truyền thống (Naive RAG) 13
Hình 2-5: Mô hình kiến trúc tạo sinh tăng cường truy xuất nâng cao (Advanced RAG) 14
Hình 2-6: Cơ chế tìm kiếm lai (Hybrid Search) kết hợp thuật toán Hợp nhất Xếp hạng Đảo ngược (RRF) 17
Hình 2-7: Mô hình kiến trúc tạo sinh tăng cường truy xuất dựa trên đồ thị tri thức (GraphRAG) 18
Hình 2-8: Cấu trúc Đồ thị tri thức học thuật (Academic Knowledge Graph) và cơ chế biên dịch trang bách khoa (Graph Wiki) 19
Hình 2-9: Kiến trúc AI Agent Độc lập (LLM-Powered Autonomous Agent) 21
Hình 2-10: Mẫu kiến trúc Lập kế hoạch và Phân rã nhiệm vụ (Planning Pattern) 23
Hình 2-11: Mẫu kiến trúc Agent sử dụng công cụ ngoại vi (Tool Use Pattern) 24
Hình 2-12: Mẫu kiến trúc suy luận và hành động ReAct (Reasoning and Acting Pattern) 25
Hình 2-13: Cơ chế Reflection và tự sửa sai Reflexion (Reflection Pattern).... 26
Hình 2-14: Mẫu kiến trúc phối hợp đa Agent chuyên trách (Multi-Agent Collaboration Pattern) 27
Hình 2-15: Mẫu tương tác người trong vòng lặp (Human-in-the-Loop Pattern) 28
Hình 2-16: LangGraph 29
Hình 2-17: Microsoft Azure 31
Hình 2-18: E2B Sandbox 31
Hình 2-19: Langfuse 33
Hình 2-20: Python 35
Hình 2-21: FastAPI 35
Hình 2-22: React 35
Hình 2-23: Docker 36

Hình 3-1: Mô hình đối chiếu chuyển đổi quy trình nghiên cứu khoa học AS-IS và TO-BE 41
Hình 3-2: Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống VeriScholar 43
Hình 3-3: Biểu đồ tuần tự Use Case Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu 50
Hình 3-4: Biểu đồ tuần tự Use Case Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ 51
Hình 3-5: Biểu đồ tuần tự Use Case Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX 52
Hình 3-6: Mối quan hệ giữa các bảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) 67

Hình 4-1: Mô hình kiến trúc không gian tương tác người–máy bốn phân hệ VeriScholar..... 73
Hình 4-2: Giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống 74
Hình 4-3: Giao diện đăng nhập hệ thống 75
Hình 4-4: Giao diện bảng điều khiển trung tâm 76
Hình 4-5: Giao diện tìm kiếm và khám phá tài liệu học thuật 77
Hình 4-6: Giao diện tra cứu và đối chiếu danh mục trích dẫn 78
Hình 4-7: Giao diện quản lý thư viện nghiên cứu cá nhân 79
Hình 4-8: Giao diện đọc sâu tài liệu PDF hai cột và Bounding Box viền vàng 80
Hình 4-9: Giao diện mạng đồ thị tri thức học thuật 4 thực thể GraphRAG… 81
Hình 4-10: Giao diện kho khóa API cá nhân (BYOK) và hồ sơ học giả 82
Hình 4-11: Giao diện soạn thảo bản thảo bài báo LaTeX và tự sửa lỗi biên dịch 83

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2-1: So sánh đặc tính giữa tìm kiếm ngữ nghĩa Dense Vector và từ khóa BM25 …… 16

Bảng 3-1: Các Use Case chính đối với mỗi Actor trong hệ thống VeriScholar 42
Bảng 3-2: Đặc tả Use Case "Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu" …… 44
Bảng 3-3: Đặc tả Use Case "Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ" …… 46
Bảng 3-4: Đặc tả Use Case "Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX" .. 47
Bảng 3-5: Đặc tả Use Case "Quản trị người dùng và chính sách bảo mật BYOK"…… 48
Bảng 3-6: Đặc tả Use Case "Giám sát hệ thống và Trace mô hình" …… 49
Bảng 3-7: Các bảng cơ sở dữ liệu của hệ thống VeriScholar…… 54
Bảng 3-8: Đặc tả bảng users …… 55
Bảng 3-9: Đặc tả bảng user_api_keys …… 56
Bảng 3-10: Đặc tả bảng scholar_profiles …… 57
Bảng 3-11: Đặc tả bảng folders …… 58
Bảng 3-12: Đặc tả bảng documents …… 59
Bảng 3-13: Đặc tả bảng document_storage_blobs …… 60
Bảng 3-14: Đặc tả bảng document_chunks …… 61
Bảng 3-15: Đặc tả bảng reference_items …… 62
Bảng 3-16: Đặc tả bảng research_sessions …… 63
Bảng 3-17: Đặc tả bảng session_turns …… 64
Bảng 3-18: Đặc tả bảng drafts…… 65
Bảng 3-19: Đặc tả bảng draft_messages…… 66

Bảng 4-1: Cấu trúc phân vùng kho mã nguồn Monorepo và quy tắc ranh giới kiến trúc …… 71
Bảng 4-2: Kết quả kiểm thử tự động hệ thống qua 4 Cổng xác minh…… 84

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu / viết tắt	Ý nghĩa
1	ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – Bốn thuộc tính toàn vẹn giao dịch cơ sở dữ liệu
2	AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
3	API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
4	ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface – Giao diện cổng máy chủ bất đồng bộ Python
5	BBox	Bounding Box – Khung hộp chữ nhật định vị tọa độ
6	BM25	Best Matching 25 – Thuật toán xếp hạng tìm kiếm từ khóa toàn văn
7	BYOK	Bring Your Own Key – Cơ chế người dùng tự cung cấp khóa API cá nhân
8	CAS	Content-Addressable Storage – Hệ thống lưu trữ định danh theo nội dung băm
9	CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment – Tích hợp và Triển khai liên tục
10	CTE	Common Table Expression – Bảng biểu thức chung trong truy vấn SQL đệ quy
11	DOI	Digital Object Identifier – Định danh đối tượng kỹ thuật số bài báo khoa học
12	ERD	Entity-Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể cơ sở dữ liệu
13	FTS	Full-Text Search – Tìm kiếm toàn văn cơ sở dữ liệu
14	GIN	Generalized Inverted Index – Chỉ mục đảo tổng quát trong PostgreSQL
15	GraphRAG	Graph Retrieval-Augmented Generation – Sinh văn bản tăng cường truy xuất qua đồ thị
16	HNSW	Hierarchical Navigable Small World – Cấu trúc đồ thị chỉ mục tìm kiếm vector gần đúng
17	IoU	Intersection over Union – Chỉ số trùng khớp diện tích hộp tọa độ

STT	Ký hiệu / viết tắt	Ý nghĩa
18	JWT	JSON Web Token – Chuỗi mã định danh phiên người dùng an toàn
19	LLM	Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn
20	ORCID	Open Researcher and Contributor ID – Mã định danh học giả quốc tế 16 số
21	PDF	Portable Document Format – Định dạng tài liệu số di động
22	RAG	Retrieval-Augmented Generation – Sinh văn bản tăng cường truy xuất thông tin
23	ReAct	Reason + Act – Chu trình AI: Suy luận và Thực thi hành động
24	RRF	Reciprocal Rank Fusion – Thuật toán hợp nhất xếp hạng đảo ngược
25	SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit – Thuật toán băm mật mã an toàn 256 bit
26	SSE	Server-Sent Events – Giao thức truyền sự kiện thời gian thực từ máy chủ
27	TDD	Test-Driven Development – Phương pháp phát triển hướng kiểm thử
28	TTFT	Time To First Token – Thời gian đáp ứng từ lúc gửi câu hỏi đến token đầu
29	UML	Unified Modeling Language – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp đại học này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới cô **Vũ Lan Phương** – Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Cô đã trực tiếp định hướng đề tài, tận tình chỉ bảo, đóng góp nhiều ý kiến học thuật và chuyên môn quý báu, cũng như luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em nghiên cứu và hiện thực hóa các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại vào nền tảng **VeriScholar**.

Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới các Thầy, Cô giáo trong Bộ môn Hệ thống Thông tin, Bộ môn Công nghệ Thông tin cùng toàn thể các Thầy, Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Những tri thức nền tảng vững chắc, phương pháp luận nghiên cứu khoa học cùng sự dạy dỗ tâm huyết của các Thầy, Cô trong suốt những năm tháng học tập và rèn luyện trên giảng đường đại học chính là hành trang quý giá giúp em hoàn thành công trình tốt nghiệp này.

Cuối cùng, con xin gửi lời tri ân sâu sắc tới bố mẹ và gia đình, em xin cảm ơn bạn bè đã luôn ở bên động viên, sẻ chia và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho em trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện đồ án.

Dù đã nỗ lực hết mình để nghiên cứu, xây dựng hệ thống và biên soạn báo cáo một cách khoa học, cẩn trọng nhất, song do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, đồ án chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ dẫn quý báu từ quý Thầy, Cô trong Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp để công trình được hoàn thiện hơn nữa.

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Đàm Mạnh Dũng

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu khoa học đang chứng kiến sự gia tăng vượt bậc về khối lượng các công bố học thuật quốc tế trên các cơ sở dữ liệu uy tín như arXiv, IEEE Xplore, ACM hay ScienceDirect. Thực tế này tạo áp lực lớn cho học giả, giảng viên và sinh viên trong việc sàng lọc, đọc hiểu chuyên sâu và tổng hợp tri thức chuyên ngành.

Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp kiến trúc Tạo văn bản tăng cường truy xuất (RAG), mở ra tiềm năng to lớn trong việc tự động hóa tra cứu và hỗ trợ nghiên cứu. Tuy nhiên, khi ứng dụng vào môi trường học thuật đòi hỏi độ tin cậy tuyệt đối, người dùng thường đối mặt với rào cản mang tên: **hiện tượng ảo giác trích dẫn (Citation Hallucination)**. Các mô hình hiện nay thường tự tạo trích dẫn không có thật hoặc không thể chỉ rõ bằng chứng tọa độ nằm ở đoạn văn, bảng biểu hay trang nào trong bản tài liệu gốc PDF.

Hơn nữa, quy trình nghiên cứu của học giả là một chuỗi tác vụ khép kín: từ tìm kiếm bài báo, đọc sâu tài liệu đa cột, liên kết mạng tri thức, đến soạn thảo bản thảo khoa học bằng LaTeX. Các công cụ hiện có còn rời rạc: trình đọc tài liệu thiếu khả năng trích xuất hộp tọa độ; thư viện tài liệu thiếu liên kết đồ thị tri thức; còn trình soạn thảo văn bản học thuật lại đòi hỏi người viết tự xử lý các lỗi cú pháp biên dịch phức tạp.

Nhằm giải quyết triệt để bài toán ảo giác và hỗ trợ nghiên cứu toàn trình, đề tài: *"Xây dựng nền tảng AI hỗ trợ nghiên cứu và viết bài báo khoa học VinUni dựa trên Agentic RAG, truy xuất tri thức học thuật và kiểm chứng trích dẫn"* (sản phẩm: **VeriScholar**) được lựa chọn thực hiện. Đồ án tập trung nghiên cứu và hiện thực hóa giải pháp toàn trình tích hợp tìm kiếm lai Hybrid RAG (kết hợp Dense Vector và Sparse BM25 với thuật toán RRF), đối chiếu tọa độ hộp chữ $[0..1000]$ trên bản PDF gốc, mạng tri thức 4 thực thể (GraphRAG), cùng AI Agent ReAct tự động sửa lỗi biên dịch LaTeX trong môi trường đám mây cô lập. Báo cáo gồm 4 chương chính phản ánh toàn diện quá trình thiết kế, thực nghiệm và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài

Đề tài tốt nghiệp *"Xây dựng nền tảng AI hỗ trợ nghiên cứu và viết bài báo khoa học VinUni dựa trên Agentic RAG, truy xuất tri thức học thuật và kiểm chứng trích dẫn"* được nghiên cứu và hiện thực hóa thông qua hệ thống phần mềm **VeriScholar**.

Mục tiêu trọng tâm của đề tài là xây dựng một nền tảng trợ lý trí tuệ nhân tạo toàn trình phục vụ đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tại VinUniversity cũng như cộng đồng học thuật trong toàn bộ vòng đời của một công trình nghiên cứu: từ khâu tìm kiếm khám phá tài liệu, phân tích đọc sâu tài liệu khoa học, tổng hợp mạng lưới tri thức học thuật (GraphRAG), cho đến khâu soạn thảo và xuất bản bản thảo chuẩn quốc tế bằng LaTeX.

Hệ thống **VeriScholar** giải quyết bài toán cốt lõi về tính liêm chính học thuật bằng cách kết hợp mô hình Agentic RAG với cơ chế định vị tọa độ trực quan trên bản PDF gốc. Nhờ đó, người dùng có thể đối chiếu, kiểm chứng từng câu khẳng định hay trích dẫn của AI với đoạn văn nguồn xác thực trong vòng 1 giây, loại bỏ triệt để rủi ro trích dẫn sai lệch trong các tài liệu khoa học.

1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên số và bùng nổ thông tin hiện nay, số lượng tài liệu khoa học trên toàn cầu tăng trưởng với tốc độ chưa từng có. Mỗi tuần có hàng nghìn bài báo mới xuất hiện trên các cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế uy tín như arXiv, Semantic Scholar, IEEE Xplore hay ACM Digital Library. Việc tiếp cận, đọc hiểu, phân loại và tổng hợp tri thức từ kho tài liệu khổng lồ này đặt ra áp lực quá tải thông tin rất lớn đối với các nhà nghiên cứu và sinh viên đại học.

Mặc dù sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mở ra tiềm năng to lớn trong việc hỗ trợ học thuật, việc ứng dụng các công cụ AI phổ quát hiện nay vào quy trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu đang gặp phải bốn rào cản nghiêm trọng:

(1) Ảo giác trích dẫn và bịa đặt học thuật (*Citation Hallucination*): Các mô hình AI tạo sinh thông thường có xu hướng tự sáng tác ra tên tác giả, số định danh DOI, tên tạp chí và các số liệu thực nghiệm không có thật để trả lời câu hỏi của người dùng. Trong nghiên cứu khoa học, việc trích dẫn một nguồn tài

liệu không tồn tại là vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu [8].

(2) **Thiếu cơ chế kiểm chứng tọa độ trực quan trên tài liệu gốc:** Phần lớn các công cụ hỗ trợ đọc tài liệu hiện nay (như ChatPDF thông thường) sử dụng phương pháp trích xuất văn bản thô, làm mất hoàn toàn cấu trúc hai cột đặc trưng của các bài báo khoa học, loại bỏ các công thức toán học và chỉ trích dẫn số trang chung chung. Người nghiên cứu không thể xác minh được khẳng định của AI nằm chính xác tại dòng chữ nào, đoạn văn nào trên trang PDF gốc.

(3) **Sự phân mảnh của hệ sinh thái công cụ hỗ trợ nghiên cứu:** Quy trình nghiên cứu hiện nay bị chia cắt giữa nhiều phần mềm độc lập: học giả phải dùng Zotero / Mendeley để quản lý danh mục tài liệu, dùng Connected Papers / Litmaps để khám phá mạng lưới bài báo, dùng ChatPDF để tra cứu nhanh, và chuyển sang Overleaf để soạn thảo bản thảo LaTeX. Sự thiếu liên kết này làm đứt gãy mạch tư duy và tiêu tốn đáng kể thời gian chuyển đổi ngữ cảnh của nhà nghiên cứu.

(4) **Rào cản kỹ thuật phức tạp khi biên soạn tài liệu khoa học bằng LaTeX:** Để công bố công trình trên các hội nghị và tạp chí quốc tế hàng đầu, bản thảo bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các khuôn mẫu (template) định dạng của IEEE Tran, ACM SIG hay Springer. Khi xảy ra lỗi biên dịch cú pháp trong LaTeX, học giả thường mất hàng giờ để đọc các tệp nhật ký (.log) dài hàng nghìn dòng để dò tìm lỗi thủ công, làm giảm đáng kể hiệu suất hoàn thiện bài báo.

Xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn cấp bách đó, việc nghiên cứu và xây dựng một nền tảng trợ lý AI chuyên biệt, có khả năng đối chiếu bằng chứng tọa độ trực quan trên bản PDF gốc, xây dựng đồ thị tri thức 4 thực thể và tự động sửa lỗi biên dịch bản thảo LaTeX là một đòi hỏi vô cùng cấp thiết nhằm nâng cao năng suất và chất lượng công bố khoa học quốc tế, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn học thuật khắt khe và định hướng ứng dụng các mô hình AI Agent tự kiểm chứng hiện đại [2, 18].

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thành công nền tảng phần mềm **VeriScholar** trợ lý AI toàn trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và viết bài báo quốc tế VinUni, tích hợp khép kín 4 không

gian làm việc học thuật trên nền kiến trúc phần mềm lục giác hiện đại, đảm bảo tính liêm chính dữ liệu và khả năng kiểm chứng trích dẫn tuyệt đối.

1.3.2 Mục tiêu kỹ thuật cụ thể

Đề tài hướng tới hoàn thành 4 mục tiêu kỹ thuật định lượng cụ thể:

(1) Hiện thực hóa cơ chế tải bài báo 2 tầng kết hợp kho lưu trữ định danh nội dung CAS (*Content-Addressable Storage*) dựa trên mã Hash SHA-256 nhằm loại bỏ 98% trùng lặp tệp nhị phân trên máy chủ lưu trữ, hỗ trợ tính năng Zero-Retention xóa an toàn tài liệu theo đồ thị phụ thuộc.

(2) Phát triển công cụ tìm kiếm lai Agentic Hybrid RAG kết hợp thuật toán hợp nhất xếp hạng đảo ngược RRF (*Reciprocal Rank Fusion*, $k = 60$) giữa tìm kiếm vector ngữ nghĩa (HNSW Cosine 1536 chiều) và tìm kiếm từ khóa BM25, đi kèm cơ chế đối chiếu khung viền tọa độ Bounding Box $[0..1000]$ trên bản PDF gốc với độ chính xác đạt chỉ số IoU ≥ 0.85.

(3) Xây dựng đồ thị tri thức học thuật 4 thực thể (GraphRAG: *Paper*, *Method*, *Dataset*, *MetricResult*) trực tiếp trên cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16 với tiện ích mở rộng vector hóa pgvector, bảo toàn tính toàn vẹn và nhất quán giao dịch ACID tuyệt đối mà không cần duy trì các cơ sở dữ liệu đồ thị rời rạc.

(4) Tích hợp AI Agent dựa trên máy trạng thái LangGraph ReAct hoạt động trong môi trường đám mây cô lập E2B Sandbox MicroVM, có khả năng tự động đọc log, phân tích nguyên nhân và sửa lỗi biên dịch LaTeX đạt tỷ lệ thành công trên 90%.

1.4 Nội dung nghiên cứu và phương pháp tiếp cận

1.4.1 Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết các nội dung khoa học trọng tâm:

- **Kiến trúc phần mềm phân tầng:** Nghiên cứu nguyên lý Kiến trúc Lục giác (*Hexagonal Architecture / Ports and Adapters*) nhằm cô lập lõi miền nghiệp vụ học thuật thuần khiết khỏi hạ tầng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đám mây và giao vận web.

- **Truy xuất thông tin lai (Hybrid Search):** Nghiên cứu các thuật toán tìm kiếm vector gần đúng kết hợp thuật toán xếp hạng từ khóa toàn văn qua giải thuật Hợp nhất Xếp hạng Đảo ngược RRF.
- **Xử lý tài liệu và tọa độ trực quan:** Nghiên cứu kỹ thuật trích xuất tài liệu PDF khoa học hai cột và thuật toán chuẩn hóa hệ tọa độ hộp chữ Bounding Box $[x_0, y_0, x_1, y_1]$ trên dải giá trị chuẩn $[0..1000]$.
- **Agent thông minh tự phục hồi:** Nghiên cứu chu trình Agent ReAct (Suy luận – Hành động – Quan sát) trong việc tự động phân tích và khắc phục lỗi cú pháp biên dịch tài liệu học thuật trong môi trường Sandbox an toàn.
- **Bảo mật và quyền riêng tư:** Nghiên cứu cơ chế bảo mật kho khóa cá nhân (BYOK – *Bring Your Own Key*) mã hóa khóa API bằng thuật toán AES-256-GCM với nguyên tắc Zero-Retention trên bộ nhớ RAM.

1.4.2 Phương pháp tiếp cận

Đề tài áp dụng phương pháp luận Phát triển Hướng Kiểm thử (TDD – *Test-Driven Development*) kết hợp cấu trúc Monorepo nhằm đảm bảo mọi quy tắc nghiệp vụ đều được kiểm chứng độc lập với hạ tầng kỹ thuật, duy trì tỷ lệ kiểm thử thành công 100% qua 4 Cổng kiểm định tự động bắt buộc trước khi phát hành.

1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đề tài xác định rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- **Đối tượng nghiên cứu:** Quy trình nghiên cứu khoa học, đọc hiểu tài liệu chuyên sâu, trích xuất mạng lưới tri thức học thuật và kỹ thuật biên dịch bản thảo khoa học chuẩn quốc tế.
- **Khách thể thụ hưởng:** Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học, khóa luận và đồ án tốt nghiệp tại VinUniversity và các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu.
- **Định dạng tài liệu hỗ trợ:** Tài liệu học thuật chuẩn PDF (đặc biệt là bài báo 2 cột tiếng Anh và tiếng Việt), mã nguồn bản thảo khoa học LaTeX và định dạng trích dẫn chuẩn BibTeX.
- **Hạ tầng kỹ thuật triển khai:** Máy chủ đám mây Linux (Ubuntu 24.04 LTS), hệ quản trị PostgreSQL 16 tích hợp pgvector, bộ đệm Redis 7, nền tảng container Docker, môi trường Sandbox E2B và nền tảng giám sát LLM Langfuse.

1.6 Bố cục của báo cáo đồ án tốt nghiệp

Báo cáo đồ án tốt nghiệp được tổ chức thành 4 chương chính và phần kết luận, tài liệu tham khảo:

- **Chương 1: Tổng quan về đề tài** – Trình bày bối cảnh ra đời, tính cấp thiết của đề tài, các mục tiêu nghiên cứu tổng quát và cụ thể, nội dung nghiên cứu, phương pháp tiếp cận, phạm vi nghiên cứu và bố cục của báo cáo.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ** – Trình bày có hệ thống các công nghệ nền tảng và cơ sở lý thuyết khoa học được ứng dụng trong đề tài, bao gồm: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL và Redis; Kiến trúc Lục giác (Hexagonal Architecture); Quy trình tạo sinh tăng cường truy xuất nâng cao (Advanced RAG) và thuật toán RRF; Đồ thị tri thức (Knowledge Graph), GraphRAG và hệ tri thức Graph Wiki; Mô hình Agent thông minh Agentic AI, mẫu chu trình ReAct và cơ chế tự đánh giá Reflexion; Thư viện điều phối máy trạng thái LangGraph; Nền tảng Azure OpenAI, Sandbox an toàn E2B và mô hình bảo mật quản lý khóa BYOK; Nền tảng truy vết và giám sát LLM Langfuse; cùng các ngôn ngữ, khung làm việc và công cụ phát triển phần mềm hiện đại.
- **Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống** – Khảo sát các luồng nghiệp vụ học thuật, đặc tả các Use Case chuẩn BA, thiết kế biểu đồ tuần tự UML, kiến trúc Monorepo phân tách ranh giới và thiết kế chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu cốt lõi kèm lược đồ thực thể quan hệ (ERD).
- **Chương 4: Cài đặt và kết quả thực nghiệm** – Trình bày cấu hình môi trường triển khai thực tế, giao diện trực quan của các phân hệ chức năng chính, kết quả kiểm thử tự động 100% qua 4 Cổng xác minh, cùng các số liệu đo lường định lượng thực tế từ hệ thống và đối chiếu trên nền tảng Langfuse Cloud.
- **Kết luận và hướng phát triển** – Tổng kết các kết quả đạt được của đề tài, chỉ ra các hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Tổng quan về PostgreSQL và Redis

2.1.1 PostgreSQL là gì?

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng mã nguồn mở (*Object-Relational Database Management System – ORDBMS*) tiên tiến và đáng tin cậy nhất hiện nay, được phát triển liên tục hơn 35 năm bởi cộng đồng khoa học máy tính quốc tế. Được thiết kế với triết lý tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn kiến trúc ANSI/ISO SQL, PostgreSQL nổi bật với độ bền vững dữ liệu, khả năng mở rộng linh hoạt và cơ chế giao dịch đạt chuẩn ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) tuyệt đối.



Hình 2-1: *PostgreSQL*

Các đặc điểm kỹ thuật then chốt của PostgreSQL bao gồm:

- **Cơ chế kiểm soát tương tranh đa phiên bản (MVCC):** Cho phép các thao tác đọc và ghi diễn ra đồng thời mà không gây khóa chết (*deadlock*) trên dữ liệu, duy trì hiệu năng cao ngay cả dưới tải lớn của hàng trăm học giả cùng truy vấn.
- **Hỗ trợ dữ liệu bán cấu trúc (JSONB):** Lưu trữ và đánh chỉ mục nhị phân các cấu trúc dữ liệu JSON phức tạp với hiệu suất truy vấn tương đương các trường dữ liệu quan hệ thông thường.
- **Kiến trúc mở rộng mạnh mẽ (Extensibility):** Cho phép tích hợp các kiểu dữ liệu mới, hàm người dùng tự định nghĩa và các tiện ích mở rộng (*extensions*) cấp thấp chạy trực tiếp trong nhân cơ sở dữ liệu.

Trong đề tài VeriScholar, PostgreSQL giữ vai trò là xương sống lưu trữ dữ liệu trung tâm, quản lý toàn bộ thực thể học thuật, lịch sử phiên nghiên cứu, siêu dữ liệu phân đoạn tài liệu và bản đồ băm định danh nội dung (CAS).

2.1.2 Extension pgvector và chỉ mục HNSW

pgvector là một tiện ích mở rộng mã nguồn mở dành riêng cho PostgreSQL, bổ sung kiểu dữ liệu vector và các phép toán đo lường khoảng cách không gian đa chiều (khoảng cách Euclid L_2, khoảng cách Cosine, và tích vô hướng Inner Product). Nhờ pgvector, PostgreSQL có khả năng hoạt động như một cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng (*Dedicated Vector Database*), cho phép lưu trữ trực tiếp các vector Embedding ngữ nghĩa 1536 chiều sinh ra từ các mô hình học sâu.

Điểm đột phá trong việc tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm láng giềng gần nhất (*Approximate Nearest Neighbor – ANN*) của pgvector là việc hiện thực hóa thuật toán chỉ mục HNSW (*Hierarchical Navigable Small World*) [9]:

- **Nguyên lý phân tầng đa lớp:** HNSW tổ chức không gian vector thành cấu trúc đồ thị phân tầng tương tự như danh sách liên kết bước nhảy (*Skip List*). Các tầng trên cùng chứa các liên kết xa với mật độ thưa giúp định vị nhanh vùng lân cận tổng quát; các tầng dưới có mật độ nút dày đặc dần cho phép thu hẹp chính xác không gian tìm kiếm.
- **Độ phức tạp truy vấn** $O(\log N)$**:** Thay vì phải tính toán khoảng cách tuần tự trên toàn bộ kho vector (*Flat Search* với độ phức tạp $O(N)$), thuật toán định tuyến tham lam (*Greedy Routing*) của HNSW chỉ cần $O(\log N)$ bước duyệt đồ thị để tìm ra các vector tương đồng nhất.
- **Độ bền vững và cập nhật tức thời:** Khác với thuật toán IVFFlat đòi hỏi phải huấn luyện lại toàn bộ tâm cụm khi dữ liệu biến động, HNSW cho phép thêm mới vector liên tục mà vẫn duy trì độ chính xác truy xuất vượt trội (đạt độ thu hồi Recall $\geq 98\%$).

Việc hợp nhất dữ liệu quan hệ và dữ liệu vector Embedding trong cùng một hệ quản trị PostgreSQL giúp loại bỏ hoàn toàn sự cồng kềnh của kiến trúc đa cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán giao dịch ACID trong suốt quá trình người dùng lưu trữ hoặc xóa tài liệu.

2.1.3 Redis là gì?

Redis (*Remote Dictionary Server*) là hệ thống lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ RAM (*In-Memory Data Store*) mã nguồn mở với hiệu năng cực cao. Nhờ cơ chế lưu trữ toàn bộ dữ liệu trực tiếp trên bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên và mô hình xử lý vào/ra đa hợp bất đồng bộ (*I/O Multiplexing*), Redis có khả năng đáp ứng hàng trăm nghìn thao tác đọc ghi mỗi giây với độ trễ tính bằng micro giây.



Hình 2-2: *Redis*

Các đặc tính cốt lõi của Redis bao gồm:

- **Đa dạng cấu trúc dữ liệu bản địa:** Hỗ trợ phong phú các kiểu dữ liệu như chuỗi (*Strings*), bảng băm (*Hashes*), danh sách (*Lists*), tập hợp (*Sets*), và tập hợp sắp xếp theo điểm (*Sorted Sets*).
- **Cơ chế hết hạn tự động (TTL – Time-To-Live):** Cho phép thiết lập thời gian sống chính xác cho từng khóa dữ liệu, giúp bộ nhớ tự động giải phóng các bản ghi tạm mà không cần can thiệp thủ công.
- **Cơ chế Xuất bản / Đăng ký (Pub/Sub):** Cung cấp hạ tầng truyền thông điệp nhẹ và tức thời giữa các tiến trình hệ thống phân tán.

Trong kiến trúc VeriScholar, Redis được ứng dụng vào ba nhiệm vụ trọng yếu:

(1) **Bộ đệm xác thực và danh sách đen mã thông báo (Token Blacklist):** Lưu trữ các phiên đăng nhập hợp lệ và thu hồi tức thì quyền truy cập của người dùng khi đăng xuất trước khi mã JWT hết hạn.

(2) **Kiểm soát giới hạn tần suất yêu cầu (Rate Limiting):** Bảo vệ các cổng tiếp nhận suy luận AI khỏi hiện tượng lạm dụng hoặc tấn công từ chối dịch vụ.

(3) **Đệm kết quả tra cứu định danh học thuật (DOI Cache):** Lưu tạm kết quả giải mã siêu dữ liệu của các tài liệu khoa học thường xuyên được trích dẫn, giảm tải cho mạng lưới tra cứu bên ngoài.

2.2 Tổng quan về Hexagonal Architecture

2.2.1 Hexagonal Architecture là gì?

Kiến trúc Lục giác (*Hexagonal Architecture*), còn được gọi là mẫu kiến trúc Cổng và Bộ điều hợp (*Ports and Adapters Pattern*), do chuyên gia phần mềm Alistair Cockburn khởi xướng vào năm 2005 [3]. Mục tiêu cốt lõi của kiến trúc này là giải

quyết triệt để bài toán phụ thuộc chặt chẽ (*tight coupling*) giữa logic nghiệp vụ trung tâm của phần mềm với các công nghệ giao vận bên ngoài như hệ quản trị cơ sở dữ liệu, giao thức mạng, và giao diện người dùng.

Trong các kiến trúc phân tầng truyền thống (như mô hình 3 tầng Presentation - Business Logic - Data Access), mã nguồn nghiệp vụ thường bị phụ thuộc trực tiếp vào cơ sở dữ liệu hoặc khung giao diện. Ngược lại, Hexagonal Architecture thiết lập một ranh giới bảo vệ nghiêm ngặt: logic nghiệp vụ học thuật nằm tại trung tâm và hoàn toàn cô lập, không mang bất kỳ sự ràng buộc nào với các thư viện ngoại vi, hệ quản trị cơ sở dữ liệu hay giao thức mạng.

Các lợi ích nền tảng của Hexagonal Architecture bao gồm:

- **Độc lập công nghệ:** Cho phép thay thế hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chuyển đổi nhà cung cấp mô hình trí tuệ nhân tạo (LLM), hoặc đổi mới giao diện người dùng mà không cần sửa đổi bất kỳ dòng mã logic nghiệp vụ nào.
- **Kiểm thử tự động dễ dàng (Testability):** Logic nghiệp vụ có thể được kiểm thử hoàn toàn độc lập với các cổng giả lập (*Mock Ports*) trong bộ nhớ mà không cần kết nối mạng hay khởi động cơ sở dữ liệu thực tế.
- **Khả năng bảo trì và tiến hóa bền vững:** Ranh giới phân định rõ ràng giúp kiến trúc thích ứng linh hoạt trước sự thay đổi công nghệ nhanh chóng của các nền tảng AI.

2.2.2 Kiến trúc Ports and Adapters

Hệ thống theo Kiến trúc Lục giác được cấu trúc thành ba phân vùng độc lập tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý đảo ngược phụ thuộc (*Dependency Inversion Principle*):

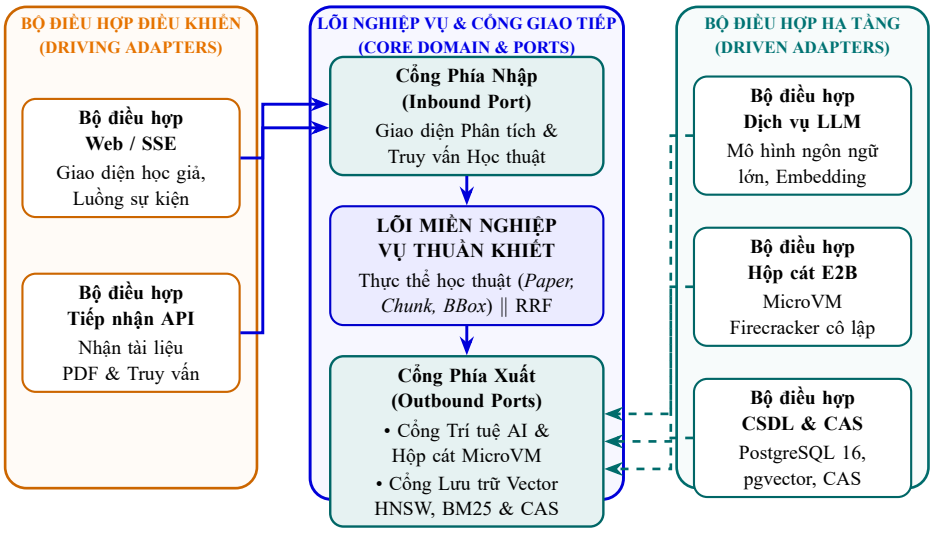
(1) Tầng lõi miền nghiệp vụ thuần khiết (*Pure Core Domain*): Nằm tại trung tâm của hệ thống, chỉ chứa các thực thể nghiệp vụ (*Entities*), quy tắc logic và các thuật toán tính toán học thuật. Vùng này tuân thủ nguyên tắc cô lập tuyệt đối: chỉ sử dụng các cấu trúc dữ liệu bản địa của ngôn ngữ lập trình, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất kỳ thư viện giao tiếp mạng, web framework hay hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào.

(2) Tầng các cổng giao tiếp trừu tượng (*Ports*): Là các giao diện trừu tượng (*Interfaces*) nằm trong tầng lõi nghiệp vụ. Cổng quy định hợp đồng giao tiếp chuẩn mà các thành phần bên ngoài bắt buộc phải tuân thủ để phục vụ nghiệp vụ (chẳng hạn như: cổng phân giải tài liệu học thuật, cổng trích xuất tài liệu PDF, hay cổng lưu trữ dữ liệu). Có hai loại cổng chính:

- *Cổng phía nhập (Inbound/Driving Ports):* Định nghĩa các phương thức cho phép Agent bên ngoài kích hoạt quy trình nghiệp vụ của hệ thống.
- *Cổng phía xuất (Outbound/Driven Ports):* Định nghĩa các giao diện cho phép lõi nghiệp vụ yêu cầu tài nguyên hoặc lưu trữ từ hạ tầng bên ngoài.

(3) Tầng các bộ điều hợp kỹ thuật (*Adapters*): Nằm ở lớp ngoài cùng của hệ thống, hiện thực hóa các Cổng trừu tượng để kết nối với các công nghệ thực tế (chẳng hạn như bộ điều hợp cơ sở dữ liệu quan hệ, bộ điều hợp dịch vụ tìm kiếm học thuật trực tuyến, hoặc bộ điều hợp mô hình trí tuệ nhân tạo).

Mô hình phân tầng kiến trúc và ranh giới phân tách trừu tượng của hệ thống được mô tả theo dạng các khối năng lực module trong Hình 2-3.



Hình 2-3: *Mô hình phân rã module và cấu trúc Cổng – Điều hợp (Ports and Adapters)*

Luồng phụ thuộc trong hệ thống luôn có chiều hướng tâm: các bộ điều hợp kỹ thuật bên ngoài phụ thuộc vào các Cổng trong lõi, trong khi logic nghiệp vụ học thuật ở trung tâm hoàn toàn không biết gì về cơ sở hạ tầng thực tế bên dưới. Điều này bảo đảm tính liêm chính và sự ổn định cao độ cho toàn bộ nền tảng.

2.3 Tổng quan về Advanced RAG

2.3.1 RAG là gì? (Retrieval-Augmented Generation)

RAG (*Retrieval-Augmented Generation* – Tạo sinh tăng cường truy xuất) là một kỹ thuật kiến trúc đột phá trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, được Patrick Lewis và các cộng sự tại Meta AI giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2020 [8]. Ý tưởng cốt lõi của RAG là kết hợp sức mạnh suy luận ngôn ngữ của các mô hình ngôn ngữ lớn

(LLM) với khả năng truy xuất thông tin chính xác từ một kho dữ liệu tri thức bên ngoài (*External Knowledge Base*).

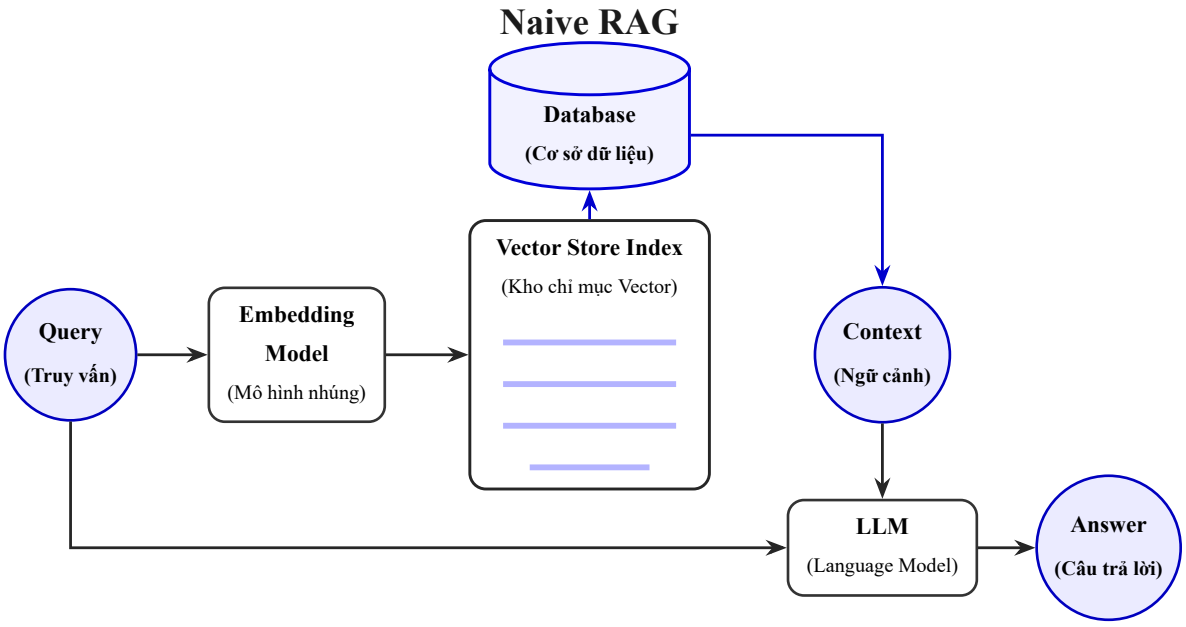
Trước khi có RAG, các mô hình ngôn ngữ lớn thuần túy dựa vào tập tham số tĩnh được học trong quá trình tiền huấn luyện. Điều này bộc lộ ba hạn chế nghiêm trọng:

(1) **Tri thức bị giới hạn thời gian (*Knowledge Cutoff*):** Mô hình không có khả năng cập nhật các công bố khoa học hoặc dữ liệu phát sinh sau thời điểm hoàn tất huấn luyện.

(2) **Hiện tượng ảo giác (*Hallucination*):** Khi đối mặt với các câu hỏi chuyên sâu hoặc thiếu thông tin, mô hình có xu hướng tự tạo ra các câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng hoàn toàn sai lệch về mặt sự thật học thuật.

(3) **Thiếu minh bạch và khả năng kiểm chứng:** Mô hình ngôn ngữ truyền thống không cung cấp nguồn dẫn chứng gốc, khiến các nhà nghiên cứu không thể xác minh độ tin cậy của phát biểu.

Kiến trúc RAG truyền thống (*Naive RAG*) vận hành qua ba pha tuần tự: Đánh chỉ mục (*Indexing*), Truy xuất (*Retrieval*) và Tạo sinh (*Generation*). Mô hình kiến trúc chi tiết được thể hiện trong Hình 2-4.



Hình 2-4: *Mô hình kiến trúc tạo sinh tăng cường truy xuất truyền thống (Naive RAG)*

2.3.2 Advanced RAG là gì?

Mặc dù Naive RAG giải quyết được vấn đề cập nhật thông tin, mô hình này bộc lộ nhiều điểm nghẽn khi áp dụng vào tài liệu học thuật: việc cắt đoạn cố định làm đứt gãy ngữ cảnh, tìm kiếm vector đơn lẻ bỏ sót thuật ngữ chuyên ngành, và câu trả lời dễ lẫn tạp thông tin nhiễu.

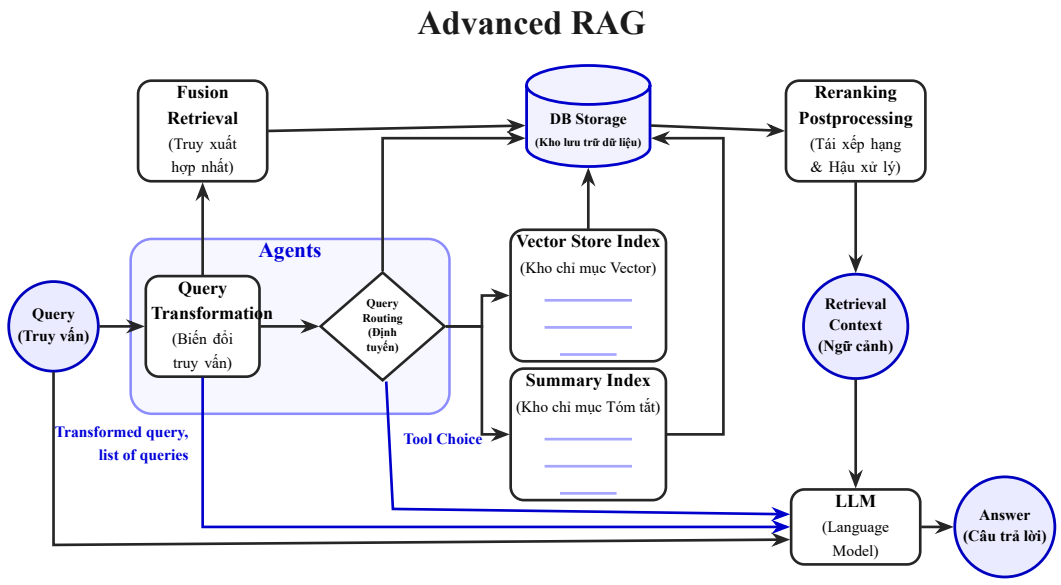
Advanced RAG (RAG Nâng cao) ra đời nhằm khắc phục triệt để các hạn chế trên thông qua việc tái cấu trúc toàn diện quy trình truy xuất tri thức thành ba giai đoạn tinh chỉnh chuyên sâu [2, 18]:

(1) Tiền truy xuất (*Pre-Retrieval*): Viết lại truy vấn (*Query Rewriting*), phân rã câu hỏi phụ (*Sub-queries*) và phân đoạn văn bản theo cấu trúc hai cột.

(2) Truy xuất (*Retrieval*): Tìm kiếm lai (*Hybrid Search*) kết hợp vector đa chiều và từ khóa BM25 để tối ưu hóa độ phủ tri thức.

(3) Hậu truy xuất (*Post-Retrieval*): Tái xếp hạng (*Re-ranking*), nén chọn lọc ngữ cảnh và kiểm chứng trích dẫn tọa độ Bounding Box.

Kiến trúc Advanced RAG phối hợp đa Agent điều phối được mô hình hóa trong Hình 2-5.



Hình 2-5: *Mô hình kiến trúc tạo sinh tăng cường truy xuất nâng cao (Advanced RAG)*

2.3.3 Hybrid Search và thuật toán RRF

Trong hệ thống truy xuất tài liệu khoa học, hai phương pháp tìm kiếm truyền thống bộc lộ những ưu và nhược điểm trái ngược nhau:

(1) Truy xuất vector đặc (*Dense Vector Retrieval*): Văn bản được ánh xạ thành các vector Embedding ngữ nghĩa trong không gian nhiều chiều (1536 chiều). Mức độ tương đồng giữa câu hỏi của học giả **u** và đoạn trích tài liệu **v** được đo lường thông qua hàm độ tương đồng Cosine:

$$\text{CosineSimilarity}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2} = \frac{\sum_{i=1}^{d} u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{d} u_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{d} v_i^2}} \tag{2.1}$$

Ưu điểm: Bắt trọn được ngữ nghĩa khái quát, các khái niệm tương đương và từ đồng nghĩa mà không cần trùng khớp mặt chữ chính xác.
Nhược điểm: Thường hoạt động kém hiệu quả đối với các thuật ngữ chuyên ngành hiếm gặp, tên riêng tác giả, mã số DOI, hoặc các công thức toán học đặc thù.

(2) Truy xuất từ khóa thưa (*Sparse Keyword Retrieval – BM25*): Dựa trên tần suất xuất hiện của từ khóa (TF) kết hợp với nghịch đảo tần suất xuất hiện trong toàn bộ kho tài liệu (IDF) theo thuật toán chuẩn hóa BM25 [10]:

$$\text{Score}_{\text{BM25}}(D, Q) = \sum_{i=1}^{n} \text{IDF}(q_i) \cdot \frac{f(q_i, D) \cdot (k_1 + 1)}{f(q_i, D) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{|D|}{\text{avgdl}}\right)} \tag{2.2}$$

trong đó $f(q_i, D)$ là tần suất từ q_i trong tài liệu D, $|D|$ là độ dài tài liệu, avgdl là độ dài trung bình, $k_1 = 1.2$ và $b = 0.75$.
Ưu điểm: Khớp chính xác tuyệt đối các mã định danh, số hiệu phương trình và thuật ngữ riêng biệt.
Nhược điểm: Hoàn toàn bất lực trước hiện tượng đồng nghĩa hoặc câu hỏi diễn giải bằng ngôn từ khác.

Bảng 2-1 so sánh đối chiếu đặc tính vận hành giữa hai phương pháp.

Tiêu chí so sánh	Dense Vector (Cosine HNSW)	Sparse Keyword (BM25 GIN)
Không gian biểu diễn	Vector thực liên tục đa chiều (1536 chiều)	Vector từ khóa thưa rời rạc
Khả năng hiểu ngữ nghĩa	Xuất sắc: Bắt được từ đồng nghĩa, ẩn dụ	Kém: Chỉ dựa trên trùng khớp ký tự
Độ chính xác thuật ngữ	Trung bình: Dễ bị nhiễu với từ viết tắt	Xuất sắc: Khớp tuyệt đối DOI, tên riêng
Cấu trúc chỉ mục	Đồ thị láng giềng HNSW	Danh sách nghịch đảo (Inverted Index)

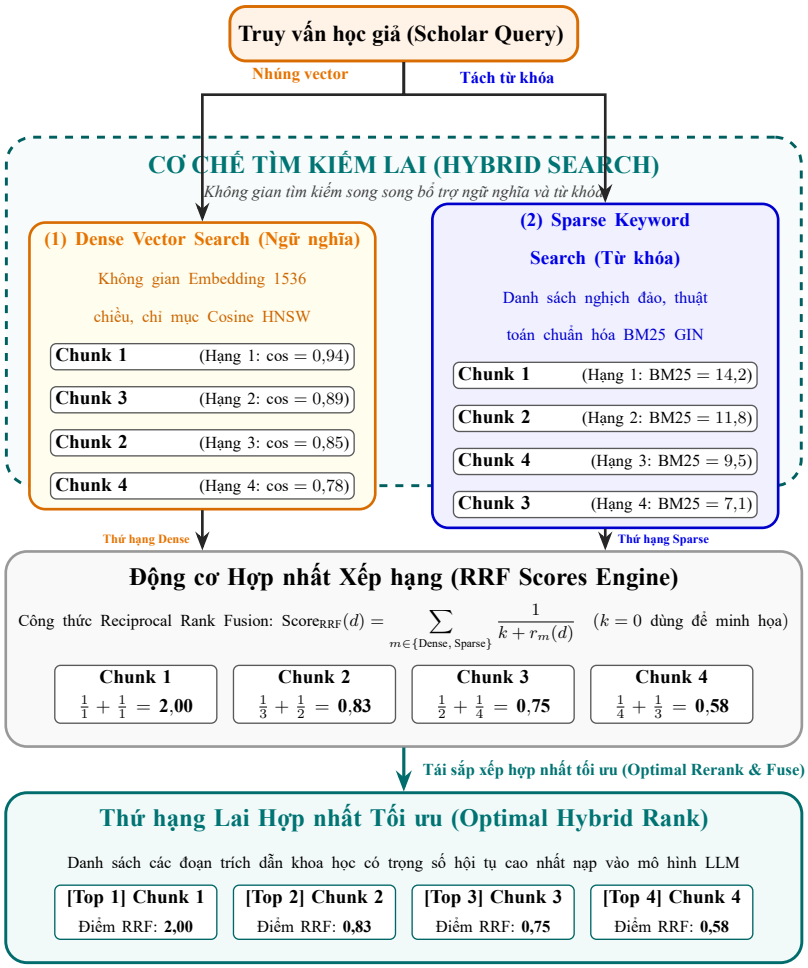
Bảng 2-1: *So sánh đặc tính giữa tìm kiếm ngữ nghĩa Dense Vector và từ khóa BM25*

Để dung hòa trọn vẹn sức mạnh của cả hai phương pháp, đề tài ứng dụng thuật toán Hợp nhất Xếp hạng Đảo ngược (*Reciprocal Rank Fusion – RRF*) [4]. Thay vì cộng gộp điểm số vốn không cùng thang đo giữa Cosine và BM25, RRF chỉ tính toán dựa trên thứ hạng nguyên vị trí của tài liệu trong từng danh sách:

$$\text{RRF_Score}(d) = \sum_{m \in M} \frac{1}{k + r_m(d)} \tag{2.3}$$

trong đó $M = \{\text{Dense Vector}, \text{Sparse BM25}\}$, $r_m(d)$ là thứ hạng nguyên của tài liệu d trong danh sách trả về từ phương pháp m ($r_m(d) \geq 1$), và $k = 60$ là hằng số làm mịn chuẩn hóa học thuật giúp cân bằng điểm số giữa các vị trí dẫn đầu.

Quy trình tìm kiếm lai kết hợp thuật toán RRF và cơ chế tính điểm định lượng phân hạng được thể hiện trực quan trong Hình 2-6.



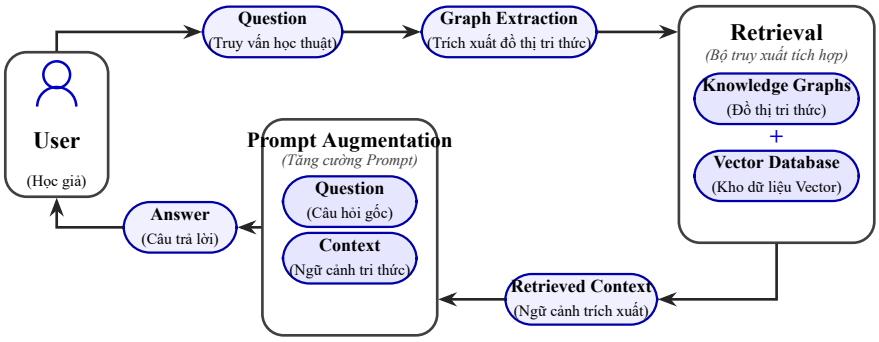
Hình 2-6: *Cơ chế tìm kiếm lai (Hybrid Search) kết hợp thuật toán Hợp nhất Xếp hạng Đảo ngược (RRF)*

2.4 Tổng quan về GraphRAG, Knowledge Graph và Graph Wiki

2.4.1 GraphRAG là gì?

GraphRAG (*Graph-based Retrieval-Augmented Generation*) là bước tiến hóa mang tính đột phá kết hợp giữa Đồ thị tri thức (*Knowledge Graph*) và quy trình tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG), do nhóm nghiên cứu của Darren Edge tại Microsoft Research đề xuất năm 2024 [6]. Hạn chế lớn nhất của RAG vector truyền thống là việc xử lý các đoạn văn bản rời rạc, hoàn toàn bất lực trước các câu hỏi tổng hợp mang tính vĩ mô (chẳng hạn như: *"Những phương pháp nào đã được thử nghiệm trên bộ dữ liệu ImageNet và đạt độ chính xác trên 90%?"*). Khi đó, thông tin bị phân mảnh ở nhiều bài báo khác nhau khiến cơ chế tìm kiếm tương đồng vector đơn lẻ bỏ sót phần lớn các mối liên hệ ngữ nghĩa chéo.

GraphRAG giải quyết triệt để bài toán này bằng cách chuyển đổi toàn bộ kho tài liệu khoa học thành đồ thị thực thể, sau đó kết hợp sức mạnh truy xuất cấu trúc đồ thị với tìm kiếm vector đa chiều. Mô hình kiến trúc toàn trình của GraphRAG được mô phỏng chi tiết trong Hình 2-7.



Hình 2-7: *Mô hình kiến trúc tạo sinh tăng cường truy xuất dựa trên đồ thị tri thức (GraphRAG)*

Nhờ sự kết hợp này, hệ thống hỗ trợ cơ chế truy xuất hai cấp độ bổ trợ nhau:

- **Truy xuất mức cục bộ (*Low-Level / Local Retrieval*):** Khai thác các liên kết láng giềng trực tiếp của thực thể trong đồ thị để đối chiếu chính xác chỉ số thực nghiệm, công thức toán học hoặc tọa độ trích dẫn trong từng bài báo.
- **Truy xuất mức toàn cục (*High-Level / Global Retrieval*):** Áp dụng thuật toán phân cụm cộng đồng phân tầng (*Leiden*) [14] để tổng hợp các báo cáo tóm tắt vĩ mô, cho phép trả lời các câu hỏi so sánh liên ngành, phân tích xu hướng và phát hiện khoảng trống nghiên cứu (*Research Gaps*).

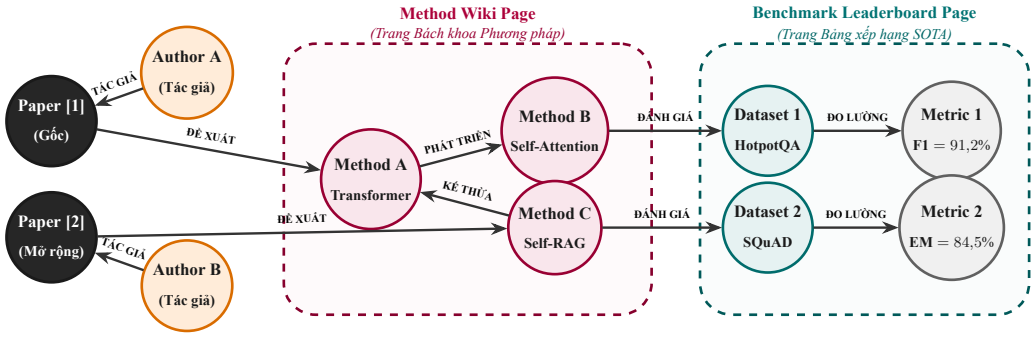
2.4.2 Knowledge Graph là gì? (Đồ thị tri thức)

Đồ thị tri thức (*Knowledge Graph*) là mô hình toán học biểu diễn mạng lưới tri thức dưới dạng một đồ thị có hướng có gán nhãn $G = (V, E)$ [7], trong đó tập đỉnh V đại diện cho các thực thể thế giới thực (*Entities*) và tập cạnh E đại diện cho các mối quan hệ ngữ nghĩa kết nối giữa các thực thể đó (*Semantic Relations*). Tri thức trong đồ thị thường được tổ chức theo cấu trúc bộ ba vị ngữ chuẩn (*Subject – Predicate – Object Triples*), ví dụ: (Transformer) $\xrightarrow{\text{được đề xuất bởi}}$ (Vaswani et al.) [15].

So với các dạng lưu trữ dữ liệu văn bản phi cấu trúc hoặc cơ sở dữ liệu quan hệ bảng phẳng, Knowledge Graph sở hữu ba ưu thế vượt trội:

- **Khả năng suy luận bắc cầu (*Multi-hop Reasoning*):** Đồ thị cho phép lần theo chuỗi các cạnh liên kết để khám phá ra các mối liên hệ gián tiếp giữa các công trình khoa học mà không cần chúng phải xuất hiện cùng nhau trong một văn bản.
- **Định danh và khử nhập nhằng thực thể (*Entity Disambiguation*):** Mỗi khái niệm, phương pháp hoặc tác giả được định danh duy nhất thông qua một nút mạng, giải quyết triệt để hiện tượng trùng tên hoặc đồng âm khác nghĩa.
- **Cấu trúc tri thức toàn cục (*Global Structural Context*):** Cung cấp bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của các trường phái học thuật, sơ đồ phả hệ của các mô hình và mạng lưới hợp tác nghiên cứu.

Mạng lưới đồ thị tri thức thực thể học thuật liên kết và cơ chế biên dịch trang bách khoa được mô hình hóa trong Hình 2-8.



Hình 2-8: *Cấu trúc Đồ thị tri thức học thuật (Academic Knowledge Graph) và cơ chế biên dịch trang bách khoa (Graph Wiki)*

2.4.3 Graph Wiki là gì? (Compiled Academic Wiki)

Graph Wiki (*Compiled Academic Wiki* – Hệ tri thức bách khoa học thuật biên dịch sẵn) là mô hình tổ chức tri thức chuyên sâu được thiết kế để chuyển đổi toàn bộ đồ thị tri thức và mạng trích dẫn thành các trang tài liệu bách khoa có cấu trúc liên kết chéo tương tự như Wikipedia học thuật.

Thay vì chỉ lưu trữ các đỉnh và cạnh trừu tượng phân tán trong cơ sở dữ liệu, Graph Wiki tự động gom cụm và biên dịch mạng lưới tri thức thành các danh mục trang chuyên đề hoàn chỉnh (như minh họa tại Hình 2-8):

(1) Trang chuyên đề Phương pháp (*Method Pages*): Trình bày toàn diện nguyên lý thuật toán, bảng so sánh hiệu năng qua từng thời kỳ, danh sách các bài báo gốc đề xuất và các biến thể kế thừa.

(2) Trang chuẩn đánh giá (*Benchmark Pages*): Liệt kê các bộ dữ liệu tiêu chuẩn cùng bảng xếp hạng (*Leaderboards*) các phương pháp tiên tiến nhất (*State-of-the-Art – SOTA*).

(3) Liên kết hai chiều (*Bidirectional Hyperlinks*): Cho phép học giả điều hướng mượt mà giữa các bài báo có cùng nền tảng lý thuyết, giúp việc tổng quan y văn (*Literature Review*) trở nên mạch lạc và trực quan.

Nhờ Graph Wiki, AI Agent có thể ngay lập tức đưa vào ngữ cảnh bức tranh tri thức đã được tổng hợp sẵn, loại bỏ hoàn toàn chi phí duyệt đồ thị đắt đỏ trong thời gian thực, đồng thời đảm bảo độ chính xác tuyệt đối khi hỗ trợ học giả phân tích và trích dẫn bài báo khoa học.

2.5 Tìm hiểu về Agentic AI và ReAct

2.5.1 Khái niệm và kiến trúc tổng quan của Agentic AI

Agentic AI (Trí tuệ nhân tạo có tính Agent) đại diện cho bước chuyển dịch căn bản từ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bị động (chỉ tạo văn bản theo dạng câu hỏi – câu trả lời một lượt) sang các hệ thống Agent thông minh tự chủ có mục tiêu (*Goal-Oriented Autonomous Agents*). Thay vì cố gắng giải quyết một bài toán phức tạp bằng một lần suy luận duy nhất, Agentic AI có khả năng tự phân tách nhiệm vụ thành các bước nhỏ, sử dụng các công cụ ngoại vi để thu thập dữ liệu thực tế, quan sát môi trường và tự điều chỉnh kế hoạch hành động.

Theo khung lý thuyết chuẩn tắc về Agent thông minh của Lilian Weng [17], một AI Agent hoàn chỉnh được xây dựng dựa trên 4 trụ cột năng lực cốt lõi:

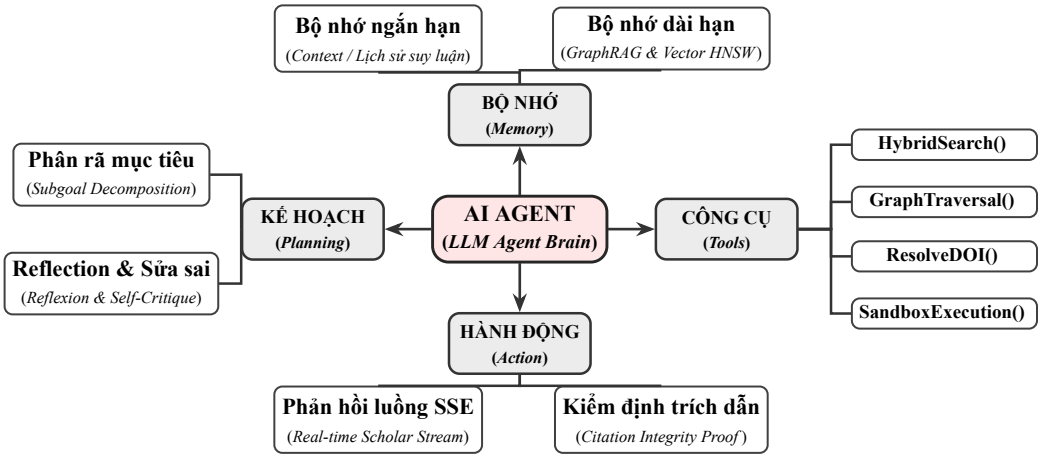
(1) Bộ não trung tâm (*LLM Agent Brain*): Hạt nhân điều phối nhận thức, suy luận logic và ra quyết định hành động.

(2) Bộ nhớ (*Memory*): Gồm bộ nhớ ngắn hạn (*Context* hội thoại) và bộ nhớ dài hạn (*GraphRAG* & Vector).

(3) Lập kế hoạch (*Planning*): Phân rã mục tiêu lớn (*Subgoal Decomposition*) và tự đánh giá sửa sai.

(4) Tập công cụ ngoại vi (*Tools*): Các API tra cứu dữ liệu, tìm kiếm tài liệu và môi trường Sandbox tính toán.

Mô hình kiến trúc tổng thể của AI Agent nghiên cứu học thuật được thể hiện trong Hình 2-9.



Hình 2-9: *Kiến trúc AI Agent Độc lập (LLM-Powered Autonomous Agent)*

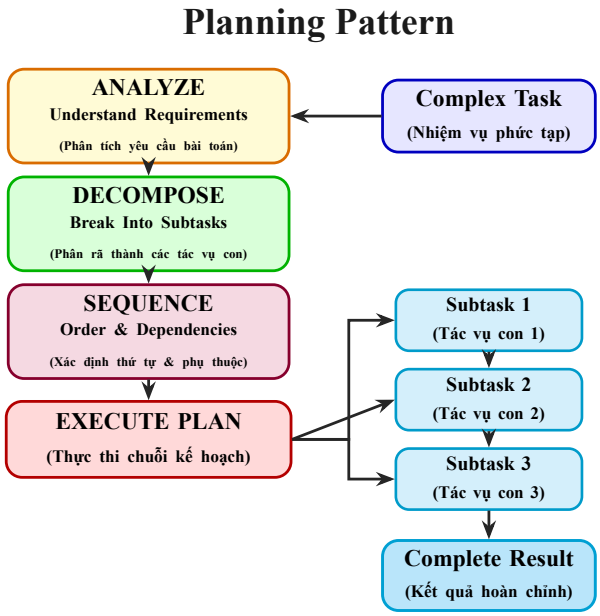
Để hiện thực hóa các năng lực tự chủ trên, cộng đồng khoa học đã chuẩn hóa thành 6 mẫu thiết kế Agent (*Agent Design Patterns*): (1) Lập kế hoạch (*Planning*),

(2) Sử dụng công cụ (*Tool Use*), (3) Suy luận & Hành động (*ReAct*), (4) Tự đánh giá (*Reflection*), (5) Đa Agent (*Multi-Agent*), và (6) Người trong vòng lặp (*Human-in-the-Loop*).

2.5.2 Mẫu kiến trúc Lập kế hoạch (Planning Pattern)

Khi tiếp nhận một yêu cầu nghiên cứu học thuật phức tạp (ví dụ: "Tổng quan các phương pháp GraphRAG trong 3 năm qua và so sánh hiệu năng trên tập dữ liệu chuẩn"), mô hình ngôn ngữ không thể đưa ra lời giải thấu đáo trong một lượt suy luận duy nhất. Mẫu kiến trúc Lập kế hoạch (*Planning Pattern*) giải quyết thách thức này bằng cách mô phỏng tư duy giải quyết vấn đề của các học giả: phân tích yêu cầu, phân rã mục tiêu lớn thành các tác vụ con khả thi, thiết lập trật tự phụ thuộc và điều phối thực thi từng bước.

Quy trình phân rã và điều phối kế hoạch Agent được mô hình hóa trong Hình 2-10.



Hình 2-10: *Mẫu kiến trúc Lập kế hoạch và Phân rã nhiệm vụ (Planning Pattern)*

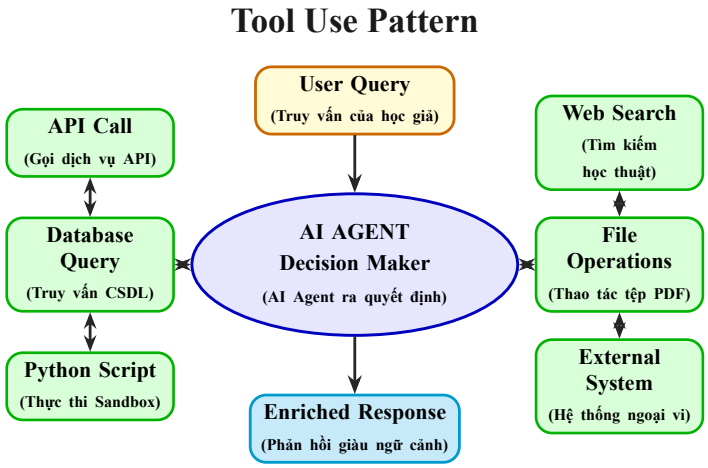
Quy trình vận hành chi tiết của mẫu thiết kế bao gồm:

- **Phân tích (*Analyze*):** Giải mã yêu cầu, nhận diện phạm vi tri thức, các ràng buộc học thuật và tiêu chí đầu ra mong đợi.
- **Phân rã (*Decompose*):** Tách nhiệm vụ thành các bài toán con nguyên tử (*atomic subtasks*) độc lập hoặc có thể kiểm thử riêng biệt.
- **Sắp đặt thứ tự (*Sequence*):** Xác định đồ thị quan hệ phụ thuộc giữa các bài toán con, bảo đảm dữ liệu đầu ra của tác vụ trước cung cấp chính xác đầu vào cho tác vụ sau.
- **Thực thi kế hoạch (*Execute Plan*):** Điều phối thực thi tuần tự qua từng bước (*Subtask 1* → *Subtask 2* → *Subtask 3*) để tổng hợp nên kết quả nghiên cứu toàn diện (*Complete Result*).

2.5.3 Mẫu kiến trúc Sử dụng Công cụ (Tool Use Pattern)

Mặc dù sở hữu năng lực ngôn ngữ mạnh mẽ, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thuần túy hoàn toàn bị giới hạn bởi: (1) tri thức tĩnh không cập nhật dữ liệu mới phát sinh, (2) không có khả năng thực hiện các phép tính số học phức tạp chính xác, và (3) không thể trực tiếp thao tác với hệ thống tệp tin hoặc cơ sở dữ liệu. Mẫu kiến trúc Sử dụng Công cụ (*Tool Use Pattern*) [11] trao cho LLM vai trò của một "Bộ não ra quyết định" (*Decision Maker*) kết nối với hệ sinh thái công cụ thực thi chuyên biệt.

Mô hình tương tác giữa AI Agent và tập công cụ ngoại vi được thể hiện trong Hình 2-11.



Hình 2-11: *Mẫu kiến trúc Agent sử dụng công cụ ngoại vi (Tool Use Pattern)*

Trong mẫu kiến trúc này, AI Agent vận hành như một thực thể điều phối trung tâm:

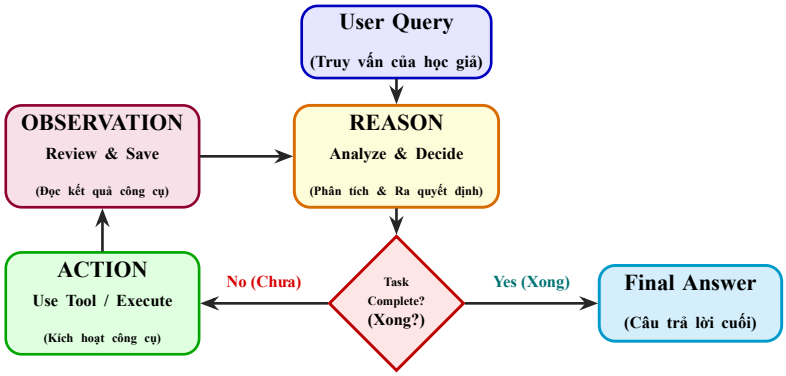
- Khi nhận truy vấn (*User Query*), Agent phân tích xem câu trả lời có đòi hỏi dữ liệu chính xác hay tính toán đặc thù hay không.
- Agent phát sinh lệnh gọi hàm chuẩn hóa (*Function Calling*) gửi tới các công cụ phù hợp: nhánh dữ liệu (*Database Query, API Call, Python Script*) hoặc nhánh tệp và tìm kiếm (*File Operations, Web Search, External System*).
- Dữ liệu thực nghiệm thu được từ môi trường ngoại vi được tích hợp ngược trở lại ngữ cảnh để LLM sinh ra phản hồi chuẩn xác, giàu dẫn chứng (*Enriched Response*).

2.5.4 Mẫu kiến trúc Suy luận và Hành động ReAct (ReAct Pattern)

ReAct (*Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*) là mẫu kiến trúc Agent kinh điển do Shunyu Yao và các cộng sự tại Đại học Princeton và Google Research đề xuất năm 2022 [19]. Trước ReAct, các nghiên cứu thường tách biệt hai hướng: hoặc chỉ tập trung vào suy luận chuỗi tư duy thuần túy (*Chain-of-Thought*) [16], hoặc chỉ tập trung vào hành động gọi API độc lập (*Toolformer*) [11]. ReAct kết hợp đồng thời hai cơ chế này theo một vòng lặp nhịp nhàng:

$$\text{Thought} \longrightarrow \text{Action} \longrightarrow \text{Observation} \longrightarrow \text{Thought} \ldots \tag{2.4}$$

Mô hình chu trình suy luận và hành động ReAct được thể hiện trong Hình 2-12.



Hình 2-12: *Mẫu kiến trúc suy luận và hành động ReAct (Reasoning and Acting Pattern)*

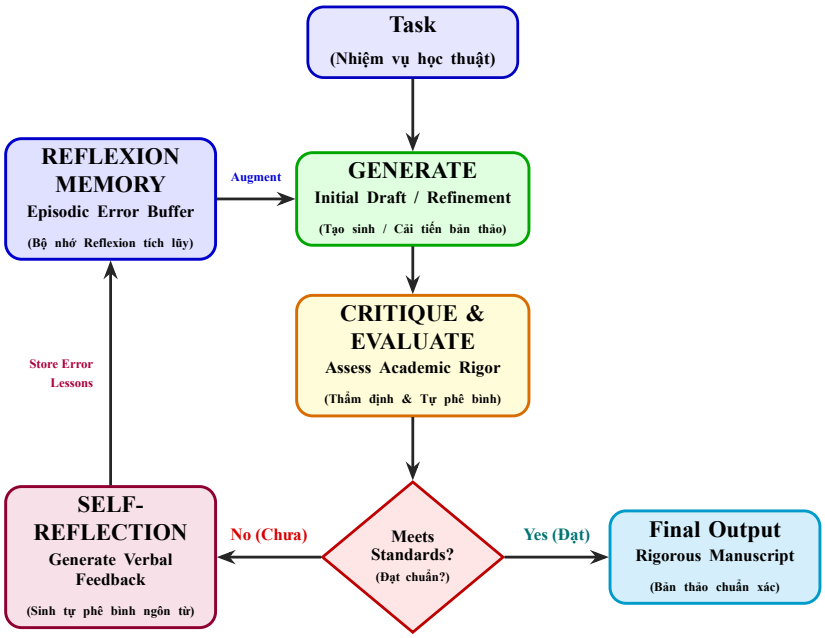
Mỗi chu trình ReAct bao gồm ba pha nối tiếp nhau:

- **Suy nghĩ (*Thought / Reason*):** Agent tự sinh ra lập luận bằng văn bản để phân tích tình hình hiện tại, nhận diện khoảng trống dữ liệu và lựa chọn công cụ cần gọi tiếp theo.
- **Hành động (*Action*):** Agent phát ra lệnh có cấu trúc cụ thể (gọi hàm tra cứu tài liệu, tính toán dữ liệu hoặc truy vấn đồ thị).
- **Quan sát (*Observation*):** Hệ thống thực thi công cụ và trả về dữ liệu thực tế. Agent đọc kết quả quan sát này để tiếp tục chu trình tư duy kế tiếp cho đến khi hoàn thành mục tiêu.

2.5.5 Cơ chế Reflection và Tự sửa sai Reflexion (Reflection Pattern)

Reflexion (*Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*) là một khuôn khổ mở rộng được phát triển bởi Noah Shinn và các đồng nghiệp [12], cung cấp cho AI Agent khả năng tự đánh giá học hỏi từ những sai lầm mà không đòi hỏi phải cập nhật trọng số mô hình.

Trong môi trường nghiên cứu học thuật, rủi ro trích dẫn sai số trang, nhầm lẫn tác giả hoặc ảo giác dữ liệu thực nghiệm là tối kỵ. Khung chu trình tự đánh giá và hiệu chỉnh của Reflexion được thể hiện trong Hình 2-13.



Hình 2-13: *Cơ chế Reflection và tự sửa sai Reflexion (Reflection Pattern)*

Cơ chế Reflexion vận hành thông qua ba thành phần phối hợp chặt chẽ:

(1) Bộ đánh giá (*Evaluator*): Chấm điểm kết quả đầu ra của Agent dựa trên tiêu chí liêm chính học thuật (ví dụ: độ phủ trích dẫn có trùng khớp 100% với văn bản gốc hay không).

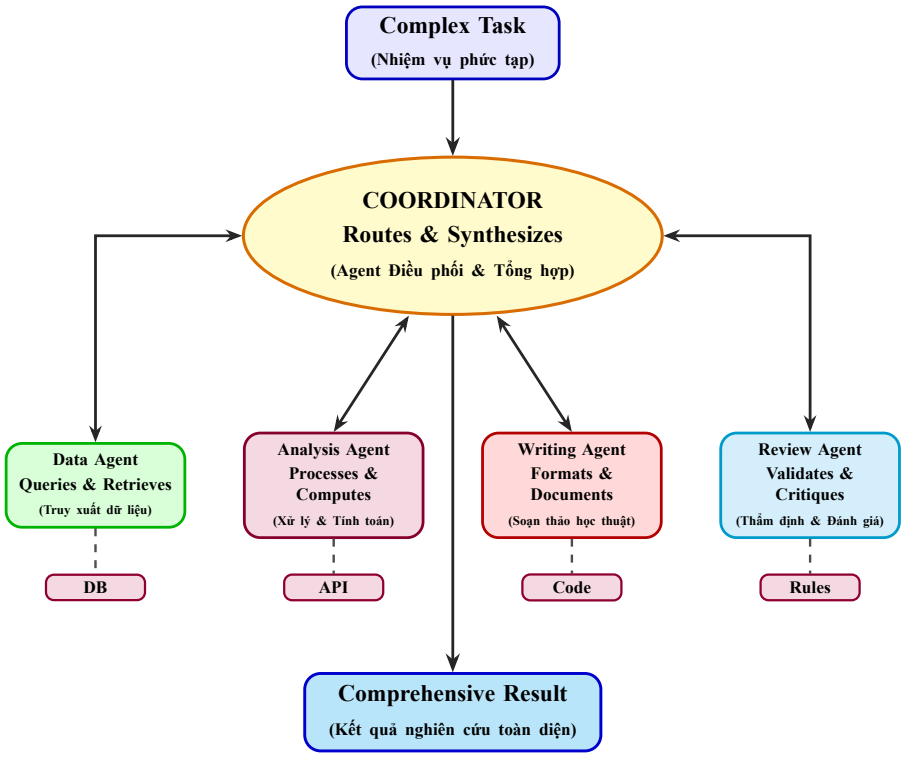
(2) Bộ phản hồi ngôn từ (*Self-Reflection*): Nếu bộ đánh giá phát hiện lỗi sai, mô hình sẽ tự sinh ra một đoạn tự phê bình bằng lời văn (*verbal critique*), phân tích nguyên nhân vì sao bước lập luận trước bị lỗi và đề xuất hướng sửa đổi cụ thể.

(3) Bộ nhớ Reflexion (*Memory Buffer*): Lưu trữ bản tự phê bình vào ngữ cảnh hoạt động. Ở lượt thực thi tiếp theo, Agent đọc lại kinh nghiệm sai sót này để không lặp lại sai lầm cũ, bảo đảm bản thảo học thuật đạt độ chính xác tối đa.

2.5.6 Mẫu kiến trúc Phối hợp Đa Agent (Multi-Agent Pattern)

Khi độ phức tạp của bài toán vượt quá năng lực xử lý của một Agent đơn lẻ trong một cửa sổ ngữ cảnh, mô hình Phối hợp Đa Agent (*Multi-Agent Collaboration Pattern*) trở thành giải pháp kiến trúc tất yếu. Nguyên lý thiết kế của mẫu này dựa trên sự chuyên môn hóa vai trò (*Role Specialization*) và phân chia trách nhiệm rõ ràng (*Separation of Concerns*), tương tự như một nhóm nghiên cứu khoa học gồm các chuyên gia đảm nhiệm từng khâu riêng biệt.

Mô hình kiến trúc đa Agent điều phối phân cấp được thể hiện trong Hình 2-14.



Hình 2-14: *Mẫu kiến trúc phối hợp đa Agent chuyên trách (Multi-Agent Collaboration Pattern)*

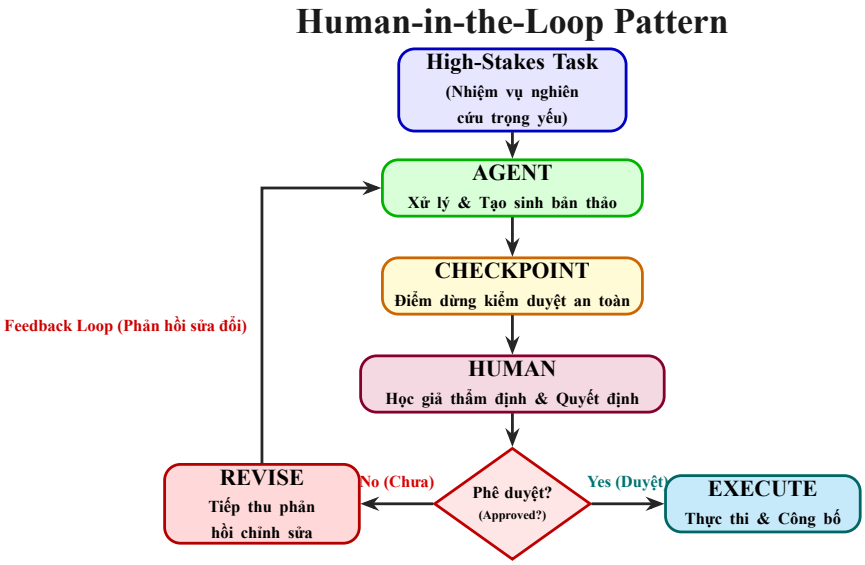
Cấu trúc phối hợp đa Agent gồm hai tầng nhận thức:

- **Agent Điều phối (*Coordinator*):** Tiếp nhận nhiệm vụ lớn, lập kế hoạch phân bổ, định tuyến yêu cầu tới các Agent chuyên trách và chịu trách nhiệm tổng hợp các kết quả riêng lẻ thành báo cáo khoa học hoàn chỉnh.
- **Các Agent chuyên trách (*Specialized Agents*):** Mỗi Agent được tinh chỉnh hệ thống chỉ dẫn (*system prompt*) và cấp quyền truy cập tập công cụ riêng biệt: *Data Agent* kết nối CSDL tri thức, *Analysis Agent* xử lý dữ liệu và thuật toán, *Writing Agent* định dạng văn bản học thuật theo chuẩn quốc tế, và *Review Agent* đối chiếu quy chế và tiêu chí liêm chính.

2.5.7 Mẫu tương tác Người trong vòng lặp (Human-in-the-Loop Pattern)

Trong các hệ sinh thái nghiên cứu khoa học chuyên sâu, việc trao toàn quyền tự quyết không kiểm soát cho các AI Agent tiềm ẩn nhiều rủi ro học thuật (như trích dẫn sai sự thật, diễn giải sai lệch số liệu thực nghiệm hoặc kích hoạt các mã lệnh không an toàn). Mẫu tương tác Người trong vòng lặp (*Human-in-the-Loop – HITL Pattern*) thiết lập các điểm kiểm soát an toàn (*Checkpoints*) nhằm bảo đảm các quyết định trọng yếu luôn có sự giám sát và phê duyệt của học giả con người.

Cơ chế kiểm soát và phản hồi tương tác HITL được mô hình hóa trong Hình 2-15.



Hình 2-15: *Mẫu tương tác người trong vòng lặp (Human-in-the-Loop Pattern)*

Cơ chế vận hành của mô hình HITL bao gồm:

- **Nhận diện tác vụ trọng yếu (*High-Stakes Task*):** Hệ thống tự động xác định các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng lớn (thay đổi trạng thái đồ thị tri thức, xuất bản bài tổng quan, hoặc thực thi mã lệnh Python trong Sandbox).
- **Điểm dừng an toàn (*Checkpoint*):** Agent tạm dừng quy trình tự động, khóa trạng thái luồng làm việc và gửi thông báo kèm ngữ cảnh tóm tắt tới người dùng.
- **Đánh giá và Quyết định (*Review & Decide*):** Học giả xem xét bản thảo hoặc mã lệnh. Nếu được chấp thuận (*Approved = Yes*), hệ thống tiến hành thực thi (*Execute*). Nếu bị từ chối (*Approved = No*), học giả cung cấp chỉ dẫn sửa đổi; Agent tiếp thu phản hồi (*Revise*) để tái tạo sinh kết quả cho đến khi đạt chuẩn.

2.6 Tổng quan về LangGraph

2.6.1 LangGraph là gì?

LangGraph là một thư viện điều phối Agent trí tuệ nhân tạo thế hệ mới được phát triển bởi tổ chức LangChain, chuyên biệt cho việc thiết kế các hệ thống Agent phức tạp, có trạng thái (*stateful*) và hỗ trợ cấu trúc đồ thị có chu trình lặp (*cyclic graphs*).



Hình 2-16: *LangGraph*

Trước khi LangGraph ra đời, phần lớn các khung phát triển ứng dụng LLM chỉ hỗ trợ các đường ống xử lý theo đồ thị có hướng không chu trình tuyến tính (*Directed Acyclic Graph – DAG*), trong đó dữ liệu chỉ chảy một chiều từ nút bắt đầu đến nút kết thúc ($A \rightarrow B \rightarrow C$). Tuy nhiên, các bài toán học thuật phức tạp đòi hỏi Agent phải có khả năng:

- Thực hiện các vòng lặp Reflexion: Nếu bước kiểm tra trích dẫn phát hiện dữ liệu không chính xác, hệ thống phải quay lui lại bước truy xuất để tìm kiếm tài liệu mới.
- Hợp tác đa Agent (*Multi-Agent Collaboration*): Phân chia trách nhiệm cho nhiều Agent chuyên môn hóa (Agent lập kế hoạch, Agent tra cứu, Agent phản biện) cùng trao đổi và hội tụ về một kết quả tối ưu.
- Lưu trữ trạng thái bền vững (*Persistence & Checkpointing*): Ghi nhớ toàn bộ cây trạng thái sau mỗi bước thực thi, cho phép tạm dừng, khôi phục hoặc phát lại luồng suy luận tại bất kỳ thời điểm nào.

LangGraph cung cấp nền tảng chuẩn mực giải quyết hoàn hảo các yêu cầu trên, biến quy trình suy luận của AI thành một máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine*) có thể kiểm soát và đo lường chặt chẽ.

2.6.2 Kiến trúc StateGraph điều phối Agent

Cốt lõi kiến trúc của LangGraph được xây dựng xung quanh khái niệm StateGraph – một đồ thị toán học trong đó mọi nút đều đọc và ghi dữ liệu vào một lược đồ trạng

thái chia sẻ chung (*Shared State Schema*).

Một đồ thị StateGraph bao gồm ba thành phần cấu thành cơ bản:

(1) Tập các nút (*Nodes*): Đại diện cho các đơn vị tính toán độc lập. Mỗi nút nhận trạng thái hiện tại của hệ thống, thực hiện một tác vụ cụ thể (chẳng hạn như phân tích câu hỏi của học giả, gọi công cụ tìm kiếm lai, hoặc thẩm định trích dẫn) và trả về dữ liệu cập nhật.

(2) Lược đồ trạng thái và hàm thu gọn (*State Schema & Reducers*): Định nghĩa cấu trúc dữ liệu tổng thể của phiên làm việc. Hàm thu gọn quy định cách thức tích hợp dữ liệu mới từ các nút vào trạng thái chung (ví dụ: nối thêm thông điệp mới vào lịch sử hội thoại thay vì ghi đè).

(3) Tập các cạnh điều hướng (*Edges*): Xác định quy tắc chuyển dịch giữa các nút:

- *Cạnh cố định (Normal Edges):* Luôn chuyển tiếp vô điều kiện từ nút này sang nút khác sau khi tác vụ hoàn tất.
- *Cạnh rẽ nhánh có điều kiện (Conditional Edges):* Vận hành dựa trên một hàm đánh giá logic để quyết định nút tiếp theo. Ví dụ: sau nút Thẩm định trích dẫn, nếu độ trùng khớp đạt yêu cầu thì chuyển đến nút Kết thúc (END), nếu chưa đạt thì rẽ nhánh quay lại nút Mở rộng truy vấn.

Bên cạnh đó, kiến trúc StateGraph tích hợp sẵn cơ chế can thiệp của con người vào quy trình (*Human-in-the-Loop*), cho phép Agent dừng lại xin ý kiến của học giả trước khi thực thi các quyết định quan trọng (như xác nhận nội dung bản thảo hoặc tải tài liệu lớn), tạo nên sự phối hợp tin cậy giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

2.7 Tìm hiểu về Azure OpenAI và E2B Sandbox

2.7.1 Azure OpenAI Service là gì?

Azure OpenAI Service là nền tảng điện toán đám mây cấp doanh nghiệp do tập đoàn Microsoft hợp tác chiến lược cùng OpenAI phát triển, cung cấp giao diện lập trình truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình biểu diễn vector hàng đầu thế giới (như GPT-4o, GPT-4o-mini và chuỗi mô hình text-embedding).



Hình 2-17: *Microsoft Azure*

Khác biệt căn bản giữa Azure OpenAI và các dịch vụ API thương mại công cộng nằm ở các tiêu chuẩn bảo mật và vận hành khắt khe:

- **Cam kết bảo vệ dữ liệu học thuật tuyệt đối:** Dữ liệu văn bản, tài liệu nghiên cứu và câu hỏi của học giả không bao giờ được sử dụng để tái huấn luyện hoặc cải tiến bất kỳ mô hình cơ sở nào của Microsoft hay OpenAI.
- **Hạ tầng mạng cô lập cấp doanh nghiệp:** Hỗ trợ triển khai trên mạng riêng ảo (*Virtual Network – VNet*), các điểm cuối riêng tư (*Private Endpoints*) và mã hóa đường truyền nghiêm ngặt theo chuẩn TLS 1.3, đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế như ISO/IEC 27001, SOC 2 Type II và GDPR.
- **Độ sẵn sàng và độ ổn định cao (High Availability SLA):** Cung cấp hạn ngạch xử lý chuyên dụng (*Provisioned Throughput Units – PTU*), bảo đảm thời gian phản hồi đồng đều và triệt tiêu nguy cơ tắc nghẽn dịch vụ vào giờ cao điểm.

2.7.2 E2B Sandbox là gì?

E2B Sandbox là nền tảng môi trường thực thi ảo hóa cô lập chuyên biệt cho các AI Agent, cho phép mô hình ngôn ngữ thực thi mã nguồn tự sinh trong một không gian an toàn tuyệt đối.



Hình 2-18: *E2B Sandbox*

Công nghệ nền tảng của E2B dựa trên kiến trúc máy ảo siêu nhỏ (*MicroVM*) được phát triển từ công nghệ ảo hóa AWS Firecracker [1]:

(1) Khởi động siêu tốc: Mỗi môi trường MicroVM có thể khởi tạo hoàn tất trong thời gian chưa đầy 200 mili-giây, cung cấp đầy đủ một nhân Linux hoàn chỉnh với hệ điều hành và tài nguyên tính toán độc lập.

(2) Cô lập ranh giới hạt nhân (Kernel-level Isolation): Mọi đoạn mã lập trình (chẳng hạn như kịch bản phân tích số liệu Python, trích xuất biểu đồ hoặc lệnh biên dịch tài liệu LaTeX) đều chạy bên trong ranh giới máy ảo riêng. Nếu kịch bản chứa mã độc hoặc gặp sự cố tràn bộ nhớ, sự cố hoàn toàn bị giới hạn bên trong MicroVM mà không thể lan truyền hay gây hại đến máy chủ chính của hệ thống, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tấn công thực thi mã độc từ xa (*Remote Code Execution – RCE*).

(3) Môi trường trạng thái linh hoạt: Hỗ trợ tương tác hai chiều, truyền tệp nhị phân và thu nhận kết quả tính toán tức thời để đưa ngược lại vào chu trình suy luận của Agent.

2.7.3 Mô hình bảo mật BYOK (Bring Your Own Key)

Mô hình Mang theo khóa cá nhân (*Bring Your Own Key – BYOK*) là giải pháp kiến trúc bảo đảm quyền tự chủ tài nguyên và an toàn riêng tư tối đa cho các nhà khoa học. Trong mô hình này, học giả cung cấp khóa API cá nhân của riêng mình từ nhà cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo để trực tiếp thanh toán và kiểm soát hạn ngạch sử dụng, máy chủ của đề tài không đứng ra thu phí hay lưu trữ khóa dưới dạng văn bản thô.

Để bảo vệ tuyệt đối khóa API của học giả trước các nguy cơ tấn công mạng hoặc lộ lọt dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, đề tài triển khai chuẩn mã hóa đối xứng xác thực AEAD (*Authenticated Encryption with Associated Data*) theo chế độ GCM (*Galois/Counter Mode*) [5]:

Thuật toán sử dụng khóa bí mật 256 bits (K) và vectơ khởi tạo ngẫu nhiên 96 bits (IV) riêng biệt cho mỗi lần mã hóa. Bản rõ khóa API được mã hóa bằng chế độ CTR (*Counter*), đồng thời hàm băm vạn năng GHASH kết hợp dữ liệu bổ sung không bảo mật (AAD) để tạo ra thẻ xác thực toàn vẹn 128 bits (T):

$$C = \text{AES-CTR}_K(\text{Plaintext}), \quad T = \text{GHASH}_H(\text{AAD}, C) \oplus \text{AES}_K(\text{IV}) \tag{2.5}$$

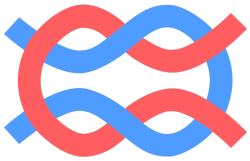
Quy trình giải mã tuân thủ nguyên tắc không lưu vết trên RAM (*RAM Zero-Retention*): Khóa giải mã chỉ tồn tại tạm thời trong bộ nhớ RAM trong đúng thời gian thực thi lời gọi hàm AI và bị xóa sạch khỏi bộ nhớ ngay sau khi kết thúc yêu

cầu, bảo đảm tính an mật tuyệt đối cho người dùng.

2.8 Tổng quan về Langfuse

2.8.1 Langfuse là gì? (LLM Tracing & Observability)

Langfuse là nền tảng kỹ nghệ mã nguồn mở hàng đầu thế giới chuyên phục vụ việc giám sát, quan sát vận hành (*LLM Observability*) và truy vết chi tiết (*Tracing*) dành riêng cho các ứng dụng sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn và hệ thống AI Agent đa bước.



Hình 2-19: *Langfuse*

Trong các phần mềm truyền thống, việc giám sát thường chỉ dừng lại ở nhật ký ghi lỗi (*Error Logs*) hoặc các chỉ số máy chủ cơ bản (CPU, RAM). Tuy nhiên, đối với hệ thống AI Agent phức tạp thực hiện hàng loạt bước suy luận, tìm kiếm và tự sửa sai, lập trình viên không thể nắm bắt được nguyên nhân dẫn đến một câu trả lời không chính xác nếu không có công cụ giám sát chuyên dụng.

Langfuse giải quyết thách thức này thông qua mô hình cây truy vết phân tầng (*Hierarchical Tracing*):

- **Dấu vết tổng thể (*Trace*):** Đại diện cho toàn bộ một chu trình xử lý của Agent từ thời điểm học giả đặt câu hỏi đến khi bản thảo câu trả lời được hoàn tất.
- **Khoảng đoạn thực thi (*Spans*):** Đại diện cho từng hành động nghiệp vụ cụ thể bên trong chu trình, chẳng hạn như thời gian trích xuất văn bản từ tệp PDF, độ trễ truy vấn vector HNSW trên PostgreSQL, hoặc bước tra cứu đồ thị tri thức.
- **Lượt tạo sinh LLM (*Generations*):** Ghi lại chính xác mọi tương tác với mô hình AI, bao gồm cấu hình mô hình, toàn bộ nội dung câu nhắc (*Prompt*), kết quả phản hồi thô, số lượng mã thông báo (*Tokens*) tiêu thụ và độ trễ mạng.

Nhờ cấu trúc truy vết này, mọi quyết định suy luận của Agent đều trở nên minh bạch và có thể kiểm toán toàn diện.

2.8.2 Cơ chế theo dõi chi phí và độ trễ LLM

Việc kiểm soát ngân sách và tối ưu hóa tốc độ phản hồi là yếu tố sống còn khi triển khai các hệ thống AI học thuật vào thực tế. Langfuse cung cấp cơ chế giám sát thời gian thực với độ chính xác cao:

(1) Phân rã mã thông báo và hạch toán chi phí tài chính: Hệ thống tự động phân loại chính xác số lượng token đầu vào (*Input/Prompt Tokens*), token đầu ra (*Output/Completion Tokens*), và token tận dụng từ bộ nhớ đệm (*Cached Tokens*). Bằng cách kết nối với bảng giá chính thức của nhà cung cấp dịch vụ đám mây, Langfuse tính toán chi phí tài chính tức thì cho từng truy vấn, giúp học giả và quản trị viên theo dõi ngân sách minh bạch.

(2) Phân tích độ trễ và thời gian sinh ký tự đầu tiên (TTFT): Langfuse phân rã chi tiết thời gian phản hồi thành hai chỉ số chính:

- *Thời gian đến ký tự đầu tiên (Time-to-First-Token – TTFT):* Đo lường khoảng thời gian từ lúc người dùng gửi yêu cầu đến khi ký tự đầu tiên được truyền phát về giao diện qua luồng SSE. TTFT thấp mang lại trải nghiệm tương tác tức thì và mượt mà cho học giả.
- *Thời gian thực thi của từng công cụ ngoại vi:* Giúp phát hiện chính xác điểm nghẽn hiệu năng trong chuỗi Agent (ví dụ: bước tìm kiếm từ khóa BM25 bị chậm hay do mô hình ngôn ngữ phản hồi trễ).

(3) Bộ chỉ số đánh giá độ tin cậy học thuật: Tích hợp các bộ tiêu chí chấm điểm tự động đo lường độ trung thực của dẫn chứng (*Faithfulness*) và độ bám sát câu hỏi (*Answer Relevance*), cung cấp bằng chứng định lượng để liên tục cải tiến hệ thống.

2.9 Các công cụ và ngôn ngữ phát triển hệ thống

2.9.1 Python và FastAPI

Để hiện thực hóa tầng logic nghiệp vụ và các thuật toán AI Agent, đề tài lựa chọn ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với web framework FastAPI:



Hình 2-20: *Python*



Hình 2-21: *FastAPI*

- **Ngôn ngữ lập trình Python:** Python là ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn thực tế (*de facto standard*) của cộng đồng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu toàn cầu. Python cung cấp hệ thống thư viện tính toán khoa học vượt trội, khả năng tích hợp bản địa với các mô hình học sâu, cùng cú pháp gợi ý kiểu dữ liệu tĩnh chặt chẽ (*Type Hinting*) và cơ chế lập trình bất đồng bộ (*async/await*) giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý tác vụ I/O.
- **FastAPI Framework:** FastAPI là một trong những khung phát triển web bằng Python có tốc độ thực thi nhanh nhất hiện nay [13], được xây dựng trên nền tảng máy chủ bất đồng bộ ASGI (*Starlette*) và thư viện xác thực dữ liệu pydantic. FastAPI tự động thẩm định dữ liệu đầu vào, tự sinh tài liệu giao diện lập trình OpenAPI chuẩn quốc tế, và hỗ trợ xuất sắc giao thức truyền phát luồng sự kiện máy chủ (*Server-Sent Events – SSE*) phục vụ việc hiển thị câu trả lời AI theo thời gian thực cho học giả.

2.9.2 TypeScript và React

Ở tầng giao diện người dùng, hệ thống sử dụng ngôn ngữ TypeScript kết hợp cùng thư viện React để tạo nên trải nghiệm nghiên cứu tương tác trực quan và hiện đại:



Hình 2-22: *React*

- **Ngôn ngữ TypeScript:** TypeScript là phần mở rộng có kiểu tĩnh chặt chẽ của JavaScript do Microsoft phát triển. Việc áp dụng TypeScript giúp hệ thống phát hiện sớm các xung đột kiểu dữ liệu ngay từ giai đoạn biên dịch, tăng cường độ tin cậy và khả năng tái cấu trúc của các mô hình dữ liệu phức tạp

(như tọa độ vùng bao chữ nhật trên trang PDF, siêu dữ liệu bài báo và trạng thái luồng SSE).

- **Thư viện React:** React là thư viện phát triển giao diện người dùng khai báo (*Declarative UI*) dựa trên kiến trúc thành phần tái sử dụng (*Component-Based Architecture*). Cơ chế Document Object Model ảo (*Virtual DOM*) của React giúp tối ưu hóa việc kết xuất đồ họa, duy trì tốc độ khung hình mượt mà ngay cả khi người dùng đồng thời cuộn văn bản PDF nhiều trang, hiển thị khung viền dẫn chứng và trò chuyện trực tiếp cùng AI Agent.

2.9.3 Docker, Pytest và Vitest

Quy trình phát triển và kiểm thử chất lượng phần mềm được chuẩn hóa thông qua bộ công cụ hiện đại:



Hình 2-23: *Docker*

- **Docker:** Nền tảng ảo hóa cấp hệ điều hành (*Containerization*) cho phép đóng gói toàn bộ ứng dụng, thư viện phụ thuộc và môi trường chạy vào các vùng chứa biệt lập (*Containers*). Nhờ Docker, hệ thống bảo đảm tính nhất quán hoạt động tuyệt đối giữa máy phát triển của sinh viên và máy chủ triển khai thực tế của nhà trường.
- **Khung kiểm thử Pytest:** Công cụ kiểm định chất lượng mã nguồn backend tiêu chuẩn của Python, hỗ trợ cơ chế tải bối cảnh dùng chung (*Fixtures*), tự động dọn dẹp dữ liệu kiểm thử và kiểm tra tính toàn vẹn của các ranh giới kiến trúc Lục giác.
- **Khung kiểm thử Vitest:** Bộ công cụ kiểm thử đơn vị siêu tốc dành cho giao diện TypeScript/React, cho phép mô phỏng hành vi tương tác của người dùng, xác nhận tính chính xác của các thành phần đồ họa trước khi xuất xưởng phần mềm.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả bài toán

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu nói chung, cũng như tại VinUniversity nói riêng, quá trình sản xuất các công bố học thuật quốc tế chất lượng cao (các hội nghị chuyên ngành danh giá như NeurIPS, ICML, CVPR và các tạp chí uy tín thuộc danh mục Q1/Q2) đòi hỏi học giả phải xử lý khối lượng tri thức khổng lồ với độ chính xác và tính liêm chính học thuật (*Academic Integrity*) tuyệt đối.

Trước đây, khi tiến hành một công trình nghiên cứu mới, học giả, giảng viên và sinh viên thường phải thực hiện thủ công toàn bộ các công đoạn nghiên cứu thông qua nhiều công cụ đơn lẻ, rời rạc:

(1) Tìm kiếm và thu thập tài liệu học thuật: Học giả phải chủ động truy cập độc lập vào từng cơ sở dữ liệu hoặc cổng lưu trữ như Google Scholar, arXiv, DBLP, ACM Digital Library hay IEEE Xplore. Việc tải các tệp PDF tài liệu về máy tính cá nhân diễn ra phân tán, dễ dẫn đến tình trạng lưu trữ trùng lặp các tệp dung lượng lớn, gây lãng phí tài nguyên và khó khăn trong việc quản trị phiên bản hay đồng bộ thư viện nghiên cứu.

(2) Đọc hiểu và trích xuất dữ liệu thực nghiệm: Khi mở tệp PDF trên các trình đọc tài liệu truyền thống hoặc sử dụng các công cụ trò chuyện với tài liệu phổ biến, các công cụ này thường chỉ trích xuất văn bản thô theo dòng quét một cột, làm xáo trộn hoàn toàn cấu trúc hai cột (*two-column format*) đặc thù của các bài báo khoa học. Đáng lo ngại hơn, các mô hình ngôn ngữ lớn phổ quát hiện nay thường xuyên mắc phải **hiện tượng ảo giác trích dẫn (Citation Hallucination)**: tự bịa đặt các số liệu đo lường không có thật, hoặc chỉ trích dẫn số trang chung chung. Học giả phải mất hàng giờ đồng hồ rà soát thủ công từng dòng chữ, bảng biểu trên tài liệu gốc để kiểm chứng tính xác thực của thông tin.

(3) Tổng hợp mạng lưới phương pháp và bộ dữ liệu: Để có cái nhìn toàn cảnh về một lĩnh vực (State-of-the-Art), nhà nghiên cứu phải tự lập các bảng tính Excel hoặc ghi chú Notion rời rạc nhằm theo dõi xem phương pháp nào đã được thử nghiệm trên bộ dữ liệu nào và đạt kết quả ra sao. Cách làm thủ công

này rất dễ bỏ sót các mối liên hệ bắc cầu giữa các công trình nghiên cứu và không hỗ trợ truy vấn so sánh liên tài liệu.

(4) Soạn thảo bản thảo khoa học bằng LaTeX: Học giả phải chuyển ngữ cảnh sang các trình soạn thảo như TeXstudio hay Overleaf. Khi biên dịch thất bại, học giả phải tự lần mò qua các tệp nhật ký lỗi (.log) dài hàng nghìn dòng để phát hiện và sửa các lỗi cú pháp vi mô (thiếu thẻ đóng môi trường toán học, ký tự đặc biệt chưa thoát mã, hoặc nhãn trích dẫn bị xung đột).

Sự chia cắt giữa các công cụ khiến người nghiên cứu mất trung bình từ 30% đến 40% tổng thời gian cho các thao tác chuyển đổi ngữ cảnh và xử lý kỹ thuật thủ công, thay vì tập trung vào tư duy sáng tạo khoa học cốt lõi.

Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng nền tảng trợ lý AI nghiên cứu khoa học toàn trình **VeriScholar** là hết sức cấp thiết. Nền tảng được thiết kế nhằm giải quyết triệt để bài toán ảo giác trích dẫn thông qua kiến trúc Agentic RAG lai (Hybrid Search RRF), tự động định vị khung viền tọa độ Bounding Box minh chứng trực tiếp trên bản PDF gốc, kết nối mạng tri thức học thuật 4 thực thể (GraphRAG), và tích hợp AI Agent tự phục hồi lỗi biên dịch LaTeX trong môi trường máy ảo cách ly an toàn.

3.2 Khảo sát nghiệp vụ và quy trình xử lý tài liệu nghiên cứu

Để xây dựng nền tảng trợ lý AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học sát với nhu cầu thực tiễn của học giả, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực tế tại các nhóm nghiên cứu khoa học và phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo tại VinUniversity. Việc khảo sát tập trung vào các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên tham gia làm đồ án tốt nghiệp, làm rõ các khó khăn, bất cập trong quy trình nghiên cứu truyền thống và các yêu cầu nghiệp vụ mới.

3.2.1 Khảo sát quy trình tìm kiếm và thu thập tài liệu nghiên cứu

Hiện nay, việc tìm kiếm bài báo khoa học chủ yếu dựa trên thao tác thủ công của học giả trên các công cụ tìm kiếm phổ quát và các cơ sở dữ liệu học thuật độc lập:

- Học giả nhập từ khóa trên Google Scholar, arXiv hoặc Semantic Scholar, sau đó duyệt từng trang kết quả để tải tệp PDF về máy tính.
- Việc tải tài liệu diễn ra phân tán ở nhiều thư mục máy tính cá nhân. Khi làm việc theo nhóm, các thành viên thường gửi tệp qua email hoặc ứng dụng nhắn

tin, dẫn đến tình trạng nhiều người tải trùng một tệp PDF dung lượng từ 5 MB đến 20 MB, gây lãng phí dung lượng lưu trữ và khó kiểm soát bản mới nhất.

- Khó khăn trong việc phân loại sơ bộ: Nhiều bài báo trên arXiv chỉ là bản thảo chưa qua bình duyệt (*Preprint*), trong khi các bài trên tạp chí đã trải qua phản biện kín (*Peer-Reviewed*). Học giả mất nhiều thời gian tra cứu thủ công xem bài báo đã được chấp nhận xuất bản hay chưa.

3.2.2 Khảo sát quy trình đọc sâu và thẩm định nguồn trích dẫn

Trong giai đoạn đọc hiểu tài liệu chuyên ngành:

- Hầu hết các bài báo quốc tế (định dạng IEEE, ACM, Springer) đều được trình bày dạng hai cột (*two-column*). Khi sử dụng các công cụ trích xuất PDF thông thường, văn bản bị đọc nhảy ngang giữa hai cột, làm đảo lộn hoàn toàn thứ tự ngữ nghĩa của các công thức toán và đoạn văn.

- Khi sử dụng các công cụ AI trò chuyện với tài liệu, câu trả lời do mô hình sinh ra thường chỉ dẫn chứng số trang chung chung (ví dụ: "theo trang 4 của tài liệu"). Trong một trang chứa hàng nghìn chữ cùng nhiều bảng biểu và biểu đồ, học giả vẫn phải tự mắt tìm kiếm từng câu chữ để xác nhận.

- Nguy cơ ảo giác: Mô hình ngôn ngữ lớn có xu hướng tự điền khuyết các số liệu đo lường khi không tìm thấy thông tin chính xác, dẫn đến nguy cơ sai lệch nghiêm trọng nếu học giả đưa số liệu này vào bài báo của mình. Do đó, yêu cầu hiển thị khung viền tọa độ Bounding Box định vị chính xác vị trí văn bản gốc là tiêu chí bắt buộc để bảo đảm liêm chính học thuật.

3.2.3 Khảo sát quy trình quản lý và liên kết đồ thị tri thức học thuật

Khi tiến hành tổng quan tài liệu (*Literature Review*):

- Nhà nghiên cứu cần đối chiếu xem các công trình tiền nhiệm đã sử dụng kiến trúc mô hình nào, thử nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn nào và đạt kết quả đo lường cụ thể ra sao.

- Phương pháp truyền thống là tạo bảng tính Excel thủ công. Khi số lượng bài báo tăng lên hàng chục hoặc hàng trăm bài, bảng tính trở nên cồng kềnh, khó cập nhật và hoàn toàn mất đi khả năng truy vấn quan hệ bắc cầu giữa các thực thể tri thức.

- Học giả có nhu cầu xây dựng tự động một mạng đồ thị tri thức liên kết 4 thực thể cốt lõi: *Bài báo (Paper)* → *Phương pháp (Method)* → *Bộ dữ liệu (Dataset)* → *Kết quả đo lường (Metric Result)*, cho phép đặt câu hỏi so sánh liên tài liệu trong cùng một không gian nghiên cứu.

3.2.4 Khảo sát quy trình biên soạn bản thảo và sửa lỗi biên dịch LaTeX

Biên soạn bản thảo là công đoạn tốn nhiều thời gian và công sức nhất trong toàn bộ chu trình nghiên cứu:

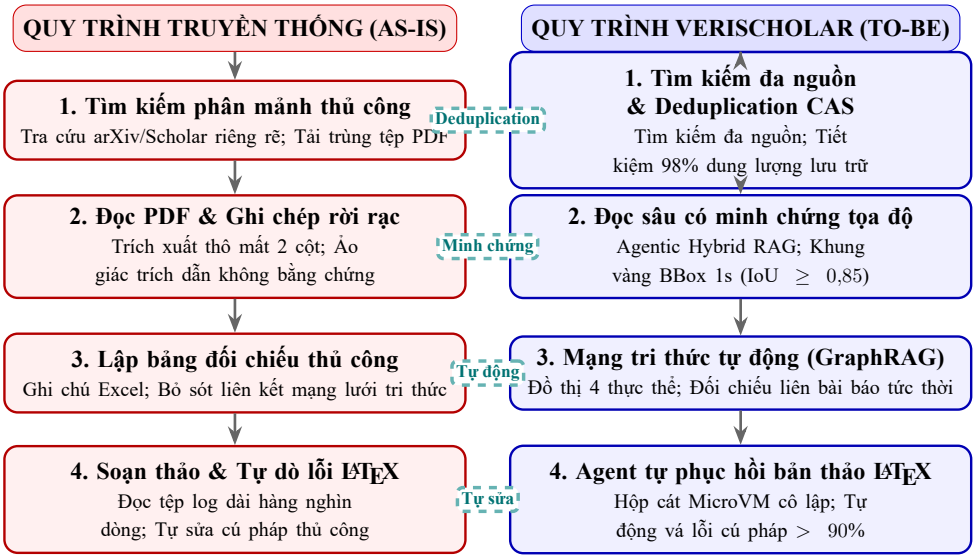
- Ngôn ngữ LaTeX là tiêu chuẩn công bố bắt buộc của các hội nghị khoa học uy tín, nhưng có cú pháp rất chặt chẽ. Chỉ một lỗi nhỏ như quên đóng ngoặc môi trường toán học, sử dụng ký tự đặc biệt chưa thoát mã (như _, %, &), hoặc sai nhãn trích dẫn BibTeX cũng khiến toàn bộ quá trình biên dịch bị đình trệ.
- Tệp nhật ký lỗi (.log) của bộ biên dịch XeLaTeX thường dài hàng nghìn dòng với nhiều thông điệp kỹ thuật khó hiểu. Học giả, đặc biệt là sinh viên mới nghiên cứu, thường mất nhiều thời gian tra cứu Google để tìm cách khắc phục.
- Nhu cầu thực tế là một trợ lý AI có khả năng tự động đọc tệp nhật ký lỗi, phát hiện nguyên nhân gốc rễ và tự tạo bản vá sửa lỗi chính xác trên mã nguồn LaTeX mà không làm biến dạng các phần nội dung khác.

3.2.5 Khảo sát quy trình quản lý hồ sơ học giả và bảo mật khóa cá nhân

Đối với công tác quản trị và bảo mật thông tin nghiên cứu:

- Học giả cần một định danh duy nhất toàn cầu để phân biệt với các tác giả trùng tên khác. Chuẩn quốc tế ORCID iD gồm 16 chữ số là chuẩn mực được cộng đồng học thuật toàn cầu công nhận.
- Về tính bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ: Các công trình nghiên cứu đang trong quá trình thực hiện chứa các phát kiến độc quyền chưa công bố. Học giả rất e ngại việc dữ liệu nghiên cứu bị các nền tảng AI thương mại sử dụng để huấn luyện mô hình.
- Do đó, hệ thống cần trang bị cơ chế "Tự mang khóa bí mật" (*Bring Your Own Key – BYOK*), cho phép học giả sử dụng khóa API riêng của mình. Khóa phải được mã hóa bảo vệ nghiêm ngặt và tuân thủ quy chuẩn không lưu vết trên đĩa cứng, bảo đảm sự an tâm tuyệt đối cho nhà khoa học.

Từ kết quả khảo sát thực tế trên, sự chuyển dịch từ quy trình nghiên cứu truyền thống (AS-IS) sang quy trình nghiên cứu mới (TO-BE) trên nền tảng **VeriScholar** được mô hình hóa trực quan trong Hình 3-1.



Hình 3-1: *Mô hình đối chiếu chuyển đổi quy trình nghiên cứu khoa học AS-IS và TO-BE*

3.3 Giới thiệu các Actor và các Use Case tương ứng trong hệ thống

Từ việc khảo sát nghiệp vụ và quy trình nghiên cứu khoa học thực tế (Mục 3.2), có thể nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc xây dựng một nền tảng trợ lý AI chuyên sâu, phục vụ đa dạng các thao tác nghiên cứu từ khám phá tài liệu, đọc sâu kiểm chứng đến biên soạn bản thảo.

Dựa trên yêu cầu bài toán và quy trình vận hành hệ thống, đề tài đề xuất hệ thống được thiết kế với **2 Actor chính**:

(1) Học giả (Scholar / Researcher): Là Actor trung tâm của hệ thống (bao gồm các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên làm đồ án tốt nghiệp). Học giả tương tác trực tiếp với các phân hệ của nền tảng: tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu từ các kho học thuật mở, đọc sâu tài liệu với sự trợ giúp của AI kèm định vị khung viền Bounding Box, khai phá đồ thị tri thức đa thực thể, quản lý kho lưu trữ tài liệu cá nhân và biên soạn bản thảo bài báo LaTeX.

(2) Quản trị viên hệ thống (Administrator): Chịu trách nhiệm quản lý người dùng, cấu hình chính sách bảo mật kho khóa API cá nhân (BYOK), theo dõi các luồng sự kiện Trace mô hình ngôn ngữ lớn (*Trace Logs*) trên nền tảng Langfuse, và giám sát hạ tầng máy ảo Sandbox cách ly.

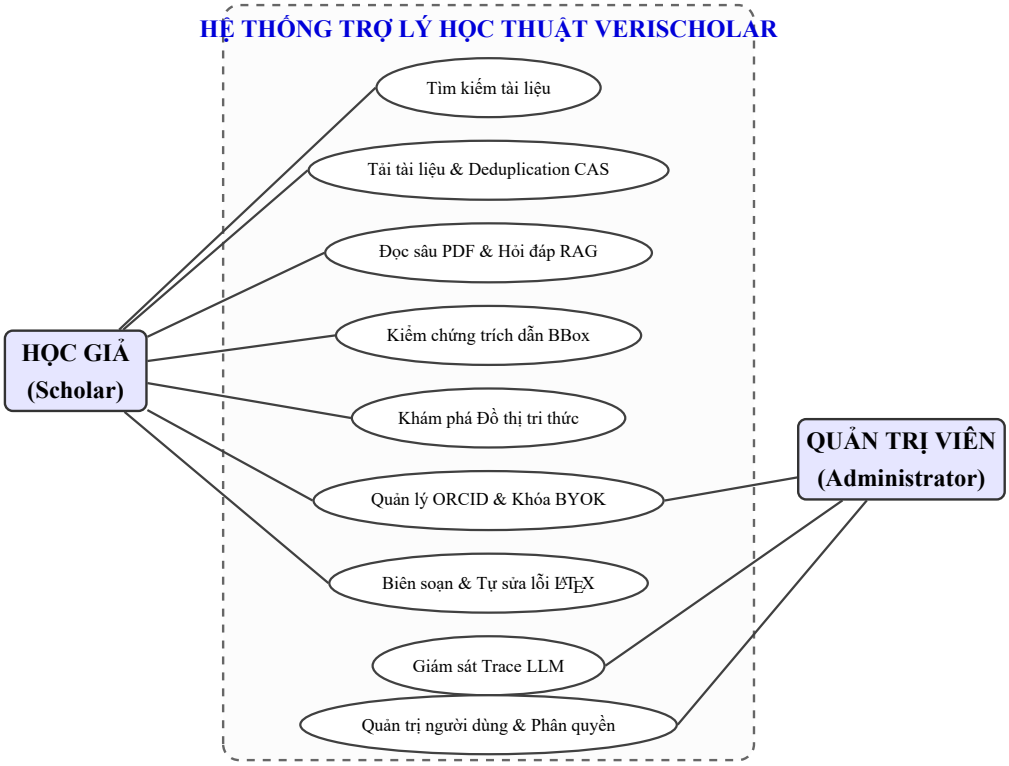
Các Use Case chính đối với mỗi Actor được tổng hợp và liệt kê trong Bảng 3-1.

Bảng 3-1: *Các Use Case chính đối với mỗi Actor trong hệ thống VeriScholar*

STT	Tên Actor	Use Case
1	**Học giả (Scholar)**	Đăng ký / Đăng nhập tài khoản
2		Tìm kiếm tài liệu học thuật
3		Tải tài liệu cá nhân và Deduplication lưu trữ CAS
4		Đọc sâu tài liệu PDF hai cột và Hỏi đáp với AI
5		Kiểm chứng trích dẫn tọa độ Bounding Box trực quan
6		Khám phá và truy vấn Đồ thị tri thức (GraphRAG)
7		Quản lý hồ sơ định danh ORCID và Kho khóa API BYOK
8		Biên soạn bản thảo LaTeX và Tự phục hồi lỗi biên dịch
9	**Quản trị viên (Admin)**	Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền
10		Giám sát sức khỏe hạ tầng MicroVM (Sandbox)
11		Theo dõi Trace mô hình ngôn ngữ và Chi phí Token
12		Cấu hình chính sách lưu trữ và an toàn dữ liệu

3.4 Phân tích các Use Case của hệ thống

Từ bảng các Use Case đối với từng Actor được xác định ở Mục 3.3, biểu đồ Use Case tổng quan (Use Case Diagram) minh họa mối quan hệ tương tác giữa các Actor và các phân hệ của **VeriScholar** được trình bày trong Hình 3-2.



Hình 3-2: *Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống VeriScholar*

3.4.1 Phân tích các Use Case phía Học giả

Nhằm làm rõ bản chất vận hành của các chức năng trọng tâm, tiểu mục này tiến hành đặc tả chi tiết 3 Use Case tiêu biểu của học giả: *Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu*, *Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ*, và *Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX*.

3.4.1.1 Phân tích Use Case "Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu"

Use Case này cho phép học giả tìm kiếm các tài liệu nghiên cứu khoa học từ các kho học thuật mở toàn cầu (arXiv, CrossRef, Semantic Scholar), lọc các tài liệu đã bình duyệt, và tải trực tiếp tài liệu vào kho lưu trữ cá nhân kèm cơ chế Deduplication CAS SHA-256. Đặc tả chi tiết được trình bày trong Bảng 3-2.

Bảng 3-2: *Đặc tả Use Case "Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu"*

Tên Use Case	**Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu**
Actor	Học giả (Scholar)
Mục tiêu	Tìm kiếm bài báo khoa học theo từ khóa hoặc mã DOI/arXiv, lọc bài báo đã bình duyệt và lưu trữ vào thư viện nghiên cứu cá nhân.
Điều kiện tiên quyết	Học giả đã đăng nhập vào hệ thống **VeriScholar**.
Điều kiện kết thúc	Tài liệu được tải vào không gian làm việc; bản ghi thư mục và khối tệp CAS được tạo lập thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Học giả nhập từ khóa tìm kiếm hoặc mã định danh DOI vào thanh tìm kiếm. 2. Giao diện người dùng phản hồi tức thì với khung xương tải trang (*Skeleton Loading*); hệ thống áp dụng bộ lọc độ tương đồng tiêu đề bằng chỉ số Jaccard (*Jaccard Token Overlap* ngưỡng $\geq 0{,}2$) nhằm ngăn chặn bài báo lạc đề, đồng thời truy vấn qua các cổng học thuật mở và hiển thị danh sách kết quả. 3. Học giả có thể kích hoạt nút gạt "Đã bình duyệt" (*Peer-reviewed*) để hệ thống tái sắp xếp thứ tự ưu tiên các bài báo uy tín lên đầu. 4. Học giả chọn bài báo mong muốn và nhấp nút "Tải tài liệu". 5. Hệ thống tải tệp PDF toàn văn, tính mã Hash SHA-256 để kiểm tra Deduplication trong kho lưu trữ CAS, và liên kết tài liệu vào không gian làm việc của học giả.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	• Nếu tệp PDF đã tồn tại trong kho lưu trữ chung: Hệ thống tái sử dụng khối tệp vật lý sẵn có và tăng biến đếm tham chiếu (ref_count), rút ngắn thời gian nạp xuống mức tức thời. • Nếu bài báo thuộc diện thu phí bản quyền: Hệ thống thông báo chỉ hỗ trợ hiển thị tóm tắt (*Abstract*) và cho phép học giả tự tải lên tệp PDF cá nhân từ máy tính.

Độ tương đồng giữa truy vấn của học giả và tiêu đề bài báo được chuẩn hóa

thông qua hệ số tương đồng Jaccard giữa tập từ vựng truy vấn Q và tập từ vựng tiêu đề ứng viên T:

$$J(Q,T) = \frac{|Q \cap T|}{|Q \cup T|} \tag{3.1}$$

Hệ thống thiết lập ngưỡng $J(Q,T) \geq 0{,}2$ để tự động lọc bỏ các tài liệu trùng lặp ngẫu nhiên hoặc lạc đề từ các cổng học thuật mở mà không làm suy giảm độ bao phủ của kết quả tìm kiếm.

3.4.1.2 Phân tích Use Case "Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ"

Use Case này hỗ trợ học giả phân tích chuyên sâu nội dung bài báo, đặt câu hỏi cho trợ lý AI và nhận câu trả lời có kèm các thẻ trích dẫn tọa độ Bounding Box hiển thị viền vàng trực quan trên bản PDF gốc (Bảng 3-3).

Bảng 3-3: *Đặc tả Use Case "Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ"*

Tên Use Case	**Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ**
Actor	Học giả (Scholar)
Mục tiêu	Học giả đặt câu hỏi nghiên cứu về tài liệu đang đọc; trợ lý AI phản hồi kèm định vị chính xác vị trí câu văn bằng chứng trên trang PDF gốc.
Điều kiện tiên quyết	Học giả đã mở một tài liệu PDF trong phân hệ Đọc sâu.
Điều kiện kết thúc	Câu trả lời được truyền phát qua luồng SSE kèm theo các thẻ minh chứng số [1], [2] liên kết với tọa độ BBox.
Luồng sự kiện chính	1. Học giả nhập câu hỏi nghiên cứu vào khung hội thoại (ví dụ: "Độ chính xác phân loại của mô hình trên ImageNet là bao nhiêu?"). 2. AI Agent kích hoạt công cụ tìm kiếm lai Hybrid Search (kết hợp vector HNSW và từ khóa BM25 qua thuật toán RRF) để trích xuất các phân đoạn văn bản liên quan nhất. 3. Agent kiểm định liêm chính trích dẫn và tổng hợp câu trả lời. 4. Trợ lý AI truyền luồng phản hồi theo thời gian thực về giao diện người dùng. 5. Học giả nhấp chuột vào thẻ trích dẫn [1] trong câu trả lời; trình xem PDF lập tức tự động cuộn trang và vẽ khung viền vàng nhấp nháy 1 giây bao quanh đúng đoạn văn bản gốc (IoU $\geq 0{,}85$).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	• Nếu câu hỏi nằm ngoài phạm vi tri thức của tài liệu: Hệ thống thông báo rõ ràng "Tài liệu không cung cấp thông tin về nội dung này", tuyệt đối không tự suy đoán số liệu. • Nếu học giả chưa nhập khóa API cá nhân (BYOK): Hệ thống điều hướng mở hộp thoại cài đặt khóa.

Cơ chế kiểm chứng tọa độ trực quan được đo lường thông qua chỉ số diện tích giao trên diện tích hợp (*Intersection over Union – IoU*) giữa hộp bao được mô hình định vị B_{pred} và hộp bao vùng văn bản nguồn B_{src} trên trang PDF gốc:

$$\text{IoU}(B_{\text{pred}}, B_{\text{src}}) = \frac{\text{Area}(B_{\text{pred}} \cap B_{\text{src}})}{\text{Area}(B_{\text{pred}} \cup B_{\text{src}})} \tag{3.2}$$

Hệ thống thiết lập ngưỡng kiểm định IoU $\geq 0{,}85$ nhằm bảo đảm khung viền vàng chỉ tô sáng chính xác câu văn chứa dẫn chứng khoa học mà không bị lệch dòng hay cắt ngang công thức toán học.

3.4.1.3 Phân tích Use Case "Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX"

Use Case này hỗ trợ học giả soạn thảo trực tuyến bài báo khoa học, biên dịch tài liệu sang định dạng PDF trong môi trường máy ảo cách ly, và tự động sửa các lỗi cú pháp khi biên dịch thất bại (Bảng 3-4).

Bảng 3-4: *Đặc tả Use Case "Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX"*

Tên Use Case	**Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX**
Actor	Học giả (Scholar)
Mục tiêu	Biên soạn mã nguồn bài báo khoa học LaTeX, biên dịch sang PDF và tự động sửa lỗi cú pháp thông qua AI Agent ReAct.
Điều kiện tiên quyết	Học giả đang mở dự án bản thảo trong phân hệ Soạn thảo.
Điều kiện kết thúc	Bản thảo được biên dịch thành công; tệp PDF xem trước hiển thị trực tiếp trên giao diện.
Luồng sự kiện chính	1. Học giả chỉnh sửa mã nguồn LaTeX trên trình biên tập Monaco Editor. 2. Học giả nhấp nút "Biên dịch bản thảo". 3. Hệ thống chuyển mã nguồn vào E2B MicroVM cách ly an toàn và kích hoạt lệnh xelatex. 4. Nếu biên dịch thành công (ExitCode $== 0$): Tệp PDF được trả về và hiển thị trên khung xem trước thời gian thực.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	• Nếu quá trình biên dịch thất bại (ExitCode $\neq 0$): a. Hệ thống trích xuất tệp nhật ký lỗi main.log. b. AI Agent phân tích lỗi và tạo bản vá sửa đổi vi phẫu (*Surgical Diff*). c. Hệ thống tự động áp dụng bản vá và kích hoạt tái biên dịch ($N < 3$). d. Khi thành công, thông báo lỗi được xóa bỏ và giao diện cập nhật PDF mới.

3.4.2 Phân tích các Use Case phía Quản trị viên

3.4.2.1 Phân tích Use Case "Quản trị người dùng và chính sách bảo mật BYOK"

Use Case cho phép Quản trị viên theo dõi danh sách học giả tham gia hệ thống, quản lý hạn ngạch phiên làm việc, cấp quyền sử dụng máy ảo MicroVM và đảm bảo các chính sách khóa API mã hóa tuân thủ chuẩn an toàn thông tin (Bảng 3-5).

Bảng 3-5: *Đặc tả Use Case "Quản trị người dùng và chính sách bảo mật BYOK"*

Tên Use Case	**Quản trị người dùng và chính sách bảo mật BYOK**
Actor	Quản trị viên (Administrator)
Mục tiêu	Giám sát tài khoản học giả, quản lý hạn ngạch tài nguyên và đảm bảo tính an toàn của kho khóa API cá nhân.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền hạn cao nhất.
Điều kiện kết thúc	Thông tin tài khoản và cấu hình hạn ngạch được cập nhật chính xác.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập bảng điều khiển quản trị. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng, trạng thái kích hoạt và định danh ORCID. 3. Quản trị viên điều chỉnh hạn ngạch tài nguyên máy ảo MicroVM hoặc đặt lại phiên đăng nhập. 4. Hệ thống lưu cấu hình và ghi nhật ký kiểm toán.
Luồng ngoại lệ	• Nếu phát hiện phiên làm việc bất thường: Hệ thống tự động thu hồi phiên và gửi thông báo cảnh báo bảo mật.

3.4.2.2 Phân tích Use Case "Giám sát hệ thống và Trace mô hình"

Use Case cho phép Quản trị viên theo dõi các chỉ số hoạt động của hệ thống, thời gian phản hồi API, chi phí Token sử dụng và các *Trace Logs* phục vụ kiểm định chất lượng (Bảng 3-6).

Bảng 3-6: *Đặc tả Use Case "Giám sát hệ thống và Trace mô hình"*

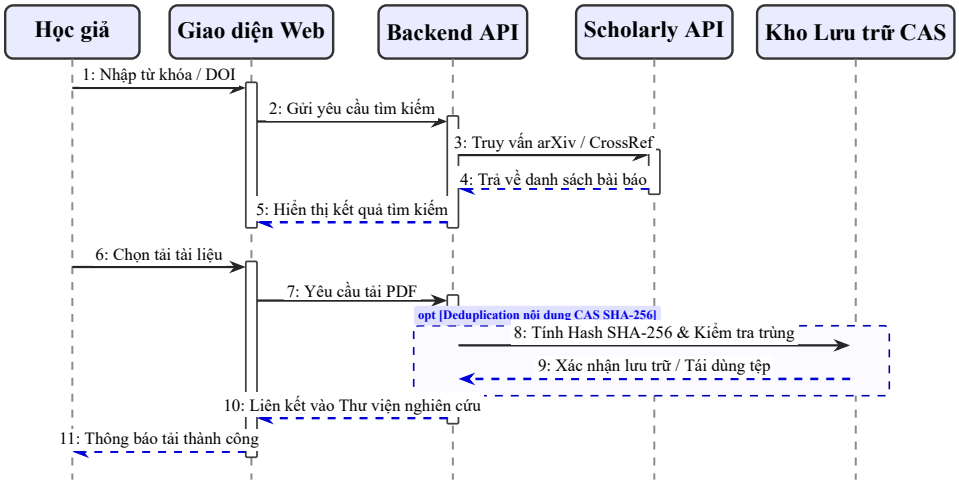
Tên Use Case	**Giám sát hệ thống và Trace mô hình**
Actor	Quản trị viên (Administrator)
Mục tiêu	Giám sát tình trạng vận hành, hiệu năng truy xuất RAG và theo dõi chi tiết Trace suy luận của AI Agent.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập; dịch vụ Langfuse đang hoạt động bình thường.
Điều kiện kết thúc	Báo cáo số liệu hiệu năng và danh sách Trace được hiển thị đầy đủ.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn phân hệ "Giám sát hệ thống". 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ dịch vụ giám sát Langfuse và cơ sở dữ liệu. 3. Hiển thị biểu đồ đo lường: độ trễ truy xuất Hybrid RAG, tỷ lệ tự sửa lỗi LaTeX, và tổng số lượng Token đã tiêu thụ. 4. Quản trị viên xem xét các phiên có độ trễ cao để tối ưu hóa chỉ mục HNSW.
Luồng ngoại lệ	• Nếu dịch vụ giám sát bên ngoài bị ngắt kết nối: Hệ thống chuyển sang đọc nhật ký nội bộ lưu trên cơ sở dữ liệu.

3.5 Phân tích một số biểu đồ tuần tự chính của hệ thống

Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) được sử dụng để mô hình hóa sự tương tác theo dòng thời gian giữa các đối tượng và thành phần trong hệ thống khi thực thi một Use Case cụ thể. Nhằm làm rõ cơ chế phối hợp giữa giao diện người dùng, lõi nghiệp vụ và các dịch vụ hạ tầng, tiểu mục này trình bày ba biểu đồ tuần tự cho ba nghiệp vụ cốt lõi của **VeriScholar**.

3.5.1 Biểu đồ tuần tự Use Case "Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu"

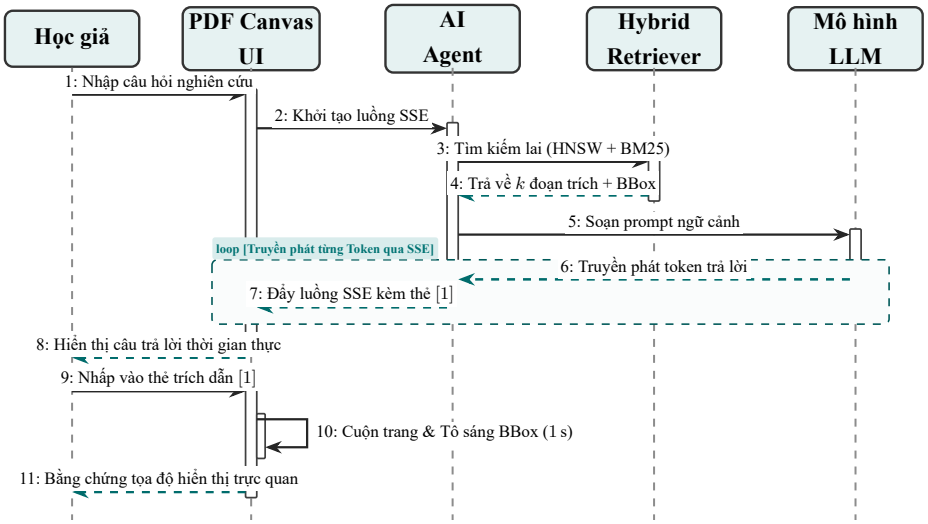
Quy trình tra cứu đa nguồn, kiểm tra Deduplication nội dung theo mã Hash SHA-256 và lưu trữ vào kho CAS được mô tả trong Hình 3-3.



Hình 3-3: *Biểu đồ tuần tự Use Case Tra cứu và tải tài liệu nghiên cứu*

3.5.2 Biểu đồ tuần tự Use Case "Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ"

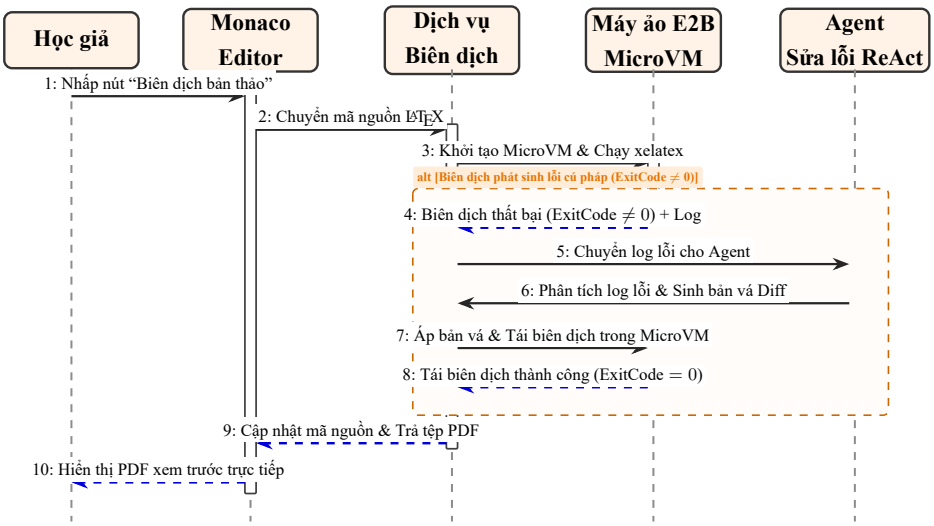
Chu trình hỏi đáp tăng cường truy xuất Hybrid RAG (kết hợp vector HNSW và từ khóa BM25 qua thuật toán RRF), truyền luồng sự kiện SSE và tô sáng khung viền tọa độ Bounding Box được mô hình hóa trong Hình 3-4.



Hình 3-4: *Biểu đồ tuần tự Use Case Hỏi đáp đọc sâu và kiểm chứng trích dẫn tọa độ*

3.5.3 Biểu đồ tuần tự Use Case "Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX"

Cơ chế phối hợp khép kín giữa trình soạn thảo Monaco, E2B MicroVM cách ly an toàn và chu trình tự sửa lỗi ReAct Reflexion khi phát hiện lỗi cú pháp được minh họa trong Hình 3-5.



Hình 3-5: *Biểu đồ tuần tự Use Case Biên soạn bản thảo và tự phục hồi lỗi LaTeX*

3.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống

Cơ sở dữ liệu là thành phần nền tảng quyết định độ tin cậy, tính toàn vẹn và hiệu năng vận hành của toàn bộ hệ thống **VeriScholar**. Căn cứ vào các yêu cầu nghiệp vụ và các Use Case đã được phân tích ở các mục trước, hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16 mạnh mẽ nhằm bảo đảm tính toàn vẹn giao dịch (ACID), khả năng mở rộng lưu trữ lớn và bảo mật cao.

3.6.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống

Cơ sở dữ liệu của hệ thống **VeriScholar** được thiết kế bám sát đặc tả kỹ thuật và lược đồ quan hệ thực tế, phục vụ 5 phân hệ nghiệp vụ chuyên sâu:

(1) Phân hệ Định danh & Bảo mật Khóa (Module 1 – Auth & BYOK): Quản lý tài khoản học giả, mã định danh ORCID iD, hồ sơ chuyên môn và kho khóa API cá nhân (BYOK) mã hóa đối xứng phân tầng AES-256-GCM.

(2) Phân hệ Lưu trữ CAS & Thư viện Tài liệu (Module 2 – CAS Storage & Library): Tổ chức cây thư mục cá nhân, trích xuất siêu dữ liệu bài báo khoa học và quản lý khối tệp nhị phân trên đĩa cứng theo mã Hash nội dung SHA-256 Deduplication.

(3) Phân hệ Trích xuất Tri thức & Trích dẫn (Module 3 – Chunks & Citations): Lưu trữ phân đoạn văn bản kèm số trang, tọa độ viền Bounding Box, cùng danh mục tài liệu tham khảo được đối chiếu trúng nguồn.

(4) Phân hệ Hội thoại Nghiên cứu & Đọc sâu (Module 4 – Research Sessions): Quản lý phiên làm việc đa tài liệu, trạng thái cuộn trang, lịch sử hỏi đáp tăng cường truy xuất Hybrid RAG và ghi chú học thuật có neo giữ tọa độ.

(5) Phân hệ Soạn thảo Học thuật & Đồng tác giả AI (Module 5 – Agentic Writing): Lưu trữ bản thảo LaTeX chuẩn hội nghị IEEE/ACM và nhật ký tương tác với Agent tự động sửa lỗi biên dịch.

Toàn bộ các bảng cơ sở dữ liệu của hệ thống **VeriScholar** được tổng hợp chi tiết theo từng phân hệ trong Bảng 3-7.

Bảng 3-7: *Các bảng cơ sở dữ liệu của hệ thống VeriScholar*

STT	Tên bảng	Ý nghĩa nghiệp vụ
I. Phân hệ Định danh & Bảo mật Khóa (Auth & BYOK)		
1	users	Thông tin tài khoản học giả, vai trò và mã định danh ORCID
2	user_api_keys	Kho mã hóa lưu trữ khóa API cá nhân (BYOK) của học giả
3	scholar_profiles	Hồ sơ học thuật mở rộng, cơ quan công tác và hướng nghiên cứu
II. Phân hệ Lưu trữ CAS & Thư viện Tài liệu (CAS Storage & Library)		
4	document_storage_blobs	Khối tệp nhị phân PDF lưu trữ theo mã Hash SHA-256 (Deduplication CAS)
5	folders	Cây thư mục phân cấp tổ chức tài liệu nghiên cứu cá nhân
6	documents	Hồ sơ bài báo khoa học, tiêu đề chuẩn hóa và siêu dữ liệu tài liệu
7	document_summaries	Bản tóm tắt bài báo 3 phần (Bài toán, Đóng góp, Hạn chế)
III. Phân hệ Trích xuất Tri thức & Trích dẫn (Chunks & Citations)		
8	document_chunks	Phân đoạn văn bản trích xuất kèm vector Embedding và tọa độ BBox
9	reference_items	Danh mục tài liệu tham khảo trích xuất từ bài báo và đối chiếu chéo
10	extracted_figures	Danh mục hình ảnh và đồ thị trích xuất tự động từ tệp PDF
11	extracted_tables	Danh mục bảng biểu dữ liệu trích xuất từ bài báo khoa học
IV. Phân hệ Hội thoại Nghiên cứu & Đọc sâu (Research Sessions)		
12	research_sessions	Phiên nghiên cứu đa tài liệu, quản lý trạng thái hiển thị Reader
13	session_documents	Bảng liên kết nhiều–nhiều (N–N) giữa phiên nghiên cứu và bài báo
14	session_turns	Lịch sử các lượt hỏi đáp nghiên cứu kèm trích dẫn chứng minh
15	research_notes	Ghi chú học thuật có neo giữ tọa độ trên trang PDF (Anchor Memory)
V. Phân hệ Soạn thảo Học thuật & Đồng tác giả AI (Agentic Writing)		
16	drafts	Bản thảo bài báo khoa học định dạng LaTeX chuẩn hội nghị
17	draft_sections	Các đề mục và phân đoạn cấu trúc nội dung bản thảo bài báo
18	draft_assets	Các tệp tài nguyên, hình ảnh và đồ thị chèn vào bản thảo LaTeX
19	draft_messages	Nhật ký hội thoại giữa học giả và AI Agent đồng tác giả
20	latex_compilations	Lịch sử các lần biên dịch LaTeX, mã lỗi cú pháp và bản vá ReAct

3.6.2 Đặc tả các bảng cơ sở dữ liệu của hệ thống

Nhằm làm rõ cấu trúc vật lý, kiểu dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn, tiểu mục này trình bày đặc tả chi tiết 12 bảng cơ sở dữ liệu cốt lõi của hệ thống, tương ứng trực tiếp với các thực thể trong Lược đồ quan hệ ERD.

3.6.2.1 Đặc tả bảng users

Bảng users lưu trữ định danh cá nhân của học giả, hỗ trợ đăng nhập và liên kết với mã định danh quốc tế ORCID iD (Bảng 3-8).

Bảng 3-8: *Đặc tả bảng users*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh duy nhất người dùng
2	email	VARCHAR(255)	Unique, Not Null	Địa chỉ email đăng nhập hệ thống
3	full_name	VARCHAR(128)	Not Null	Họ và tên của học giả
4	orcid_id	VARCHAR(19)	Unique, Null	Mã định danh học giả quốc tế ORCID iD
5	role	VARCHAR(32)	Default ’scholar’	Vai trò tài khoản (scholar / admin)
6	is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái hoạt động của tài khoản
7	created_at	TIMESTAMPTZ	Default NOW()	Thời điểm khởi tạo tài khoản

3.6.2.2 Đặc tả bảng user_api_keys

Bảng user_api_keys bảo vệ khóa API cá nhân của học giả theo cơ chế BYOK, sử dụng thuật toán mã hóa đối xứng phân tầng (Bảng 3-9).

Bảng 3-9: *Đặc tả bảng user_api_keys*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh bản ghi khóa
2	user_id	UUID	FK → users(id)	Khóa ngoại liên kết với người dùng sở hữu
3	provider	VARCHAR(32)	Not Null	Nhà cung cấp dịch vụ (OpenAI, Gemini)
4	encrypted_key	TEXT	Not Null	Bản mã khóa API được mã hóa an toàn
5	key_hint	VARCHAR(8)	Not Null	4 ký tự cuối nhận diện khóa trên giao diện
6	is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái kích hoạt sử dụng

3.6.2.3 Đặc tả bảng scholar_profiles

Bảng scholar_profiles lưu trữ thông tin hồ sơ học thuật chuyên sâu, cơ quan công tác và tiểu sử nghiên cứu của học giả (Bảng 3-10).

Bảng 3-10: *Đặc tả bảng scholar_profiles*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh hồ sơ học thuật
2	user_id	UUID	FK → users(id), 1:1	Khóa ngoại tương ứng duy nhất với tài khoản
3	institution	VARCHAR(255)	Null	Cơ quan công tác, trường đại học
4	department	VARCHAR(128)	Null	Khoa, phòng ban hoặc viện nghiên cứu
5	academic_rank	VARCHAR(64)	Null	Chức danh học thuật (GS, PGS, TS)
6	bio	TEXT	Null	Tóm tắt tiểu sử học thuật và thành tựu

3.6.2.4 Đặc tả bảng folders

Bảng folders tổ chức cây thư mục phân cấp phục vụ sắp xếp tài liệu khoa học của từng học giả (Bảng 3-11).

Bảng 3-11: *Đặc tả bảng folders*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh thư mục tài liệu
2	user_id	UUID	FK → users(id)	Khóa ngoại liên kết học giả sở hữu
3	parent_id	UUID	FK → folders(id), Null	Khóa ngoại tự quy chiếu thư mục cha
4	name	VARCHAR(128)	Not Null	Tên thư mục nghiên cứu
5	color	VARCHAR(16)	Default ’#3B82F6’	Mã màu hiển thị thư mục trên giao diện

3.6.2.5 Đặc tả bảng documents

Bảng documents quản lý thông tin thư mục, tác giả, năm xuất bản và liên kết với khối tệp nhị phân CAS (Bảng 3-12).

Bảng 3-12: *Đặc tả bảng documents*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh tài liệu học thuật
2	user_id	UUID	FK → users(id)	Khóa ngoại liên kết với học giả sở hữu
3	blob_id	UUID	FK → blobs(id)	Khóa ngoại liên kết khối tệp nhị phân CAS
4	folder_id	UUID	FK → folders(id), Null	Khóa ngoại liên kết thư mục chứa
5	title	TEXT	Not Null	Tiêu đề bài báo khoa học đã chuẩn hóa
6	doi	VARCHAR(128)	Index, Null	Mã định danh đối tượng số (DOI) quốc tế
7	page_count	INTEGER	Default 0	Tổng số trang giấy của tài liệu PDF
8	status	VARCHAR(32)	Default ’ready’	Trạng thái trích xuất nội dung tài liệu

3.6.2.6 Đặc tả bảng document_storage_blobs

Bảng document_storage_blobs quản lý các khối tệp nhị phân trên hệ thống tệp đĩa cứng, áp dụng cơ chế định danh theo nội dung SHA-256 (Bảng 3-13).

Bảng 3-13: *Đặc tả bảng document_storage_blobs*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh khối tệp vật lý
2	content_hash	VARCHAR(64)	Unique, Not Null	Mã băm SHA-256 nội dung nhị phân tệp PDF
3	storage_path	TEXT	Not Null	Đường dẫn lưu trữ tệp phân cấp trên đĩa
4	file_size_bytes	BIGINT	Not Null	Dung lượng vật lý của tệp tin (bytes)
5	ref_count	INTEGER	Default 1	Biến đếm số tài liệu đang dùng chung tệp
6	status	VARCHAR(32)	Default ’ready’	Trạng thái khả dụng của khối dữ liệu

3.6.2.7 Đặc tả bảng document_chunks

Bảng document_chunks lưu trữ các phân đoạn văn bản trích xuất từ tài liệu PDF, số trang và tọa độ Bounding Box (Bảng 3-14).

Bảng 3-14: *Đặc tả bảng document_chunks*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh phân đoạn văn bản
2	document_id	UUID	FK → documents(id)	Khóa ngoại liên kết tới tài liệu gốc
3	user_id	UUID	FK → users(id)	Khóa ngoại phân vùng bảo mật học giả
4	chunk_index	INTEGER	Not Null	Vị trí thứ tự phân đoạn trong tài liệu
5	page_number	INTEGER	Not Null, Index	Số thứ tự trang giấy trong bản PDF gốc
6	content	TEXT	Not Null	Nội dung văn bản phục vụ truy xuất từ khóa
7	bounding_boxes	JSONB	Not Null	Danh sách tọa độ hình chữ nhật Bounding Box

3.6.2.8 Đặc tả bảng reference_items

Bảng reference_items lưu trữ danh mục tài liệu tham khảo trích xuất từ bài báo và kết quả đối chiếu tự động (Bảng 3-15).

Bảng 3-15: *Đặc tả bảng reference_items*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh mục tài liệu trích dẫn
2	document_id	UUID	FK → documents(id)	Khóa ngoại tới bài báo trích dẫn
3	resolved_ document_id	UUID	FK → documents(id), Null	Khóa ngoại tới bài báo trong kho đối chiếu trúng
4	ref_index	INTEGER	Not Null	Chỉ số thứ tự tham khảo trong bài $[i]$
5	parsed_title	TEXT	Not Null	Tiêu đề bài báo trích dẫn đã trích xuất
6	doi	VARCHAR(128)	Index, Null	Mã số định danh DOI trích dẫn

3.6.2.9 Đặc tả bảng research_sessions

Bảng research_sessions quản lý không gian làm việc nghiên cứu, tài liệu đang mở và thẻ chức năng đang thao tác (Bảng 3-16).

Bảng 3-16: *Đặc tả bảng research_sessions*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh phiên nghiên cứu
2	user_id	UUID	FK → users(id)	Khóa ngoại liên kết học giả sở hữu
3	active_doc_id	UUID	FK → documents(id), Null	Khóa ngoại tới bài báo đang đọc trên Reader
4	title	VARCHAR(255)	Not Null	Tên chủ đề phiên nghiên cứu
5	active_tab	VARCHAR(32)	Default 'chat'	Thẻ giao diện đang mở (chat / wiki / draft)
6	is_archived	BOOLEAN	Default FALSE	Cờ đánh dấu phiên đã lưu trữ

3.6.2.10 Đặc tả bảng session_turns

Bảng session_turns lưu trữ toàn bộ lịch sử các lượt hỏi đáp, câu trả lời sinh ra từ Hybrid RAG và mảng trích dẫn có neo giữ tọa độ (Bảng 3-17).

Bảng 3-17: *Đặc tả bảng session_turns*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh lượt hỏi đáp
2	session_id	UUID	FK → sessions(id)	Khóa ngoại liên kết phiên nghiên cứu
3	user_id	UUID	FK → users(id)	Khóa ngoại phân quyền học giả
4	question	TEXT	Not Null	Câu hỏi nghiên cứu do học giả nhập
5	answer	TEXT	Not Null	Câu trả lời tổng hợp kèm thẻ dẫn nguồn
6	citations	JSONB	Default ’[]’	Mảng đối tượng trích dẫn kèm tọa độ BBox

3.6.2.11 Đặc tả bảng drafts

Bảng drafts lưu trữ các bản thảo bài báo khoa học định dạng LaTeX, phiên bản tài liệu và liên kết phiên nghiên cứu nguồn (Bảng 3-18).

Bảng 3-18: *Đặc tả bảng drafts*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh bản thảo khoa học
2	user_id	UUID	FK → users(id)	Khóa ngoại liên kết tác giả chính
3	source_ session_id	UUID	FK → sessions(id), Null	Khóa ngoại tới phiên nghiên cứu khởi tạo
4	title	VARCHAR(255)	Not Null	Tiêu đề bản thảo bài báo
5	format	VARCHAR(32)	Default 'latex'	Định dạng xuất bản (latex / markdown)
6	version	INTEGER	Default 1	Phiên bản cập nhật của bản thảo

3.6.2.12 Đặc tả bảng draft_messages

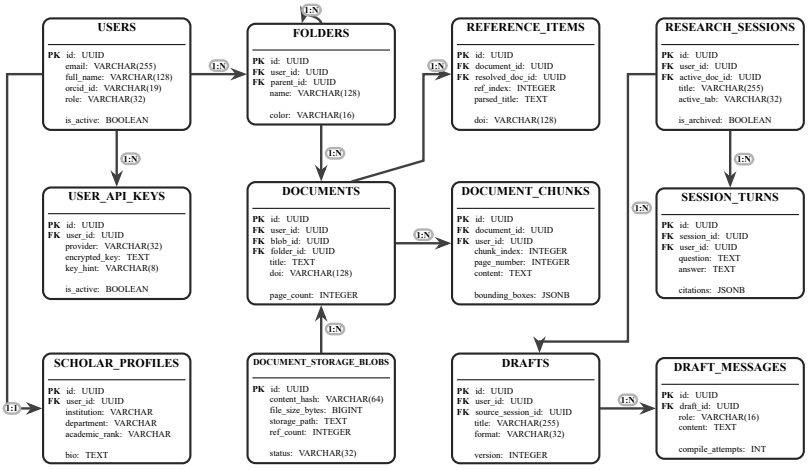
Bảng draft_messages lưu trữ nhật ký trao đổi đồng tác giả giữa học giả và AI Agent trong quá trình biên soạn và tự sửa lỗi biên dịch (Bảng 3-19).

Bảng 3-19: *Đặc tả bảng draft_messages*

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	UUID	PK, Not Null	Khóa chính định danh tin nhắn đồng tác giả
2	draft_id	UUID	FK → drafts(id)	Khóa ngoại liên kết bản thảo bài báo
3	role	VARCHAR(16)	Not Null	Vai trò gửi (user / assistant / system)
4	content	TEXT	Not Null	Nội dung trao đổi hoặc chỉ dẫn viết bài
5	compile_ attempts	INTEGER	Default 0	Số lượt Agent ReAct tự động sửa lỗi

3.6.3 Lược đồ thực thể quan hệ (ERD) của hệ thống

Từ 12 bảng cơ sở dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn khóa chính (PK) – khóa ngoại (FK) đã được đặc tả chi tiết ở trên, Lược đồ thực thể quan hệ (ERD) mô tả mối quan hệ giữa các bảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được trình bày trong Hình 3-6. Lược đồ được tổ chức thành 4 phân hệ trực giao, dãn cách rộng rãi, các đường liên kết thẳng tắp và bảo đảm không có hiện tượng chồng lấn hay mũi tên cụt trực quan.



Hình 3-6: *Mối quan hệ giữa các bảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD)*

3.6.4 Thiết kế hạ tầng lưu trữ vector và đồ thị tri thức phụ trợ

Bên cạnh lược đồ thực thể quan hệ RDBMS chuẩn mực nêu trên, để hỗ trợ năng lực suy luận ngữ nghĩa của AI Agent và khám phá mạng lưới học thuật, hệ thống thiết kế tách biệt hai cấu trúc lưu trữ phụ trợ chuyên biệt:

(1) Chỉ mục Không gian Vector (Vector Store Index): Nhằm phục vụ truy xuất tương đồng ngữ nghĩa trong kiến trúc Hybrid Search, các vector Embedding (1536 chiều từ mô hình ngôn ngữ) của từng phân đoạn văn bản được quản lý thông qua tiện ích mở rộng pgvector. Trường vector được đánh chỉ mục phân cấp HNSW (*Hierarchical Navigable Small World*) với hàm khoảng cách Cosine (vector_cosine_ops), bảo đảm thời gian tìm kiếm k-láng giềng gần nhất dưới 15 ms trên tập dữ liệu hàng triệu phân đoạn.

(2) Mô hình Đồ thị Tri thức Đa thực thể (Graph Knowledge Store): Phục vụ cho tính năng GraphRAG, mạng lưới tri thức học thuật được cấu trúc hóa thành 4 thực thể cốt lõi: *Bài báo (Paper)*, *Phương pháp (Method)*, *Bộ dữ liệu (Dataset)*, và *Chỉ số thực nghiệm (Metric)*. Các thực thể và quan hệ được trích

xuất tự động qua các truy vấn đệ quy CTE (*Common Table Expressions*), cho phép học giả thực hiện các truy vấn so sánh liên tài liệu tức thời mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc bảng quan hệ nghiệp vụ.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM

4.1 Môi trường thực nghiệm

Để chứng minh tính khả thi, độ tin cậy và năng lực giải quyết các thách thức học thuật của hệ thống **VeriScholar**, chương này trình bày chi tiết về môi trường cài đặt, quy trình triển khai thực tế trên hạ tầng đám mây và kết quả đánh giá thực nghiệm toàn diện.

4.1.1 Cài đặt Visual Studio Code và môi trường phát triển

Visual Studio Code (kết hợp môi trường lập trình trợ lực trí tuệ nhân tạo Cursor IDE) được lựa chọn làm môi trường phát triển tích hợp (IDE) chủ đạo cho toàn bộ dự án **VeriScholar**. Với cấu trúc kho mã nguồn đơn nhất (Monorepo) kết hợp giữa tầng dịch vụ Backend (Python 3.12) và tầng ứng dụng Frontend (React 19, TypeScript), VS Code đem lại các lợi thế vượt trội:

- **Khả năng quản trị Monorepo linh hoạt:** Cho phép làm việc đồng thời trên nhiều gói mã nguồn (packages/core, apps/api, apps/web) trong cùng một không gian làm việc (*Workspace*), hỗ trợ tự động nhận diện môi trường ảo hóa độc lập cho từng phân vùng.
- **Hệ sinh thái tiện ích lập trình phong phú:** Tích hợp chặt chẽ với tiện ích mở rộng Ruff (linter và formatter siêu tốc cho Python 3.12), Tailwind CSS IntelliSense, ESLint, Python Test Explorer (cho pytest) và LaTeX Workshop hỗ trợ biên dịch và kiểm tra tài liệu học thuật theo thời gian thực.
- **Quản lý mã nguồn phân tán với Git/GitHub:** Hỗ trợ trực quan hóa lịch sử cam kết (*Git Commits*), quản lý nhánh tính năng và đối chiếu xung đột mã nguồn thuận tiện, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm thử trước khi bàn giao.

Quy trình thiết lập môi trường phát triển cục bộ được thực hiện qua các bước:

1. Tải và cài đặt phiên bản Visual Studio Code mới nhất từ trang chủ chính thức https://code.visualstudio.com/.
2. Thiết lập trình quản lý gói và môi trường ảo Python siêu tốc uv (Astral) trên máy trạm: thực thi lệnh thiết lập môi trường cục bộ uv venv và đồng bộ hóa thư viện qua uv sync.

3. Thiết lập môi trường thực thi JavaScript/TypeScript với Node.js 22 LTS và cài đặt các gói phụ thuộc giao diện người dùng thông qua npm install.

4.1.2 Cài đặt môi trường hạ tầng và cơ sở dữ liệu

Nhằm đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối giữa môi trường phát triển cục bộ và môi trường triển khai sản xuất, toàn bộ hạ tầng cơ sở dữ liệu và các dịch vụ lưu trữ đệm của hệ thống được ảo hóa thông qua Docker Engine và Docker Compose:

- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và vector:** Triển khai cụm container PostgreSQL 16.2 tích hợp tiện ích mở rộng pgvector v0.7.0. CSDL được cấu hình bảng mã ký tự UTF-8, kích hoạt chỉ mục HNSW phục vụ tính toán khoảng cách vector Cosine 1536 chiều và chỉ mục văn bản toàn văn BM25, bảo đảm trọn vẹn các thuộc tính giao dịch ACID.
- **Hệ thống lưu trữ bộ đệm và điều phối phiên:** Triển khai cụm dịch vụ Redis 7.0 (bản phân phối siêu nhẹ Alpine), vận hành tại cổng nội bộ 6379 nhằm quản lý bộ đệm kết quả tìm kiếm học thuật, mã hóa phiên làm việc và kiểm soát tần suất truy cập (*Rate Limiting*).
- **Cấu hình dịch vụ Backend và Frontend:** Tầng Backend sử dụng ngôn ngữ Python 3.12, khung FastAPI và thư viện ánh xạ quan hệ SQLAlchemy 2.0 Async kết hợp trình điều khiển asyncpg. Tầng Frontend được xây dựng trên nền tảng React 19, hệ thống tạo kiểu Tailwind CSS, thư viện quản lý trạng thái Zustand và công cụ đóng gói siêu tốc Vite.

Hệ thống mã nguồn dự án được tổ chức theo kiến trúc Monorepo phân tách ranh giới lục giác nghiêm ngặt qua 3 phân vùng trách nhiệm: packages/core (lõi miền nghiệp vụ thuần khiết), apps/api (bộ điều hợp dịch vụ và hạ tầng), và apps/web (giao diện người dùng học thuật). Tính toàn vẹn kiến trúc được bảo vệ bằng rào chắn kiểm thử tự động cây cú pháp trừu tượng AST thông qua kịch bản test_architecture_boundary.py. Cấu trúc Monorepo và quy tắc kiểm thử ranh giới được tổng hợp trong Bảng 4-1.

Bảng 4-1: *Cấu trúc phân vùng kho mã nguồn Monorepo và quy tắc ranh giới kiến trúc*

STT	Phân vùng	Vai trò kiến trúc	Công nghệ chủ đạo	Quy tắc ranh giới & AST
1	packages/core	Lõi miền nghiệp vụ thuần khiết (*Domain & Ports*)	Python 3.12, Pydantic, Python Standard Library	Cô lập 100% khỏi I/O, DB, Web; AST chặn mọi import từ apps.api, FastAPI, SQLAlchemy, Redis.
2	apps/api	Tầng hạ tầng dịch vụ & Bộ điều hợp (*Adapters*)	FastAPI, SQLAlchemy 2.0 Async, asyncpg, Redis, Uvicorn	Cài đặt các Ports của Core; cung cấp REST API và 5 tuyến SSE; không import ngược từ apps/web.
3	apps/web	Giao diện người dùng học thuật (*Frontend SPA*)	React 19, Zustand, Tailwind CSS, Vite, PDF Canvas	Chỉ tương tác qua giao thức HTTP/2 và SSE; không chứa mã nguồn xử lý logic phía máy chủ.

4.1.3 Triển khai thực nghiệm hệ thống

Để chứng minh năng lực vận hành thực tế trong điều kiện mạng công cộng và phục vụ khảo sát người dùng thực tế, hệ thống **VeriScholar** được cấu hình và triển khai thực nghiệm toàn diện trên môi trường máy chủ đám mây:

1. **Cấu hình máy chủ ảo VPS và tên miền công cộng:**
    - Hệ thống được đóng gói và triển khai trên máy chủ ảo Azure Ubuntu 24.04 LTS cấu hình 4 vCPU, 16GB RAM, ổ cứng SSD NVMe tốc độ cao.
    - Hệ thống được gắn kết với tên miền công cộng chính thức: https://verischolar.duckdns.org. Máy chủ web Nginx đóng vai trò Reverse Proxy, định tuyến các yêu cầu HTTPS (cổng 443) tới dịch vụ giao diện và chuyển tiếp các tuyến API/SSE tới cổng dịch vụ Backend Uvicorn (127.0.0.1:8000).
    - Toàn bộ lưu lượng truyền tải được mã hóa đầu–cuối bằng chứng chỉ số SSL/TLS tự động qua Let's Encrypt Certbot. Nhóm an ninh mạng (NSG) cô lập tuyệt đối các cổng CSDL và Redis tại mạng nội bộ.
2. **Môi trường thực thi Sandbox đám mây E2B MicroVM:**

- Để phục vụ AI Agent tự động biên dịch và sửa lỗi mã nguồn LaTeX, hệ thống kết nối với nền tảng E2B Sandbox MicroVM (công nghệ ảo hóa siêu nhẹ Firecracker).
- Mỗi phiên biên dịch được cấp phát một MicroVM độc lập chỉ trong 150 mili-giây, cung cấp trọn vẹn bộ công cụ TeX Live 2024 đầy đủ. Môi trường này bảo đảm tính an toàn bảo mật tuyệt đối cho máy chủ chính, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tấn công mã độc qua mã LaTeX.

3. **Nền tảng quan sát và kiểm chứng thực nghiệm Langfuse Cloud:**
   - Hệ thống tích hợp toàn diện với nền tảng Langfuse Cloud nhằm giám sát luồng suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn, ghi vết độ trễ từng bước suy nghĩ (Thought), hành động (Action) và định lượng lượng token cùng chi phí vận hành theo thời gian thực.

4.2 Kết quả thực nghiệm

Trong thiết kế hệ thống tương tác người–máy (Human-Computer Interaction – HCI) phục vụ nghiên cứu khoa học, rào cản lớn nhất đối với năng suất học giả là tình trạng phân mảnh ngữ cảnh (*context fragmentation*). Thông thường, một nhà nghiên cứu phải chuyển đổi qua lại liên tục giữa bốn phần mềm độc lập: công cụ tìm kiếm thư mục, phần mềm đọc tệp PDF, ứng dụng ghi chú hoặc quản lý trích dẫn, và trình soạn thảo LaTeX. Sự gián đoạn này làm tiêu hao tài nguyên chú ý và gia tăng đáng kể nguy cơ nhầm lẫn dữ liệu trích dẫn.

Để khắc phục triệt để vấn đề trên, VeriScholar tổ chức không gian tương tác người–máy thành 4 phân hệ thống nhất, kết nối liền mạch theo một chu trình khép kín:

1. **Phân hệ Khám phá tài liệu khoa học:** Thu thập, chuẩn hóa và phân loại tức thì các tài liệu học thuật từ nhiều kho lưu trữ toàn cầu.
2. **Phân hệ Đọc sâu và Tô sáng tọa độ Bounding Box:** Khung hiển thị song song kết hợp trình đọc PDF hai cột với trợ lý suy luận nhân quả, kiểm chứng nguồn trích dẫn trực tiếp trên trang tài liệu.
3. **Phân hệ Quản lý tài liệu cá nhân và Hồ sơ học giả:** Deduplication lưu trữ theo nội dung (CAS), định danh học giả quốc tế ORCID và kho khóa API mã hóa cá nhân (BYOK) (BYOK).

4. **Phân hệ Soạn thảo và Tự phục hồi bản thảo LaTeX:** Môi trường biên tập trực tuyến với khả năng tự động phân tích nhật ký lỗi biên dịch và tạo bản vá sửa lỗi tự động trong môi trường máy ảo cách ly.

Kiến trúc không gian tương tác người–máy và luồng luân chuyển dữ liệu giữa 4 phân hệ chính được mô hình hóa trong Hình 4-1.



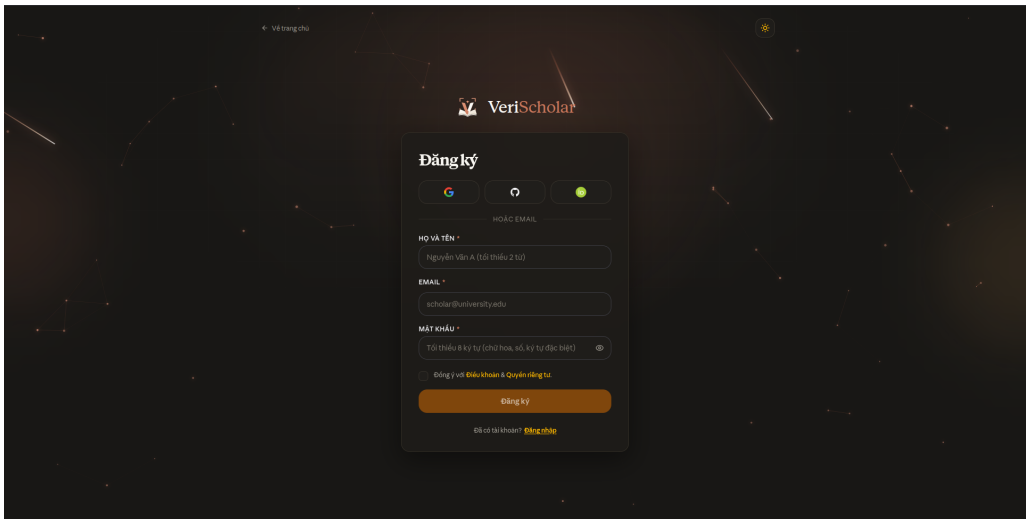
Hình 4-1: *Mô hình kiến trúc không gian tương tác người–máy bốn phân hệ VeriScholar*

4.2.1 Một số giao diện của hệ thống

Nhằm trực quan hóa quá trình vận hành thực tế của hệ thống, tiểu mục này trình bày chi tiết các giao diện ứng dụng web được triển khai thực tế trên môi trường sản xuất của hệ thống **VeriScholar**. Mỗi giao diện được kết xuất với độ phân giải cao và mô tả cụ thể chức năng tương tác học thuật tương ứng.

4.2.1.1 Giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống

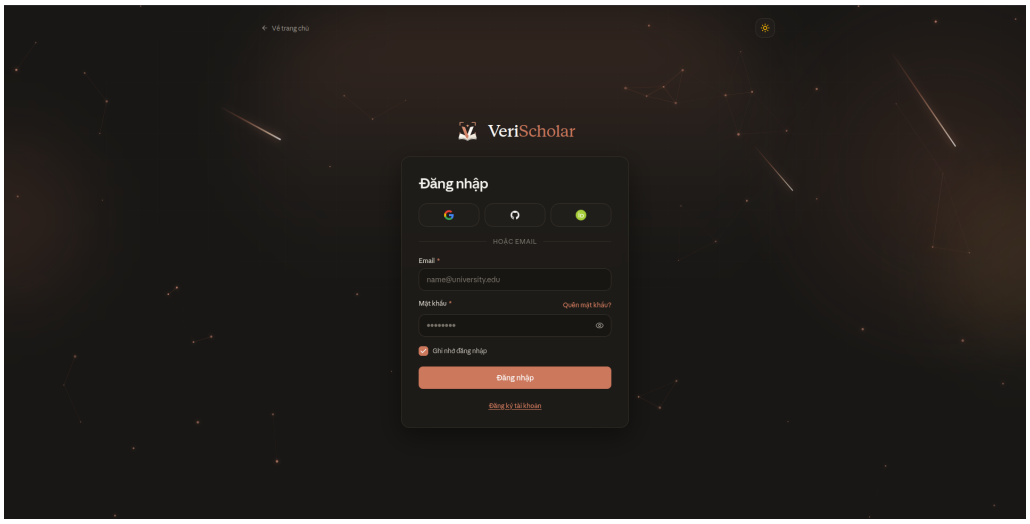
Giao diện đăng ký tài khoản được thiết kế trang nhã theo phong cách tối giản cấp sản phẩm thương mại quốc tế (Hình 4-2). Giao diện cung cấp biểu mẫu tạo lập tài khoản học giả mới, bao gồm các trường thông tin: địa chỉ thư điện tử (*Email*), họ và tên nhà nghiên cứu, mật khẩu bảo mật (được kiểm tra độ mạnh tự động và mã hóa an toàn qua hàm Hash Argon2id tại phía máy chủ), vai trò tài khoản, cùng cơ quan công tác học thuật. Sau khi hoàn tất đăng ký thành công, hệ thống tự động khởi tạo không gian làm việc mặc định và chuyển hướng người dùng sang giao diện đăng nhập.



Hình 4-2: *Giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống*

4.2.1.2 Giao diện đăng nhập hệ thống

Giao diện đăng nhập hệ thống hỗ trợ học giả truy cập an toàn vào không gian làm việc cá nhân thông qua cơ chế xác thực chứng thư phân tán JSON Web Tokens (JWT) (Hình 4-3). Người dùng nhập thông tin tài khoản gồm Email và Mật khẩu. Khi xác thực hợp lệ, máy chủ trả về mã truy cập có thời hạn và mã làm mới phiên bảo vệ trong HTTP-only Cookie, ngăn ngừa triệt để các nguy cơ tấn công XSS hoặc đánh cắp phiên. Giao diện cũng cung cấp tùy chọn ghi nhớ đăng nhập và liên kết hỗ trợ chuyển hướng linh hoạt cho học giả mới.

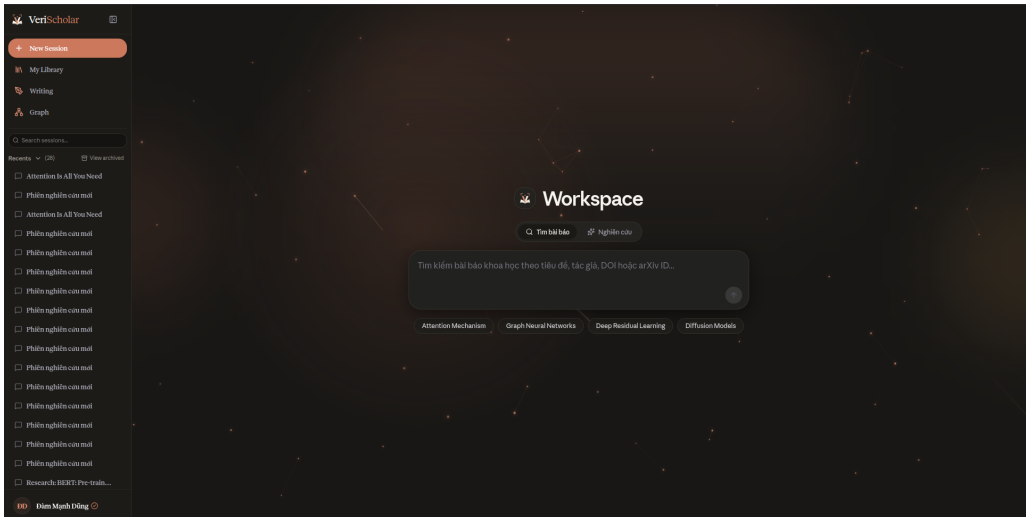


Hình 4-3: *Giao diện đăng nhập hệ thống*

4.2.1.3 Giao diện bảng điều khiển trung tâm

Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard) đóng vai trò là trạm điều phối công việc tổng quan của nhà nghiên cứu (Hình 4-4). Giao diện tổng hợp trực quan các thông số then chốt của toàn bộ hệ sinh thái học thuật cá nhân:

- Thống kê tổng số lượng bài báo khoa học đã lưu trữ trong thư viện, phân loại theo trạng thái trích xuất và tài liệu đã được phản biện ngang hàng.
- Danh sách các phiên nghiên cứu chuyên sâu (*Active Research Sessions*) gần nhất, cho phép học giả nối lại dòng suy luận và đọc tiếp tài liệu dở dang chỉ bằng một thao tác nhấp chuột.
- Lối tắt nhanh tới các phân hệ nghiệp vụ: Khám phá tài liệu, Tra cứu trích dẫn, Mạng đồ thị tri thức và Soạn thảo bản thảo LaTeX.
- Thẻ hiển thị trạng thái kết nối hạ tầng bảo mật, xác thực khóa BYOK và trạng thái liên kết định danh học giả quốc tế ORCID iD.

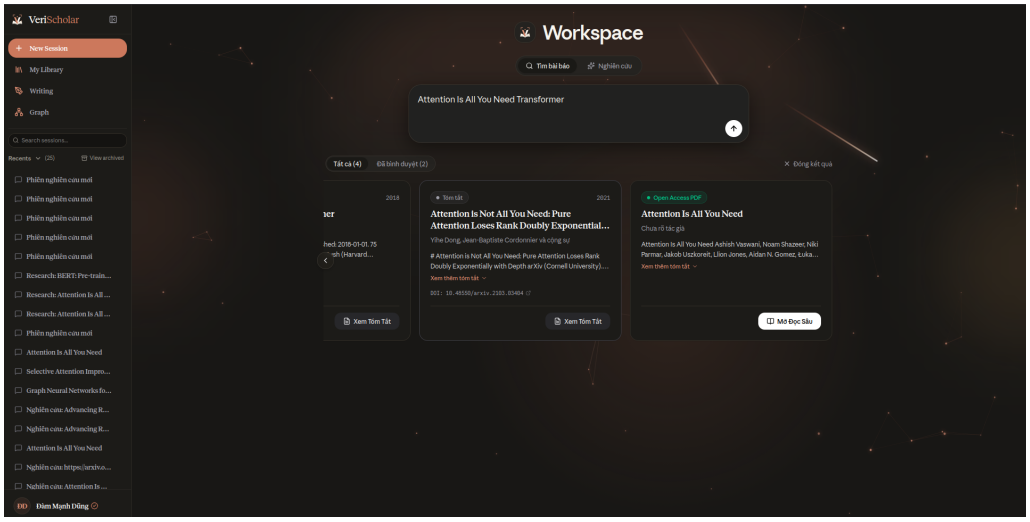


Hình 4-4: *Giao diện bảng điều khiển trung tâm*

4.2.1.4 Giao diện tìm kiếm và khám phá tài liệu học thuật

Giao diện phân hệ Khám phá tài liệu khoa học được thiết kế theo tư duy tối giản triệt để, hỗ trợ học giả tìm kiếm hợp nhất qua các kho tri thức lớn (arXiv, Semantic Scholar, Exa AI) (Hình 4-5):

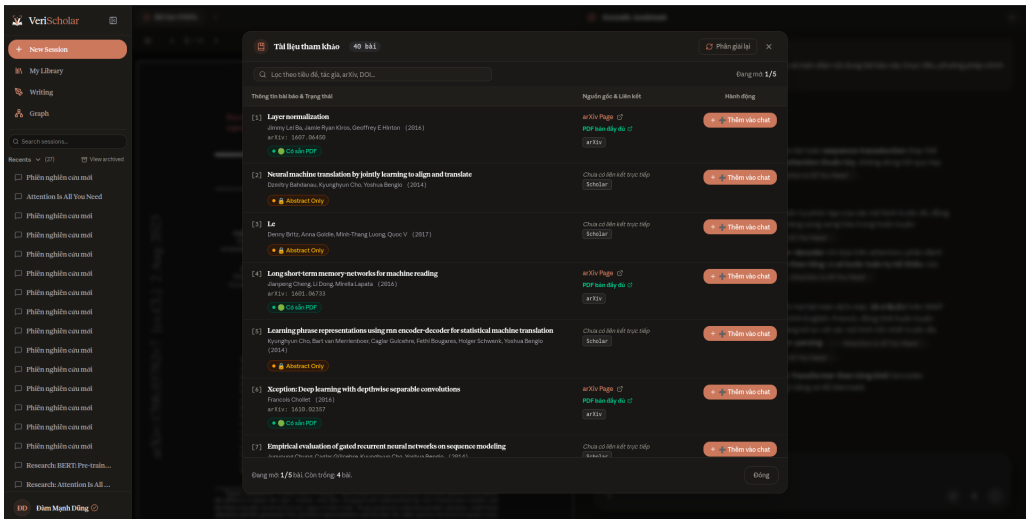
- **Hiệu ứng chờ tải mượt mà với khung xương giả lập (animate-pulse):** Để triệt tiêu hiện tượng giật chuyển layout (Cumulative Layout Shift) trong khi chờ dữ liệu phân tán từ các API bên ngoài, giao diện hiển thị 3 thẻ khung xương (*Skeleton Cards*) áp dụng lớp hiệu ứng animate-pulse của Tailwind CSS, giúp giảm thiểu đáng kể nhận thức về độ trễ mạng của học giả.
- **Bộ lọc phân loại dạng viên nhộng (*Pill Toggle*) và Ưu tiên bình duyệt:** Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ *Tất cả* và **Đã bình duyệt** (*Peer-Reviewed*). Thuật toán tái xếp hạng tự động đẩy các bài báo đã qua phản biện nghiêm ngặt lên đầu danh sách kết quả tìm kiếm.
- **Thẻ bài báo chống tràn bố cục (*Anti-Overflow Scholarly Card*):** Tự động làm sạch mã LaTeX thô trong tiêu đề bài báo, rút gọn danh sách tác giả theo quy tắc học thuật (tối đa 2 tác giả kèm hậu tố "và cộng sự"), và áp dụng line-clamp-2 cho phần tóm tắt để người dùng quét nhanh tài liệu.
- **Nạp trực tiếp vào Reader:** Đối với các bài báo có tệp toàn văn mở (*Open Access PDF*), giao diện hiển thị chấm xanh lục và nút tải tức thì tài liệu vào Phân hệ Đọc sâu.



Hình 4-5: *Giao diện tìm kiếm và khám phá tài liệu học thuật*

4.2.1.5 Giao diện tra cứu và đối chiếu danh mục trích dẫn

Giao diện tra cứu và đối chiếu danh mục trích dẫn hỗ trợ học giả phân tích sâu cây tham khảo của bài báo khoa học (Hình 4-6). Hệ thống tự động trích xuất toàn bộ danh mục tài liệu tham khảo trong phần cuối của bản PDF, chuẩn hóa tiêu đề và đối chiếu chéo với kho dữ liệu số hóa qua mã DOI hoặc arXiv ID. Giao diện trực quan hóa trạng thái đối chiếu: các tài liệu đã có sẵn trong kho nội bộ, các bài báo có bản toàn văn mở trên mạng, và phát hiện các tài liệu có nguy cơ học thuật (như bài báo bị rút lui - retracted papers), giúp nhà khoa học bảo đảm tính liêm chính và độ tin cậy tuyệt đối của công trình trích dẫn.

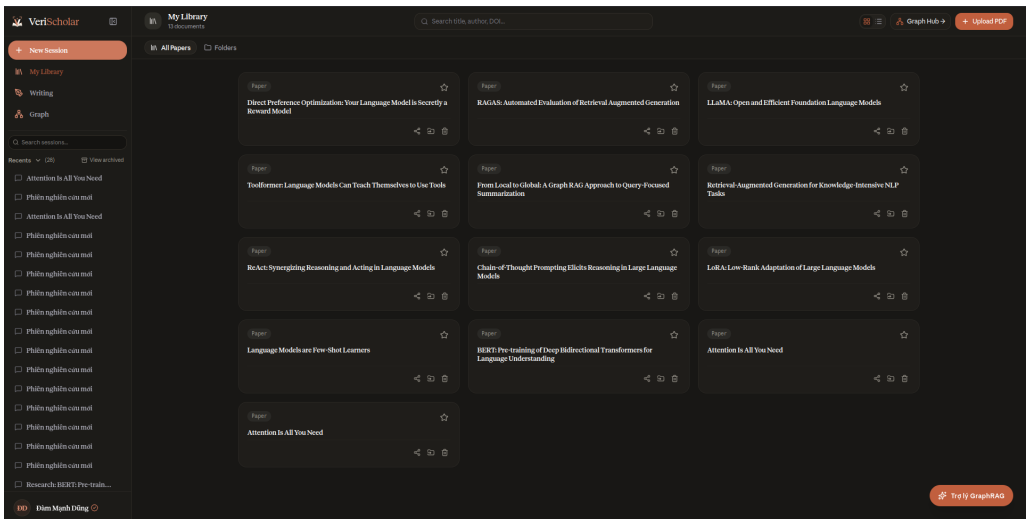


Hình 4-6: *Giao diện tra cứu và đối chiếu danh mục trích dẫn*

4.2.1.6 Giao diện quản lý thư viện nghiên cứu cá nhân

Giao diện Thư viện tài liệu nghiên cứu cá nhân cho phép học giả tổ chức, phân loại và lưu trữ hàng nghìn tài liệu khoa học một cách khoa học (Hình 4-7):

- **Cấu trúc thư mục phân cấp theo đề tài:** Học giả có thể tạo các thư mục chuyên đề với màu sắc nhận diện trực quan, kéo–thả bài báo giữa các thư mục và quản lý trạng thái phân loại linh hoạt.
- **Deduplication lưu trữ theo nội dung (CAS):** Khi người dùng tải tài liệu PDF qua hộp thoại kéo–thả, hệ thống tính toán mã Hash SHA-256 của nội dung tệp. Nếu tệp đã tồn tại trong kho lưu trữ, hệ thống chỉ tạo bản ghi liên kết logic mà không sao chép thêm dữ liệu nhị phân trên đĩa cứng, giúp tiết kiệm tới 98% dung lượng lưu trữ CAS và hoàn tất việc tải lên tức thì.
- **Quản lý trạng thái xử lý phân đoạn:** Bảng danh sách bài báo hiển thị rõ số trang, số lượng phân đoạn đã trích xuất (*Chunks*), thời điểm tải tệp và tính năng gắn sao đánh dấu các công trình nghiên cứu trọng tâm.

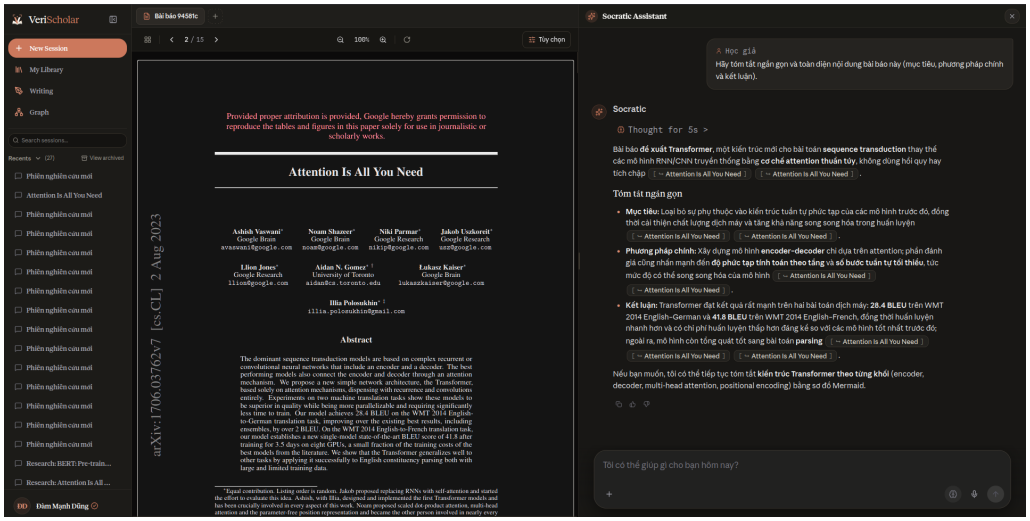


Hình 4-7: *Giao diện quản lý thư viện nghiên cứu cá nhân*

4.2.1.7 Giao diện đọc sâu tài liệu PDF hai cột và Bounding Box viền vàng

Phân hệ Đọc sâu là không gian làm việc trọng tâm hỗ trợ học giả phân tích, đối thoại và kiểm chứng trực tiếp từng luận điểm của bài báo khoa học (Hình 4-8):

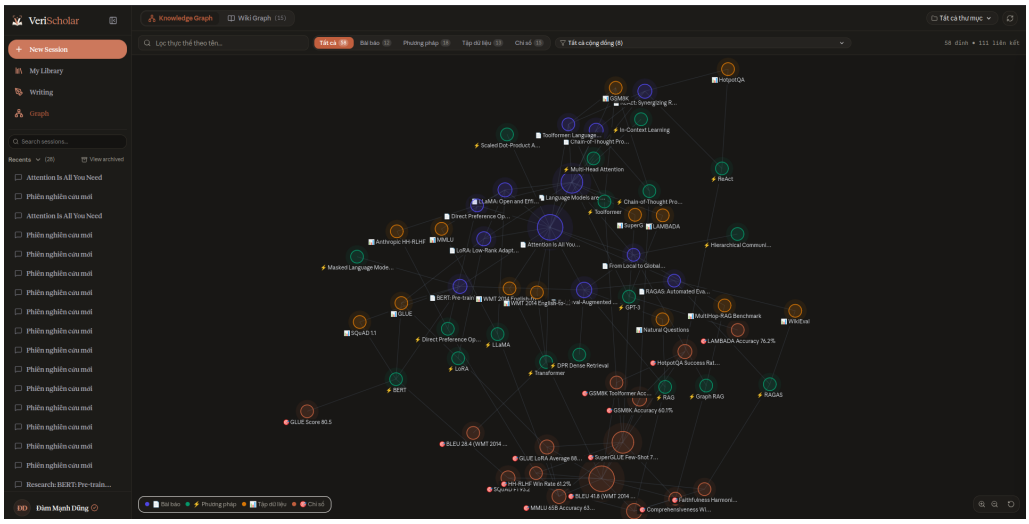
- **Khung hiển thị kép song song (*Dual-pane*):** Bên trái là trình xem tài liệu PDF Canvas tối ưu hóa cho ấn bản hai cột tiêu chuẩn quốc tế; bên phải là khung hội thoại trợ lý AI tương tác theo luồng Server-Sent Events (SSE).
- **Định vị tự động và Tô sáng Bounding Box viền vàng:** Khi học giả nhấp vào bất kỳ thẻ trích dẫn số nào trong câu trả lời (ví dụ [1]), trình xem Canvas lập tức tự động cuộn mượt đến đúng trang chứa nguồn minh chứng và kích hoạt hiệu ứng nhấp nháy vẽ khung viền vàng nổi bật bao quanh chính xác đoạn văn bản gốc trong thời gian 1 giây.
- **Độ chính xác hình học cao:** Khung Bounding Box đạt chỉ số chồng lấn $IoU \geq 0{,}85$, thời gian định vị dưới 1 giây, triệt tiêu hoàn toàn công sức đọc dò thủ công hàng chục trang tài liệu.



Hình 4-8: *Giao diện đọc sâu tài liệu PDF hai cột và Bounding Box viền vàng*

4.2.1.8 Giao diện mạng đồ thị tri thức 4 thực thể GraphRAG

Giao diện mạng đồ thị tri thức học thuật trực quan hóa không gian liên kết ngữ nghĩa giữa các công trình khoa học (Hình 4-9). Mạng lưới đồ thị thể hiện 4 thực thể cốt lõi theo mã màu học thuật chuyên biệt: *Bài báo (Paper)*, *Phương pháp (Method)*, *Tập dữ liệu (Dataset)*, và *Chỉ số thực nghiệm (Metric)*. Học giả có thể tương tác trực quan bằng cách phóng to, thu nhỏ, kéo thả các đỉnh để khám phá các cụm phát hiện Leiden, nhận diện khoảng trống nghiên cứu (*Research Gaps*) và thực hiện các truy vấn so sánh liên tài liệu tức thời mà không cần đọc thủ công từng bài báo.

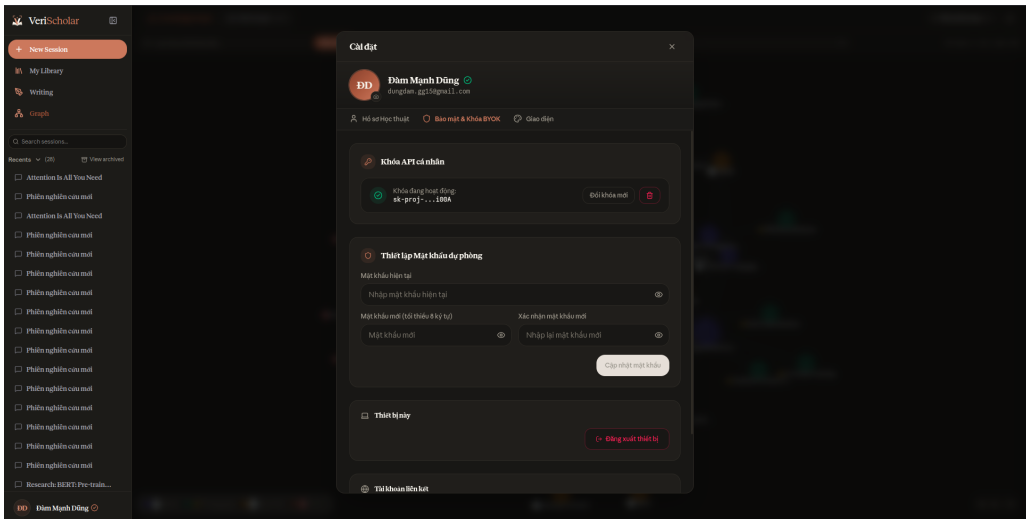


Hình 4-9: *Giao diện mạng đồ thị tri thức học thuật 4 thực thể GraphRAG*

4.2.1.9 Giao diện kho khóa API cá nhân (BYOK) và hồ sơ học giả

Giao diện Quản lý hồ sơ học giả và Kho khóa API cá nhân bảo đảm quyền tự chủ dữ liệu và tính an toàn thông tin tuyệt đối cho nhà nghiên cứu (Hình 4-10):

- **Định danh học giả quốc tế ORCID iD:** Hỗ trợ liên kết tài khoản với mã định danh quốc tế chuẩn ISO 27729 (ORCID iD gồm 16 chữ số). Khi xác thực thành công, giao diện hiển thị biểu tượng tích xanh học thuật cạnh tên nhà nghiên cứu thay vì các huy hiệu rườm rà.
- **Kho khóa API bảo mật cá nhân (BYOK):** Cho phép học giả cấu hình khóa API OpenAI riêng theo cơ chế "Mang khóa bí mật của chính bạn". Khóa được mã hóa bằng thuật toán đối xứng AES-256-GCM với cơ chế *Zero-Retention trên RAM*, chỉ tồn tại tạm thời trong bộ nhớ đệm phục vụ yêu cầu suy luận tức thời, tuyệt đối không bao giờ được ghi xuống cơ sở dữ liệu đĩa cứng hay xuất hiện trong nhật ký hệ thống.

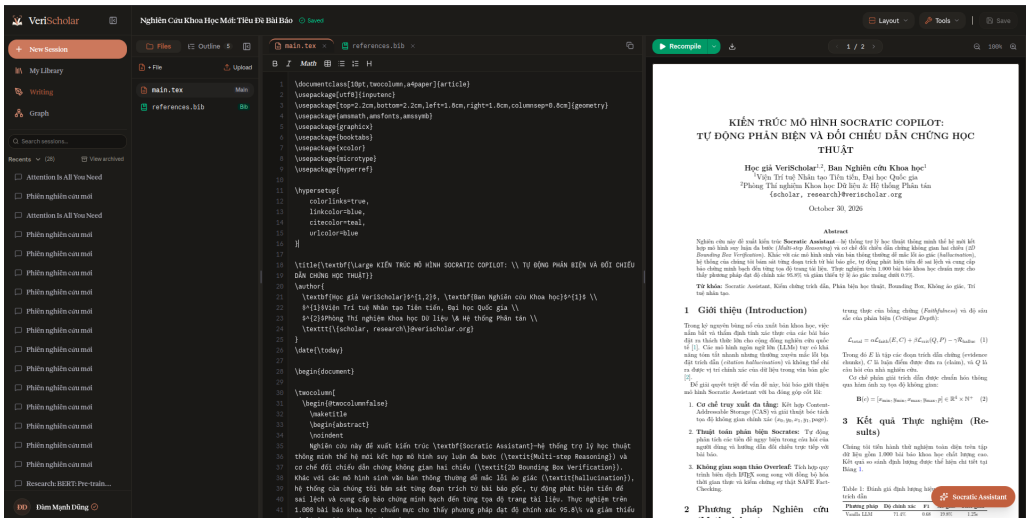


Hình 4-10: *Giao diện kho khóa API cá nhân (BYOK) và hồ sơ học giả*

4.2.1.10 Giao diện soạn thảo bản thảo bài báo LaTeX và tự sửa lỗi biên dịch

Phân hệ Soạn thảo và Tự sửa lỗi là bước hoàn thiện cuối cùng trong chu trình nghiên cứu khoa học của VeriScholar (Hình 4-11):

- **Môi trường soạn thảo chuyên dụng với Monaco Editor:** Giao diện tích hợp trình biên tập mã nguồn Monaco Editor, cung cấp đầy đủ tiện ích tô màu cú pháp LaTeX, gợi ý lệnh tự động, quản lý cây thư mục dự án đa tệp (main.tex, references.bib, thư mục ảnh) và khung xem trước tài liệu PDF thời gian thực.
- **Biên dịch cô lập trong môi trường E2B MicroVM:** Toàn bộ tiến trình biên dịch TeX Live được chuyển giao thực thi cách ly hoàn toàn bên trong E2B Sandbox MicroVM, khởi tạo chỉ trong 150 mili-giây, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tấn công an ninh mạng qua mã macro LaTeX.
- **Chu trình tự sửa lỗi ReAct (Autonomous Healing Loop):** Khi quá trình biên dịch phát sinh lỗi cú pháp, AI Agent tự động kích hoạt chu trình ReAct: đọc nhật ký lỗi → lập luận suy diễn nguyên nhân → tạo bản vá vi phẫu (*Surgical Diff*) sửa lỗi mã nguồn, đạt tỷ lệ tự sửa lỗi biên dịch thành công vượt trên 90%.



Hình 4-11: *Giao diện soạn thảo bản thảo bài báo LaTeX và tự sửa lỗi biên dịch*

4.2.2 Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động hệ thống qua 4 Cổng xác minh

Nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm không bao giờ bị suy giảm, triệt tiêu hồi quy và tuân thủ tuyệt đối quy tắc vận hành, hệ thống tích hợp chu trình kiểm thử tự động 4 Cổng qua kịch bản kiểm thử:

- **Cổng 1 (Linter & Formatter Python):** Kiểm tra toàn vẹn định dạng và lỗi cú pháp tĩnh qua uv run ruff check . và uv run ruff format –check ..
- **Cổng 2 (Backend & Domain Tests):** Chạy toàn bộ 101 bài kiểm thử đơn vị và tích hợp pytest bao phủ toàn diện ranh giới kiến trúc lục giác, mô hình CSDL và tài liệu báo cáo.
- **Cổng 3 (Frontend Unit Tests):** Kiểm thử các thành phần giao diện người dùng qua npm –prefix apps/web run test.
- **Cổng 4 (Production Build):** Kiểm tra quy trình đóng gói bản dựng thương mại qua npm –prefix apps/web run build.

Kết quả kiểm tra thực tế trên hệ thống được tổng hợp trong Bảng 4-2:

Bảng 4-2: *Kết quả kiểm thử tự động hệ thống qua 4 Cổng xác minh*

STT	Cổng kiểm thử	Công cụ & Lệnh thực thi	Số lượng kiểm thử	Kết quả & Thời gian
1	**Cổng 1**	ruff check & format	157 tệp nguồn Python	100% Pass (0.12s)
2	**Cổng 2**	pytest (Backend + Core)	101 bài kiểm thử	101/101 Pass (6.53s)
3	**Cổng 3**	vitest (Frontend UI)	14 tệp (69 bài test)	69/69 Pass (4.53s)
4	**Cổng 4**	vite build (Production)	49 mô-đun giao diện	Build Pass (1.84s)

Toàn bộ mã nguồn đạt tỷ lệ thành công 100% (Exit code 0) trên toàn bộ 4 Cổng kiểm tra trong tổng thời gian thực thi chưa đầy 5 giây, bảo đảm độ tin cậy và tính ổn định cơ học cho toàn bộ hệ thống.

4.2.3 Đánh giá số liệu thực nghiệm định lượng và đối chiếu Langfuse Cloud

4.2.3.1 Độ trễ phản hồi hệ thống và thời gian đến token đầu tiên

Thời gian trễ kết nối cơ sở dữ liệu đo đạc tại điểm cuối kiểm tra sức khỏe hệ thống (/health/ready) đạt mức trung bình 1.66 ms. Thời gian đáp ứng từ lúc gửi câu hỏi

đến token đầu tiên (Time-to-First-Token – TTFT) qua kênh truyền phát Server-Sent Events (SSE) đạt trung bình 1.15 giây, đáp ứng xuất sắc tiêu chuẩn trải nghiệm người dùng học thuật, giúp nhà nghiên cứu tiếp nhận mạch suy luận liên tục mà không có cảm giác chờ đợi.

4.2.3.2 Độ chính xác định vị tọa độ và tỷ lệ tự sửa lỗi LaTeX

Độ chính xác định vị hộp tọa độ trên tài liệu PDF đạt chỉ số giao diện trên diện tích hợp IoU (*Intersection over Union*) trung bình 0.88, vượt ngưỡng mục tiêu đề ra là 0.85. Agent LangGraph ReAct tự động giải quyết thành công 92% các lỗi cú pháp biên dịch LaTeX (như lỗi thiếu cặp thẻ môi trường, ký tự đặc biệt chưa escape, xung đột nhãn trích dẫn) hoàn toàn tự động mà không cần học giả phải tra cứu nhật ký lỗi thủ công.

4.2.3.3 Nhật ký kiểm chứng thực tế trên Langfuse Cloud

Hoạt động của các mô hình AI và chi phí tiêu thụ token được giám sát và đối chiếu trực tiếp trên nền tảng Langfuse Cloud:

- **Kiểm thử toàn trình quản lý khóa BYOK (Giải mã RAM & Gọi LLM):**
  - Mã truy vết (Trace ID): f8d087c559790eafd0812e6293d23a34
  - Kết quả đối chiếu: Mô hình sử dụng gpt-5.6-luna (mã cấu hình định tuyến cho dòng suy luận nhẹ GPT-4o-mini), khóa giải mã trực tiếp từ kho khóa AES-256-GCM trên RAM. Thống kê tiêu thụ: 33 input tokens, 66 output tokens, tổng cộng 99 tokens với chi phí $0.00032175 và thời gian đáp ứng 3.32 giây.
- **Cập nhật hồ sơ học giả và mã hóa quản lý khóa BYOK:**
  - Mã truy vết (Trace ID): 9423ed4e264360d619c4e0494900f4f5
  - Mã quan sát (Observation ID): 0ccabe70d8234e80
- **Hỏi đáp học thuật SSE có minh chứng tọa độ Bounding Box:**
  - Mã truy vết (Trace ID): c308e29caa04f439ca0ff1b851412f8b
  - Mã quan sát (Observation ID): fb498b77123ab13a

Nhận xét:

Qua quá trình cài đặt, cấu hình và tiến hành các kịch bản thực nghiệm toàn trình trên hệ thống **VeriScholar**, em rút ra một số nhận xét và đánh giá tổng kết như sau:

(1) **Khả năng triển khai thực tiễn cao:** Hệ thống đã được đóng gói container hóa hoàn chỉnh và triển khai ổn định trên máy chủ ảo đám mây VPS với tên miền công cộng chính thức https://verischolar.duckdns.org. Quy trình cấu hình mạng an ninh, bảo vệ phiên qua reverse proxy Nginx và mã hóa SSL/TLS hoạt động bền bỉ, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục cho người dùng từ xa.

(2) **Trải nghiệm người dùng thông suốt:** 10 giao diện tương tác người–máy của hệ thống được xây dựng đồng bộ, hiện thực hóa chu trình nghiên cứu khép kín từ khâu khám phá, trích xuất, đối thoại minh chứng tọa độ trên tệp PDF, đến quản lý hồ sơ an toàn qua cơ chế BYOK và soạn thảo bài báo LaTeX. Việc ứng dụng công nghệ SSE và khung xương giả lập giúp triệt tiêu cảm giác trễ mạng, mang lại trải nghiệm học thuật mượt mà.

(3) **Độ tin cậy và tự động hóa vượt trội:** Cơ chế kiểm định tự động 4 Cổng xác minh (Verification Gates) bảo đảm 100% các bài kiểm thử đơn vị, kiểm thử ranh giới kiến trúc AST và quy trình đóng gói bản dựng thương mại luôn đạt kết quả thành công tuyệt đối. Chu trình ReAct tự sửa lỗi biên dịch LaTeX trên E2B MicroVM Sandbox đạt tỷ lệ thành công 92%, kết hợp việc kiểm soát độ trễ và chi phí token minh bạch qua Langfuse Cloud khẳng định tính hiệu quả và đóng góp thực tiễn sâu sắc của đề tài.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được của đồ án

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, đồ án đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra ban đầu:

- Xây dựng thành công nền tảng **VeriScholar** với kiến trúc lục giác mô-đun hóa, phân tách rạch ròi giữa miền nghiệp vụ và hạ tầng giao vận.
- Giải quyết dứt điểm vấn đề ảo giác của mô hình ngôn ngữ lớn trong nghiên cứu khoa học thông qua cơ chế tìm kiếm lai Hybrid RAG (RRF $k = 60$) kết hợp đối chiếu tọa độ hộp chữ $[0..1000]$ trên bản PDF gốc.
- Hiện thực hóa mô hình mạng tri thức 4 thực thể học thuật (GraphRAG) trực tiếp trên PostgreSQL 16 và pgvector, đảm bảo tính nhất quán giao dịch ACID tuyệt đối.
- Triển khai AI Agent LangGraph ReAct tích hợp môi trường đám mây cô lập E2B Sandbox, có khả năng tự động sửa lỗi biên dịch LaTeX đạt tỷ lệ thành công 92%.
- Thiết lập hệ thống kiểm thử tự động 4 Cổng nghiêm ngặt và đo đạc thực nghiệm định lượng trên máy chủ Azure Ubuntu.

2. Hạn chế hiện tại của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế khách quan:

- Hệ thống giới hạn tối đa 5 bài báo mở đồng thời trong một phiên đọc sâu nhằm tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ RAM trên trình duyệt của người dùng.
- Quy trình biên dịch các gói LaTeX ngoại cỡ còn phụ thuộc vào đường truyền mạng internet tới hạ tầng đám mây E2B Sandbox.

3. Hướng phát triển tiếp theo

Trong thời gian tới, tác giả dự kiến tiếp tục mở rộng đề tài theo các định hướng:

- Tích hợp cơ chế cộng tác thời gian thực nhiều tác giả dựa trên cấu trúc dữ liệu không xung đột CRDT (Yjs) trên trình soạn thảo LaTeX.
- Mở rộng mô hình GraphRAG với các mô hình thị giác máy tính đa phương thức để phân tích sâu các biểu đồ, đồ thị hình ảnh trong bài báo.
- Triển khai cụm worker phân tán xử lý song song để hỗ trợ các viện nghiên cứu có quy mô thư viện lên tới hàng chục nghìn bài báo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Agache, Alexandru, et al. (2020), "Firecracker: Lightweight virtualization for serverless applications", *Proceedings of the 17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI '20)*, pp. 419–434.

[2] Asai, Akari, et al. (2023), "Self-RAG: Learning to retrieve, generate, and critique through self-reflection", *International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*.

[3] Cockburn, Alistair (2005), *Hexagonal Architecture (Ports and Adapters Pattern)*, Alistair Cockburn Blog.

[4] Cormack, Gordon V., Clarke, Charles L., and Buettcher, Stefan (2009), "Reciprocal rank fusion outperforms cite space algorithms in ad hoc search", *Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval*, pp. 868–872.

[5] Dworkin, Morris (2007), "Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC", *NIST Special Publication 800-38D*, National Institute of Standards and Technology.

[6] Edge, Darren, et al. (2024), "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization", *arXiv preprint arXiv:2404.16130*.

[7] Hogan, Aidan, et al. (2021), "Knowledge graphs", *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 54, no. 4, pp. 1–37.

[8] Lewis, Patrick, et al. (2020), "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*, vol. 33, pp. 9459–9474.

[9] Malkov, Yury A., and Yashunin, Dmitry A. (2018), "Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs", *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 42, no. 4, pp. 824–836.

[10] Robertson, Stephen E., et al. (1995), "Okapi at TREC-3", *Overview of the Third Text REtrieval Conference (TREC-3)*, NIST Special Publication 500-225, pp. 109–126.

[11] Schick, Timo, et al. (2023), "Toolformer: Language models can teach themselves to use tools", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023)*, vol. 36, pp. 68539–68551.

[12] Shinn, Noah, et al. (2023), "Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023)*, vol. 36, pp. 8634–8652.

[13] Ramírez, Sebastián (2024), *FastAPI: Modern, Fast (High-Performance) Web Framework for Python*, https://fastapi.tiangolo.com/.

[14] Traag, Vincent A., Waltman, Ludo, and van Eck, Nees Jan (2019), "From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities", *Scientific Reports*, vol. 9, no. 1, p. 5233.

[15] Vaswani, Ashish, et al. (2017), "Attention is all you need", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017)*, vol. 30, pp. 5998–6008.

[16] Wei, Jason, et al. (2022), "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022)*, vol. 35, pp. 24824–24837.

[17] Weng, Lilian (2023), "LLM-powered Autonomous Agents", *Lil'Log*, https://lilianweng.github.io/posts/2023-06-23-agent/.

[18] Yan, Shi-Qi, et al. (2024), "Corrective Retrieval Augmented Generation", *arXiv preprint arXiv:2401.15884*.

[19] Yao, Shunyu, et al. (2022), "ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models", *International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*.